INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS SERRA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

DAFNHÊ THOR CASTRO DE MARTINS BARROS

MODELAGEM COMPUTACIONAL DE GERENCIAMENTO TÉRMICO-ENERGÉTICO PARA DATA CENTERS ORBITAIS

Serra - ES

2026

DAFNHÊ THOR CASTRO DE MARTINS BARROS

MODELAGEM COMPUTACIONAL DE GERENCIAMENTO TÉRMICO-ENERGÉTICO PARA DATA CENTERS ORBITAIS

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Engenharia de Controle e Automação.

Área de Concentração: Sistemas de Automação e Controle
Linha de Pesquisa: Sistemas de Controle e Automação

Orientador: Prof. Dr. Flávio Barcelos Braz da Silva

Serra - ES

2026

RESUMO

A rápida expansão de modelos de inteligência artificial generativa e redes neurais profundas intensificou a crise de sustentabilidade da infraestrutura computacional terrestre, caracterizada pela sobrecarga de redes elétricas metropolitanas e pelo consumo de bilhões de litros de água em resfriamento evaporativo. Como alternativa emergente, propostas de vanguarda aeroespacial — notadamente o consórcio europeu ASCEND, o projeto Starmind da SpaceX e os estudos de infraestrutura escalável de IA no espaço desenvolvidos por pesquisadores do Google (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025; BLOCH et al., 2026) — vislumbram a instalação de Centros de Dados Orbitais (*Orbital Data Centers* – ODCs) em órbitas com alta ou contínua insolação solar (como órbitas heliossíncronas *dawn-dusk* e órbitas geoestacionárias). Sob o espectro extraterrestre AM0 (1361 W/m^2), a geração fotovoltaica ininterrupta proporciona um rendimento energético anual integrado até oito vezes superior ao de usinas solares equivalentes em solo (sujeitas ao ciclo dia-noite, obliquidade e nebulosidade), desonerando redes elétricas metropolitanas e preservando recursos hídricos. Contudo, essa operação revela um gargalo físico limitante: o gerenciamento térmico no vácuo espacial. Na ausência de convecção ou condução com o ambiente circundante, toda a expressiva potência térmica dissipada por processadores de IA (GPUs, TPUs e aceleradores neurais) deve ser rejeitada exclusivamente por radiação térmica regida pela Lei de Stefan-Boltzmann ($q = \varepsilon\sigma A(T_{rad}^4 - T_{space}^4)$). Sem gerenciamento ativo, a temperatura de junção dos chips atinge rapidamente os limites de tolerância ($T_j \leq 85°\text{C}$), ao passo que o sobredimensionamento de radiadores térmicos acarreta penalidades proibitivas de massa e volume de lançamento. Esta dissertação propõe o desenvolvimento, a parametrização e a validação de um framework computacional integrado de modelagem matemática e simulação para o gerenciamento térmico-energético de data centers orbitais. A pesquisa integra: (i) modelagem fotovoltaica espacial de alta potência sob espectro AM0 acoplada a algoritmos de rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT); (ii) caracterização eletrotérmica de estágios de distribuição de potência DC-DC de alta eficiência; (iii) modelagem de baterias para sustentação transitória supervisionada por Filtro de Kalman Unscented adaptativo (UKF); (iv) equacionamento do balanço térmico radiativo a vácuo para nós de processamento e radiadores espaciais; e (v) algoritmo de Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético (TEMS) com escalonamento térmico-consciente de tarefas de IA e modulação dinâmica de tensão e frequência (DVFS). Adotando metodologia quantitativa estritamente computacional em MATLAB/Simulink e Python, a pesquisa fornece à engenharia de controle e à indústria aeroespacial uma plataforma

preditiva aberta para projeto, controle ótimo e operação segura de servidores de IA no espaço.

Palavras-chave: Data Centers Orbitais; Inteligência Artificial Espacial; Gerenciamento Térmico no Vácuo; Sistema de Energia Elétrica (EPS); Escalonamento Térmico-Consciente; Lei de Stefan-Boltzmann; Modelagem Computacional.

ABSTRACT

The rapid expansion of generative artificial intelligence models and deep neural networks has intensified the sustainability crisis of terrestrial computing infrastructure, marked by the overburdening of metropolitan power grids and the consumption of billions of liters of water for evaporative cooling. As an emerging alternative, leading aerospace initiatives — notably the European ASCEND consortium, SpaceX's Starmind project, and scalable space AI infrastructure research from Google (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025; BLOCH et al., 2026) — envision deploying Orbital Data Centers (ODCs) into high or continuous insolation orbits (such as dawn-dusk Sun-Synchronous Orbits and Geostationary Earth Orbits). Under the extraterrestrial AM0 solar spectrum (1361 W/m^2), photovoltaic power generation is continuous and up to eight times more productive than on Earth's surface, offloading terrestrial electrical grids and preserving water resources. However, this operation exposes a severe physical bottleneck: thermal management in space vacuum. In the absence of convective or conductive heat transfer with the surrounding environment, the massive thermal power dissipated by AI hardware accelerators (GPUs, TPUs, and neural engines) must be rejected strictly via surface thermal radiation governed by the Stefan-Boltzmann law ($q = \varepsilon\sigma A(T_{rad}^4 - T_{space}^4)$). Without active management, semiconductor junction temperatures rapidly exceed operational safety limits ($T_j \leq 85°\text{C}$), whereas oversizing deployable space radiators imposes prohibitive launch mass and volume penalties. This Master's thesis proposes the development, parameterization, and computational validation of an integrated mathematical modeling and dynamic simulation framework for thermal-energy management of orbital data centers. The research integrates: (i) high-power space photovoltaic array modeling under the AM0 spectrum coupled with adaptive Maximum Power Point Tracking (MPPT) algorithms; (ii) electrothermal characterization of high-efficiency DC-DC power distribution stages; (iii) lithium-ion battery energy storage modeling for transient stabilization supervised by an adaptive Unscented Kalman Filter (UKF) for State of Charge (SoC) estimation; (iv) vacuum radiative heat balance formulation coupling processor nodes and space radiators; and (v) a Thermal-Energy Management System (TEMS) algorithm incorporating thermal-aware AI workload scheduling and Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS). Adopting a strictly theoretical-computational methodology implemented in MATLAB/Simulink and Python, this research provides the control engineering community and the aerospace industry with an open predictive simulation platform for design, optimal control, and reliable operation of AI servers in space.

Keywords: Orbital Data Centers; Space Artificial Intelligence; Space Vacuum Thermal Management; Electrical Power System (EPS); Thermal-Aware Scheduling; Stefan-Boltzmann Law; Computational Modeling.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **6**

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO 6

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 7

1.3 OBJETIVOS 8

1.3.1 Objetivo Geral 8

1.3.2 Objetivos Específicos 8

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 9

1.5 METODOLOGIA PROPOSTA 10

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 12

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE **14**

2.1 AMBIENTE ESPACIAL E CONDIÇÕES DE CONTORNO DE CENTROS DE DADOS ORBITAIS 14

2.2 O GARGALO DA TRANSFERÊNCIA TÉRMICA NO VÁCUO E A DINÂMICA DE CHIPS DE IA 20

2.3 SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO ESPACIAL E CONVERSÃO ESTÁTICA DE POTÊNCIA 21

2.4 TECNOLOGIA CENTRAL: GERENCIAMENTO TÉRMICO-ENERGÉTICO (TEMS) 21

2.5 TECNOLOGIA COMPLEMENTAR: ESTIMATIVA DE ESTADO DE CARGA (SoC) VIA FILTRO DE KALMAN ADAPTATIVO 22

2.6 SÍNTESE DO ESTADO DA ARTE E ANÁLISE COMPARATIVA DA LITERATURA 24

3 MODELAGEM MATEMÁTICA DO SUBSISTEMA ELÉTRICO E DE ARMAZENAMENTO **26**

3.1 ARQUITETURA DO BARRAMENTO DE POTÊNCIA E BALANÇO GERAL DE CARGAS 26

3.2 MODELAGEM MATEMÁTICA E ANÁLISE DE ESTRESSE DO GERADOR FOTOVOLTAICO MULTIJUNÇÃO AM0 31

3.3 ALGORITMOS DE RASTREAMENTO DO PONTO DE MÁXIMA POTÊNCIA SOB GRADIENTES TÉRMICOS 35

3.4 MODELAGEM ELETROTÉRMICA E CRITÉRIO DE ESTABILIDADE DOS CONVERSORES CC-CC 36
3.5 MODELAGEM ELETROTÉRMICA DO BANCO DE BATERIAS E ESTIMAÇÃO ADAPTATIVA DE SOC 43

4 MODELAGEM TÉRMICA E RADIATIVA ORBITAL MULTIFÍSICA 50
4.1 DINÂMICA ORBITAL E FLUXOS RADIATIVOS AMBIENTAIS INCIDENTES 50
4.2 REDE TÉRMICA NODAL ACOPLADA DE PARÂMETROS CONCENTRADOS NO VÁCUO 55
4.3 MODELAGEM RADIATIVA E DIMENSIONAMENTO ÓPTICO DO RADIADOR ESPACIAL 60
4.4 DINÂMICA DE CO-DESIGN ELETROTÉRMICO DE CHIPS DE IA E INSTABILIDADE 66
4.5 SISTEMA DE GERENCIAMENTO TÉRMICO-ENERGÉTICO ATIVO (TEMS) 69
4.6 CONFIABILIDADE, FADIGA TÉRMICA DE SOLDAS BGA E EFICÁCIA ENERGÉTICA 72
4.7 SÍNTESE DO CAPÍTULO E DIRETRIZES DE VALIDAÇÃO NUMÉRICA 77

5 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO NUMÉRICA E ANÁLISE COMPARATIVA DE ESTRESSE . . . . . –
6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS . . . . . –

REFERÊNCIAS 78

APÊNDICES 83
APÊNDICE A – Catálogo Paramétrico Completo dos Modelos Elétricos de Potência . . . 83
APÊNDICE B – Deduções Algébricas e Modelagem Analítica Detalhada 85
APÊNDICE C – Rotinas Computacionais em GNU Octave 90

ANEXOS 91
ANEXO A – Especificações Técnicas de Qualificação da Célula Spectrolab XTJ Prime . 91
ANEXO B – Diretrizes e Limiares da Norma NASA-HDBK-4007A 92

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e Motivação

A evolução acelerada dos modelos de inteligência artificial generativa, redes neurais profundas de parâmetros massivos e grandes modelos de linguagem (*Large Language Models* – LLMs) transformou de maneira drástica a infraestrutura de computação em nuvem global. Essa transformação gerou uma demanda energética exponencial nos centros de processamento de dados terrestres (*data centers*), que consomem centenas de terawatts-hora anualmente e pressionam a capacidade de geração e transmissão das matrizes energéticas regionais (BARROSO; HÖLZLE; RANGANATHAN, 2019, p. 14; BLOCH et al., 2026, p. 2). Paralelamente, o arrefecimento térmico desses servidores de alta densidade por sistemas evaporativos consome anualmente bilhões de litros de água tratada, gerando um conflito ecológico e hídrico em regiões metropolitanas e agrícolas.

Diante do esgotamento iminente das redes terrestres e das exigências de descarbonização, a indústria aeroespacial e o setor de tecnologia iniciaram estudos para transferir infraestruturas de processamento massivo para o espaço: os chamados Centros de Dados Orbitais (*Orbital Data Centers* – ODCs). Dentre as iniciativas pioneiras, destacam-se o consórcio europeu ASCEND (*Advanced Space Cloud for European Net Zero Emission and Data Sovereignty*) apoiado pela Comissão Europeia, a proposta de constelações Starmind da SpaceX e os estudos de arquiteturas de infraestrutura de IA no espaço desenvolvidos por pesquisadores do Google (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025, p. 1; BLOCH et al., 2026, p. 3).

Em órbitas de alta insolação — notadamente órbitas heliossíncronas do tipo *dawn-dusk* (*Sun-Synchronous Orbits* – SSO) em altitudes entre 600 km e 800 km, ou em órbitas geoestacionárias (*Geostationary Earth Orbit* – GEO) —, os satélites de processamento são iluminados continuamente pela luz solar. Sob a constante extraterrestre AM0 (1361 W/m^2), a incidência solar direta no vácuo é livre de atenuação atmosférica, absorção de vapor d'água e interferência de nuvens. Essa condição assegura um rendimento de geração fotovoltaica anual integrado até oito vezes superior ao de fazendas solares equivalentes em solo (sujeitas a noites, obliquidade solar e cobertura de nuvens) (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025, p. 3; BLOCH et al., 2026, p. 5). Além disso, a computação espacial alivia a rede elétrica das cidades e prescinde integralmente do uso de água para resfriamento.

1.2 Formulação do Problema

A despeito da abundância de energia solar incidente em órbitas de iluminação contínua, a implantação prática de servidores de processamento de inteligência artificial no espaço enfrenta um desafio físico central: o **gerenciamento térmico no vácuo espacial** e o balanço do subsistema elétrico associado (MESEGUER; PÉREZ-GRANDE; SANZ-ANDRÉS, 2012, p. 45; CHEN et al., 2026, p. 1).

No vácuo espacial, ocorre o fenômeno conhecido como o "paradoxo do espaço frio": conquanto a radiação de fundo do espaço profundo apresente temperatura de ≈ 3 K, a ausência completa de matéria circundante impossibilita a troca de calor por condução ou convecção externa com o meio ambiente (WERTZ; EVERETT; PUSCHELL, 2011, p. 415). Dessa forma, a totalidade da potência térmica residual gerada pelos chips de processamento neural (como TPUs, GPUs e ASICs de IA, operando com consumo de centenas de watts a quilowatts por nó de servidor) deve ser rejeitada estritamente por meio de radiação térmica superficial, regida pela Lei de Stefan-Boltzmann:

$$q_{rad} = \varepsilon \sigma A_{rad} \left(T_{rad}^4 - T_{space}^4 \right) \tag{1}$$

em que ε representa a emissividade da superfície, σ é a constante de Stefan-Boltzmann ($5{,}670 \times 10^{-8}$ W/m^{2}K^4), A_{rad} é a área efetiva do radiador, T_{rad} é a temperatura absoluta da superfície radiante e T_{space} é a temperatura de radiação do ambiente cósmico.

Para que os semicondutores operem em regime de alta confiabilidade sem degradação acelerada de dopagem ou falhas estruturais, a temperatura de junção deve ser mantida rigidamente abaixo de seus patamares de projeto (tipicamente $T_j \leq 85$°C a 105°C). Sob essa restrição, a potência máxima que um radiador consegue rejeitar por unidade de área é severamente limitada pelo fator T_{rad}^4. Se a dissipação térmica for excessiva e contínua, a área e a massa dos radiadores se tornam gigantescas e proibitivas para o lançamento espacial (CHEN et al., 2026, p. 2).

Adicionalmente, o subsistema de potência elétrica (*Electrical Power System* – EPS) necessita converter as altas tensões fotovoltaicas geradas nos painéis para os níveis de baixa tensão e altíssima corrente demandados pelos núcleos de processamento de IA (e.g., barramentos de 48 V convertidos para sub-1 V nos núcleos lógicos). As perdas ôhmicas e de comutação nesses conversores DC-DC constituem fontes secundárias de aquecimento interno confinado, que elevam ainda mais a carga térmica da carcaça do satélite (AL HOSANI et al., 2021, p. 9126). Por outro lado, mesmo em órbitas com insolação quase ininterrupta, bancos de baterias de lítio

são indispensáveis para garantir a estabilidade do barramento frente a transitórios bruscos de carga computacional, manobras orbitais e redundância de segurança, exigindo monitoramento adaptativo de Estado de Carga (SoC) para evitar degradação de capacidade (NASA, 2026, p. 40; FENG et al., 2022, p. 44521).

O problema fundamental que motiva este trabalho é, portanto, a **ausência de um ambiente computacional integrado e multifísico que modele conjuntamente o suprimento de potência fotovoltaica sob radiação AM0, o rendimento dos estágios de conversão elétrica, o balanço de calor radiativo no vácuo e o controle coordenado de tarefas de inteligência artificial através de escalonamento térmico-energético ativo**.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver, parametrizar e validar computacionalmente um ambiente integrado de modelagem matemática e simulação dinâmica para o gerenciamento térmico-energético de Centros de Dados Orbitais (*Orbital Data Centers* – ODCs), acoplando a geração fotovoltaica sob espectro AM0, os estágios de conversão e condicionamento de potência, a dissipação radiativa de processadores de inteligência artificial no vácuo espacial e o escalonamento adaptativo de tarefas sob restrições térmicas e energéticas.

1.3.2 Objetivos Específicos

Objetivos específicos até a qualificação (em conformidade com o Art. 75 do Regulamento ProPECAut):

1. Realizar levantamento bibliográfico sistemático e taxonômico sobre arquiteturas de data centers orbitais, métodos de rejeição térmica radiativa no vácuo espacial, subsistemas de potência elétrica de alta densidade e algoritmos de controle térmico-energético para processamento de IA no espaço.

2. Desenvolver a modelagem matemática e computacional das curvas características I-V e P-V de arranjos fotovoltaicos espaciais sob o espectro extraterrestre AM0 (1361 W/m^2) e formular algoritmos de rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT) adaptativos de passo variável para barramentos espaciais de alta tensão.

3. Modelar eletrotermicamente a rede de distribuição e conversão estática de potência DC-DC em módulos baseados em nitreto de gálio (GaN), quantificando o rendimento, as perdas ôhmicas de condução e as perdas de chaveamento que atuam como fontes de aquecimento interno.

4. Formular o modelo de circuito equivalente de polarização dupla (Dual Polarization – DP de 2ª ordem) do sistema de armazenamento eletroquímico e implementar o algoritmo adaptativo de estimativa de Estado de Carga (SoC) baseado no Filtro de Kalman Unscented Adaptativo (AUKF) com estimação recursiva de ruído de Sage–Husa para estabilização de transitórios e manobras.

Objetivos específicos até a defesa final (em conformidade com os Arts. 70 e 79 do Regulamento ProPECAut):

5. Modelar a dinâmica de transferência térmica no vácuo entre chips de processamento neural (GPUs/TPUs de IA), a carcaça estrutural e radiadores superficiais externos regidos pela Lei de Stefan-Boltzmann, caracterizando o acoplamento térmico em nós concentrados.

6. Projetar e implementar o algoritmo do Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético (*Thermal-Energy Management System* – TEMS), integrando modulação dinâmica de tensão e frequência (DVFS) e escalonamento de tarefas de IA consciente de temperatura para prevenir o superaquecimento dos núcleos lógicos.

7. Integrar os submódulos de potência, térmico e computacional em um framework unificado de simulação numérica temporal em ambiente MATLAB/Simulink e Python, validando o balanço de potência e calor sob cenários orbitais operacionais e confrontando o desempenho contra estratégias de controle convencionais.

8. Elaborar artigos científicos completos para submissão a periódico indexado e congresso qualificado da área de engenharia de controle e automação, e redigir a dissertação de mestrado em conformidade com as diretrizes do ProPECAut e as normas da ABNT.

1.4 Justificativa e Relevância

A relevância acadêmica e científica desta pesquisa consolida-se na área de concentração em Sistemas de Automação e Controle e na linha de pesquisa em Sistemas de Controle e Automação do ProPECAut/Ifes. A pesquisa expande os estudos de modelagem de fontes

renováveis desenvolvidos no programa por Pignaton et al. (2021) e de eficiência energética de data centers por Souza, Silva e Almeida (2021), adaptando-os à física de fronteira da exploração aeroespacial.

Do ponto de vista tecnológico e industrial, o projeto responde diretamente às demandas emergentes da economia espacial (*NewSpace*) e da computação em nuvem sustentável, onde gigantes do setor (Google, SpaceX, Thales Alenia Space) necessitam de ferramentas analíticas preditivas e de baixo custo computacional para dimensionar plataformas orbitais sem incorrer em custos proibitivos de prototipagem física prematura. Como suporte preliminar a esta investigação, estudos correlatos de viabilidade analisaram a seleção de trajetórias orbitais para data centers espaciais (BARROS; FERNANDES, 2026b) e a modelagem inicial de co-design térmico-energético com controle de atitude e downlink semântico (BARROS; FERNANDES, 2026a), fornecendo subsídios técnicos que são expandidos e formalizados nesta dissertação. Social e ambientalmente, a pesquisa contribui para a mitigação do consumo hídrico e a descarbonização da inteligência artificial planetária.

1.5 Metodologia Proposta

A metodologia adotada é estritamente quantitativa e teórico-computacional (*in silico*), estruturada em modelagem analítica rigorosa e simulação dinâmica multivariada nos ambientes MATLAB/Simulink e no ecossistema de computação científica Python (NumPy, SciPy, CasADi e Matplotlib). O emprego exclusivo de simulação computacional de alta fidelidade é amplamente consolidado e aceito na engenharia aeroespacial e de sistemas de potência e controle (MESEGUER; PÉREZ-GRANDE; SANZ-ANDRÉS, 2012; PIGNATON et al., 2021; ZHANG; ANDERSON; PORTER, 2024), pois viabiliza a exploração exaustiva de regimes transitórios de contorno sem incorrer nos custos e restrições materiais proibitivas de câmaras de vácuo térmico (TVAC) ou lançamentos espaciais. Ressalta-se que a presente dissertação não contempla ensaios físicos em bancadas experimentais laboratoriais ou plataformas emuladoras *Hardware-in-the-Loop* (HIL) — inviáveis para os níveis de potência em escala megawatt investigados —, concentrando seus esforços na alta fidelidade matemática, na formulação analítica acoplada e no estresse exaustivo dos modelos computacionais desenvolvidos para o nó representativo de 50 kW integrante do cluster orbital.

O detalhamento metodológico segue a resolução estrita de cada objetivo específico:

- **Objetivo Específico 1 (Revisão Bibliográfica Sistemática):** Aplicação do protocolo PRISMA

para levantamento e taxonomia nas bases IEEE Xplore, ScienceDirect, ACM Digital Library e AIAA Aerospace Research Central (2015 a 2026). Consolidação do estado da arte sobre data centers orbitais, limites térmicos de silício e técnicas de controle preditivo e inteligente aplicadas ao gerenciamento de potência espacial.

- **Objetivo Específico 2 (Modelagem Fotovoltaica e MPPT AM0):** Formulação do modelo matemático de 1 diodo e 5 parâmetros ($I_{ph}, I_0, R_s, R_{sh}, a$), recalculando as constantes de temperatura e irradiância para o espectro extraterrestre AM0 (1361 W/m^2). Implementação de algoritmos de rastreamento MPPT de alta velocidade de convergência e baixo consumo computacional baseados em perturbação e observação (P&O) adaptativo com passo variável guiado por gradiente.

- **Objetivo Específico 3 (Modelagem Eletrotérmica da Distribuição de Potência):** Modelagem em blocos de estado dos conversores chaveados DC-DC baseados em GaN com cálculo dinâmico de rendimento (η_{conv}), incluindo perdas de condução dependentes da temperatura de junção, perdas de comutação e perdas de núcleo magnético em ferritas MnZn, mapeando a dissipação térmica secundária transferida à carcaça do rack.

- **Objetivo Específico 4 (Modelagem de Bateria e Estimativa de SoC via AUKF):** Modelagem do circuito equivalente de polarização dupla (DP) de 2ª ordem para o banco de baterias de lítio com dependência eletrotérmica de parâmetros. Implementação do Filtro de Kalman Unscented Adaptativo com fator de esquecimento e adaptação recursiva de Sage–Husa (AUKF) para estimação robusta de Estado de Carga (SoC com erro < 1,5%) sob transitórios severos de carga de IA.

- **Objetivo Específico 5 (Modelagem Térmica Radiativa de Chips e Radiadores):** Construção de modelo térmico por rede de parâmetros concentrados (*lumped thermal capacitance model*) acoplando o silício dos chips de IA, a pasta térmica condutiva, o dissipador e os radiadores externos orientados para o espaço profundo via Lei de Stefan-Boltzmann ($q = \varepsilon\sigma A(T_{rad}^4 - T_{space}^4)$).

- **Objetivo Específico 6 (Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético – TEMS):** Desenvolvimento de algoritmo de controle hierárquico com escalonamento de tarefas de inteligência artificial sensível à temperatura e modulação dinâmica de frequência/tensão (DVFS). O escalonador previne o estrangulamento térmico abrupto e distribui a execução de cargas de IA de

acordo com a capacidade radiativa instantânea do nó.

- **Objetivo Específico 7 (Integração e Validação do Framework):** Integração de todas as equações diferenciais algébricas dos submódulos em um ambiente integrado de simulação temporal (*Orbital Data Center Thermal-Energy Simulator* – ODCTES). Execução de cenários operacionais de longa duração em órbita heliossíncrona e geoestacionária, avaliando temperatura máxima de junção ($T_j \leq 85°C$), vazão útil de processamento e eficácia energética orbital ($PUE_{orbital}$).

- **Objetivo Específico 8 (Publicações e Dissertação Final):** Documentação do framework em repositório de código aberto, submissão de pelo menos 1 artigo completo em periódico indexado Qualis CAPES da área e 1 artigo em anais de congresso, em coautoria com o orientador e em estrito atendimento ao Regulamento do ProPECAut, culminando na redação da dissertação de mestrado aprovada em banca de defesa formal.

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A dissertação final será estruturada em seis capítulos organizados de maneira sequencial e didática:

- **Capítulo 1 – Introdução:** Apresenta o contexto de saturação energética e hídrica de data centers em solo, a proposta de data centers orbitais, a formulação matemática do problema térmico-energético no vácuo, os objetivos gerais e específicos, a justificativa e a metodologia adotada.

- **Capítulo 2 – Fundamentação Teórica e Estado da Arte:** Revisa a literatura sobre o ambiente espacial extraterrestre (espectro AM0 e radiação cósmica), princípios de transferência de calor por radiação em satélites, arquiteturas de eletrônica de potência e computação de alto desempenho com aceleradores neurais no espaço.

- **Capítulo 3 – Modelagem Matemática do Subsistema Elétrico e de Armazenamento:** Apresenta o equacionamento detalhado dos painéis solares espaciais multijunção sob o espectro extraterrestre AM0, o desenvolvimento de algoritmos de rastreamento de máxima potência (MPPT), a modelagem de perdas eletrotérmicas dos estágios de conversão e distribuição DC-DC de alta tensão e o modelo dinâmico do banco de baterias acoplado ao algoritmo adaptativo de estimação de estado de carga (AUKF).

- **Capítulo 4 – Modelagem Térmica e Radiativa Orbital Multifísica:** Expõe o equacionamento da dinâmica orbital e dos fluxos radiativos incidentes (solar direto, albedo e infravermelho terrestre nas órbitas LEO, SSO e GEO), a rede térmica nodal dos nós de processamento neural e dos radiadores espaciais regidos pela Lei de Stefan-Boltzmann, e a concepção do algoritmo de escalonamento térmico-energético ativo (TEMS) com modulação dinâmica de tensão e frequência (DVFS).

- **Capítulo 5 – Resultados de Simulação Numérica e Análise Comparativa de Estresse:** Apresenta os ensaios de simulação computacional do framework integrado sob condições extremas de estresse operacional (transientes de carga de IA, transições bruscas de eclipse, falhas parciais e degradação por radiação), confrontando o desempenho do sistema frente a estratégias clássicas da literatura.

- **Capítulo 6 – Conclusões e Trabalhos Futuros:** Sintetiza as conclusões principais, discute as contribuições e limitações teóricas do framework computacional *in silico* e delineia diretrizes para futuros desdobramentos de pesquisa e validação experimental física em bancadas dedicadas como passos posteriores para a indústria aeroespacial.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE

O desenvolvimento de um ambiente computacional integrado para o gerenciamento térmico-energético de Centros de Dados Orbitais (*Orbital Data Centers* – ODCs) exige a convergência interdisciplinar de modelos físicos e técnicas avançadas de engenharia de controle e automação. Este capítulo apresenta as bases conceituais, formulações matemáticas analíticas e as tecnologias de ponta que sustentam a proposta da dissertação.

2.1 Ambiente Espacial e Condições de Contorno de Centros de Dados Orbitais

A transferência de infraestruturas massivas de processamento de inteligência artificial da superfície terrestre para plataformas orbitais fundamenta-se nas características singulares do ambiente exoatmosférico. Em solo, a radiação solar sofre expressiva atenuação, dispersão de Rayleigh e absorção por vapor de água, dióxido de carbono e ozônio, sendo tipicamente normalizada pelo padrão terrestre AM1.5 com irradiância média de pico de 1000 W/m^2 (PIGNATON et al., 2021, p. 2). Ademais, a alternância entre dia e noite e a cobertura de nuvens impõem intermitência severa e baixo fator de capacidade a usinas fotovoltaicas em solo.

No espaço exterior, acima da atmosfera terrestre, a densidade de fluxo de radiação solar direta é governada pela constante solar extraterrestre sob o espectro AM0 (*Air Mass Zero*), cujo valor médio nominal padronizado é dado por:

$$G_{AM0} \approx 1361 \text{ W/m}^2 \tag{2}$$

com variação anual inferior a ±3,4% decorrente da excentricidade da órbita elíptica da Terra em torno do Sol (WERTZ; EVERETT; PUSCHELL, 2011, p. 410).

Para viabilizar a operação contínua e economicamente competitiva de servidores de alta densidade sem a necessidade de armazenar dezenas de megawatts-hora em baterias pesadas, a literatura técnica e iniciativas da indústria aeroespacial apontam três opções orbitais clássicas (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025, p. 2; BLOCH et al., 2026, p. 4):

(a) **Órbita Baixa Terrestre Convencional (*Low Earth Orbit* – LEO):** Para o cenário de estresse adotado nesta dissertação, considera-se órbita circular a 500 km e inclinação $i = 51{,}6°$. A duração do eclipse não é determinada pela altitude ou inclinação isoladamente: depende também da geometria Sol–plano orbital, expressa pelo ângulo beta β, e da época orbital. No caso de eclipse máximo empregado no Capítulo 4 ($\beta \approx 0°$), o modelo com

sombra cônica calcula cerca de 35,8 min por revolução [CALCULADO]. Esse número é um resultado do cenário, não uma duração universal para toda órbita LEO. As temperaturas de −150°C a +120°C não são adotadas aqui como limites genéricos do satélite: a temperatura de cada componente deve resultar do modelo térmico, das propriedades ópticas, da atitude, das capacitâncias e das condições de contorno [PROVISÓRIO].

(b) **Órbita Heliossíncrona (*Sun-Synchronous Orbit* – SSO) do tipo *Dawn-Dusk*:** O estudo adota como cenário nominal de referência uma órbita circular a 700 km e LTAN 18:00. A faixa $85° \leq |\beta| \leq 90°$ é tratada somente como valor nominal informado para uma condição orbital específica [PROVISÓRIO], não como envelope anual. Em órbitas Dawn-Dusk, a iluminação é quase contínua durante a maior parte do ano, mas podem ocorrer duas breves temporadas de eclipses sazonais associadas à obliquidade terrestre (SPIETZ et al., 2021). Assim, a avaliação anual requer calcular $\beta(t)$ com a época/efeméride e aplicar a Equação (3); a existência ou duração de eclipse não deve ser fixada apenas pela altitude.

(c) **Órbita Geoestacionária (*Geostationary Earth Orbit* – GEO):** Considera-se o caso comparativo equatorial a 35.786 km. A iluminação é contínua fora das temporadas de eclipse; perto dos equinócios ocorrem eclipses diários, cuja duração máxima é da ordem de 72 min [VERIFICÁVEL] (HANLEY, 1979). A exposição aos cinturões de radiação e os requisitos de inserção dependem da trajetória de transferência e da missão; por isso, não se adota aqui um multiplicador universal de custo ou de Δv.

Para uma primeira estimativa geométrica de eclipse em órbita circular, a dependência com o ângulo beta pode ser representada por (ESCOBAL; JOHNSON, 1972):

$$T_{orb} = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu_E}}, \qquad t_{ecl}(\beta) = \frac{T_{orb}}{\pi}\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{1-(R_E/a)^2}}{\cos\beta}\right), \quad a = R_E + h, \tag{3}$$

quando $|\beta| < \sin^{-1}(R_E/a)$; fora dessa condição, o modelo de sombra cilíndrica prevê eclipse umbral nulo. Aqui, $R_E = 6371$ km e $\mu_E \approx 398600\ \mathrm{km}^3/\mathrm{s}^2$ (NASA, 2024). Para $h = 500$ km e $\beta = 0°$, essa aproximação fornece $T_{orb} \approx 94{,}5$ min e $t_{ecl} \approx 35{,}7$ min [CALCULADO]; o valor de 35,8 min citado acima decorre do modelo cônico com penumbra empregado no Capítulo 4. O modelo geométrico não substitui a propagação orbital com efemérides para uma missão específica.

Neste trabalho, a SSO Dawn-Dusk é o **cenário nominal de referência**, enquanto LEO

convencional e GEO permanecem como cenários comparativos independentes e de estresse. A redução do eclipse na referência SSO pode reduzir a energia de armazenamento requerida, mas não se afirma uma redução percentual universal da massa de baterias: esse resultado depende do perfil de carga, da potência fotovoltaica no fim de vida, do ângulo beta, da eficiência de conversão e dos limites de SoC/DoD, e deve ser calculado para cada cenário.

Outro aspecto estrutural determinante consiste na arquitetura da plataforma espacial. Pela relação de massa conceitual desta seção, cada nó adotado de 50 kW tem massa estimada de 2.600 kg; os 22 nós fabricados e lançados (20 operacionais e 2 reservas) totalizam 57,2 t [CALCULADO], sem adicionar massas de adaptadores ou margens não representadas no modelo. Portanto, a estimativa de aproximadamente 100 t não é compatível com a relação de massa usada nesta tabela e não é adotada como resultado do projeto. O estudo mantém a arquitetura de **clusters modulares distribuídos** como premissa conceitual; não afirma que um lançador específico seja incapaz de transportar uma massa determinada para SSO sem análise de desempenho da missão. Nesses clusters, os módulos de processamento cooperam através de **Enlaces Ópticos Inter-Satélite (*Optical Inter-Satellite Links* – OISL)**, cujos transceivers a laser estabelecem redes de interconexão de alta velocidade (100 Gbps a 1 Tbps) para sincronização de gradientes e comunicação inter-nós (AGÜERA Y ARCAS et al., 2025, p. 5; BLOCH et al., 2026, p. 7; KAUSHAL; KADDOUM, 2017, p. 58).

2.1.1 Arquitetura de Cluster e Trade-Off Técnico-Econômico de Escala

A determinação da potência unitária de cada nó satelital (P_{no}) é tratada como um trade-off paramétrico para atender a uma capacidade operacional de referência de pelo menos 1,0 MW de geração bruta. Na arquitetura adotada, 20 nós operacionais de 50 kW fornecem 1,0 MW bruto; cada nó destina 40 kW à carga de TI e os 10 kW restantes à recarga e às cargas auxiliares, totalizando 800 kW úteis de TI. Essa relação de potência útil é específica da arquitetura de 50 kW e não é extrapolada para os demais tamanhos avaliados. Com redundância de 10%, a arquitetura adotada lança 22 nós, correspondendo a 1,1 MW de capacidade bruta nominal instalada, dos quais dois nós são reserva.

Para cada alternativa, o número de nós operacionais requerido e o total fabricado/lançado são:

$$N_{req} = \left\lceil \frac{1000}{P_{no}} \right\rceil, \qquad N_{tot} = \left\lceil \frac{11}{10} N_{req} \right\rceil = \left\lfloor \frac{11N_{req} + 9}{10} \right\rfloor, \qquad P_{bruta,op} = N_{req} P_{no}, \qquad (4)$$

onde P_{no} é expresso em kW, $P_{bruta,op}$ é a potência bruta dos nós operacionais e N_{tot} inclui a margem de redundância. A forma inteira equivalente de N_{tot} evita erros de arredondamento numérico em implementações computacionais.

A adoção formal da margem de redundância de frota de 10% ($N_{tot} = \lceil 1{,}1 \cdot N_{req} \rceil$, correspondendo ao lançamento de 22 nós para manter 20 operacionais contínuos) fundamenta-se nas práticas consolidadas de engenharia de constelações documentadas em Wertz, Everett e Puschell (2011, *The New SMAD*). No projeto de missões espaciais distribuídas, o provisionamento de satélites sobressalentes em órbita (*on-orbit spares*) visa mitigar duas variáveis estatísticas críticas: a probabilidade de falha de lançamento e desdobramento inicial (historicamente entre 2% e 5%) e a taxa de mortalidade infantil em comissionamento (*early infant mortality*, entre 3% e 7% nos primeiros 90 dias de voo), recomendando-se uma sobrealocação típica de 10% a 15% de veículos reserva. Tal dimensionamento é corroborado pela prática de megaconstelações comerciais consolidadas, a exemplo da primeira geração da constelação *Iridium* (66 satélites ativos e 6 reservas em órbita, margem de 9,1%), *OneWeb* e *Telesat Lightspeed* (reservas de 10% a 12% nos registros regulatórios de FCC/ITU) e *Globalstar* (48 operacionais e 4 reservas, 8,3%), bem como pelas diretrizes de contingência de sistemas preconizadas nas normas NASA SP-2016-6105 e ECSS-M-ST-10C (NASA, 2016; ECSS, 2009).

A comparação econômica limita-se à **Estimativa Preliminar de Custo de Implantação Espacial (CAPEX Orbital: Fabricação + Lançamento)**:

$$C_{CAPEX}(P_{no}) = C_{mfg}(P_{no}, N_{tot}) + C_{launch}(P_{no}, N_{tot}). \tag{5}$$

Os custos operacionais contínuos de estação de solo, manutenção de constelação e reposição em órbita (C_{ops}) não foram quantificados; portanto, não são incluídos no CAPEX apresentado e ficam como trabalho futuro. A estimativa tampouco inclui custos não recorrentes de desenvolvimento, qualificação, adaptadores especiais ou análise de integração de lançamento.

A massa de cada veículo é aproximada pela relação paramétrica $M_{sat} = M_0 + \beta_m P_{no}$, com $M_0 \approx 350$ kg e $\beta_m \approx 45$ kg/kW [PROVISÓRIO]. Esses coeficientes representam uma hipótese de arquitetura conceitual e não uma massa de satélite qualificada. O custo de fabricação do lote é estimado por:

$$C_{mfg} = \left(C_{fixo} + \gamma_p P_{no}\right) N_{tot}^{1+b}, \tag{6}$$

com $C_{fixo} =$ US$ 5,0 M, $\gamma_p =$ US$ 90 k/kW, taxa de progresso $S = 85\%$ e $b = \log_2(S) \approx$

$-0{,}234$ [PROVISÓRIO]. A curva de aprendizagem é usada como modelo paramétrico simplificado. O próprio NASA Cost Estimating Handbook ressalta que a aplicação de curvas de aprendizagem ao setor espacial pode ser questionável quando se fabricam poucos itens (NASA, 2015, apêndice Q, p. Q-5); por isso, $S = 85\%$ não é tratado como parâmetro validado para esta constelação. Os valores específicos de C_{fixo}, γ_p e S são premissas do cenário do autor, não coeficientes extraídos diretamente de NASA (2015) ou de WERTZ; EVERETT; PUSCHELL (2011). Os custos calculados são resultados dessa hipótese e não cotações de fabricação.

Para o lançamento, mantém-se P_{voo} = US$ 67 M como premissa de cenário de mercado informada para o período 2021–2024 [PROVISÓRIO], com $C_{launch} = P_{voo}\left\lceil N_{tot}/n_{coifa}\right\rceil$. O guia técnico SpaceX de 2021 citado anteriormente descreve interfaces e requisitos do veículo, mas não constitui, por si só, fonte pública de preço. A ficha pública da SpaceX consultada apresenta US$ 69,75 M como preço-padrão para contratos até 2024; assim, o valor de US$ 67 M é mantido apenas como cenário de mercado do autor, não como preço atual ou preço oficial verificado (SPACEX, 2024). A aplicação do valor por voo dedicado é uma simplificação do modelo econômico.

A quantidade n_{coifa} de satélites por voo e os limites de massa da Tabela 1 são **hipóteses conceituais de empacotamento** [PROVISÓRIO]. A coifa Falcon tem diâmetro externo de 5,2 m, mas a compatibilidade de cada carga requer verificar o volume estático de acomodação, adaptadores, centro de gravidade, deflexões dinâmicas e análise acoplada de cargas. O guia da SpaceX apresenta limites dependentes da configuração e determina coordenação/análise específica para missões com múltiplas cargas (SPACEX, 2025). Não foram realizados CAD/FEA nem ensaios de integração/separação para os satélites desta arquitetura. Portanto, os valores de satélites por coifa e o degrau de empacotamento a partir de 70 kW são premissas do trade-off, não demonstração de viabilidade mecânica. Também não se afirma capacidade de carga específica do Falcon 9 para a órbita SSO de 700 km sem análise de desempenho da missão.

Na Tabela 1, a meta de 1,0 MW brutos refere-se à potência nominal dos nós em operação. A capacidade nominal total da frota, $P_{bruta,tot} = N_{tot}P_{no}$, inclui a redundância; por isso, é apresentada separadamente de $P_{bruta,op} = N_{req}P_{no}$. O custo por kW bruto é calculado sobre $P_{bruta,op}$ para comparar alternativas que atendem à mesma capacidade operacional de referência, e não sobre potência útil de TI.

Na linha de 20 kW, a contagem corrigida corresponde a 55 satélites e 220 terminais OISL, mantendo-se a fração de massa inerte estimada em $350/1250 = 28\%$ sob o modelo linear

Tabela 1: Trade-off para capacidade agregada de 1,0 MW brutos instalados em operação; a capacidade nominal total da frota inclui 10% de redundância.

P_{no}	N_{req}	N_{tot}	$P_{bruta,op}$ (kW)	$P_{bruta,tot}$ (kW)	Massa/sat. est.	Sats./coifa	Voos	C_{mfg} (US$ M)	C_{launch} (US$ M)	CAPEX orbital (US$ M)	Custo / kW Bruto (US$ M/kW)
10 kW	100	110	1.000	1.100	800 kg	8	14	215,6	938,0	1.153,6	1,15
20 kW	50	55	1.000	1.100	1.250 kg	5	11	146,2	737,0	883,2	0,88
25 kW	40	44	1.000	1.100	1.475 kg	5	9	131,4	603,0	734,4	0,73
35 kW	29	32	1.015	1.120	1.925 kg	3	11	115,7	737,0	852,7	0,84
50 kW (Adotado)	**20**	**22**	**1.000**	**1.100**	**2.600 kg**	**2**	**11**	**101,2**	**737,0**	**838,2**	**0,84**
60 kW	17	19	1.020	1.140	3.050 kg	2	10	99,1	670,0	769,1	0,75
70 kW	15	17	1.050	1.190	3.500 kg	1	17	98,9	1.139,0	1.237,9	1,18
100 kW	10	11	1.000	1.100	4.850 kg	1	11	87,8	737,0	824,8	0,82

adotado. O menor CAPEX numérico da tabela ocorre em 60 kW (US$ 769,1 M), condicionado às premissas de custo e empacotamento; a transição para 70 kW eleva o CAPEX estimado para US$ 1.237,9 M (+61,0%), principalmente porque a hipótese da tabela reduz de dois para um satélite por voo. Essa diferença é uma consequência do degrau discreto assumido, não uma conclusão validada por integração mecânica.

Apesar do menor CAPEX paramétrico em 60 kW, adota-se 50 kW como ponto de projeto conceitual para os modelos eletrotérmicos. No modelo do Capítulo 4, o nó de 50 kW requer área radiativa efetiva ativa de 88,6 m^2 sob as condições de referência. Se a carga térmica crescer linearmente com P_{no} e forem mantidas as mesmas propriedades ópticas, temperatura e capacidade líquida de rejeição, a extrapolação para 60 kW resulta em $A_{rad,eff,60} = 88{,}6(60/50) \approx 106{,}3$ m^2 [CALCULADO; extrapolação de primeira ordem]. Esse valor indica um possível agravamento do empacotamento, mas não prova que o conjunto excede a coifa: área radiativa efetiva não é, por si só, área projetada ou envelope dobrado, e a verificação exige geometria implantada, análise de sombras/interferências e integração mecânica.

Como segundo critério de seleção, considera-se [PROVISÓRIO] uma arquitetura de conversores GaN multifásicos de 3×20 kW. Uma carga de 40 kW de TI corresponde a 66,7% da potência nominal agregada de 60 kW; porém, se os 10 kW de recarga/auxiliares também atravessarem esses conversores, a carga total de 50 kW corresponde a 83,3%. Com a perda de um módulo de 20 kW, os dois módulos restantes fornecem no máximo 40 kW nominais; a manutenção da carga de TI exigiria descarte ou alimentação independente das cargas auxiliares/recarga, sem margem nominal para sobrecarga. A topologia, os limites térmicos e a estratégia de contingência dependem de seleção de componentes e validação posteriores.

Assim, 50 kW é o **ponto de projeto adotado** por compatibilidade com o modelo térmico e pela modularidade conceitual da conversão de potência; 60 kW é o menor resultado de CAPEX sob as hipóteses atuais. A viabilidade mecânica do lançamento duplo em 50 kW e a inviabilidade em 60 kW permanecem hipóteses [PROVISÓRIO] até análise CAD/FEA/CLA e definição do adaptador. Os valores da tabela são [CALCULADO] a partir de coeficientes e

preços [PROVISÓRIO]; nenhum deles representa validação experimental ou cotação vinculante.

2.2 O Gargalo da Transferência Térmica no Vácuo e a Dinâmica de Chips de IA

Conquanto a disponibilidade solar seja abundante em órbitas heliossíncronas ou geoestacionárias, a operação contínua de semicondutores de alto desempenho esbarra em um limite termodinâmico intransponível: a transferência de calor em confinamento a vácuo (MESEGUER; PÉREZ-GRANDE; SANZ-ANDRÉS, 2012, p. 45).

Em data centers convencionais em terra, o calor gerado pelos circuitos integrados é extraído por condução até trocadores de calor e transferido para o ar ou água por convecção forçada monofásica ou bifásica (BARROSO; HÖLZLE; RANGANATHAN, 2019, p. 68). No vácuo orbital (pressão residual $P < 10^{-6}$ Pa), inexiste qualquer meio fluido contínuo para propiciar convecção ou condução externa. Consequentemente, **todo o calor gerado internamente pela carga útil computacional deve ser conduzido estruturalmente até a carcaça da plataforma e rejeitado para o espaço profundo estritamente por meio de radiação térmica superficial** (CHEN et al., 2026, p. 2), conforme regido pela Lei de Stefan-Boltzmann ($q_{rad} = \varepsilon\sigma A_{rad}[T_{rad}^4 - T_{space}^4]$).

Para que a junção de silício mantenha integridade dielétrica e física, a temperatura máxima admissível é tipicamente limitada a $T_j \leq 85°\text{C}$ (358,15 K). Admitindo uma queda condutiva de 15°C na interface interna até o radiador ($T_{rad} \approx 70°\text{C}$), a taxa máxima de rejeição radiativa para o espaço profundo ($T_{space} \approx 3$ K) com emissividade $\varepsilon \approx 0{,}90$ limita-se a aproximadamente 708 W/m^2. Assim, cada quilowatt elétrico de servidores de IA operando em regime permanente exige uma área radiativa desobstruída superior a 1,41 m^2. Em um rack orbital consumindo dezenas de quilowatts, radiadores fixos demandariam áreas proibitivas de painéis desdobráveis de altíssimo custo e peso de lançamento (CHEN et al., 2026, p. 3). Se as cargas computacionais forem despachadas sem sensibilidade térmica, o calor acumulado satura rapidamente a capacitância térmica local dos processadores, deflagrando estrangulamento térmico por corte abrupto (*thermal shutdown*) ou colapso irreversível dos semicondutores. A modelagem detalhada da rede térmica nodal de múltiplos nós e os acoplamentos radiativos são desenvolvidos analiticamente no Capítulo 4.

2.3 Subsistema Fotovoltaico Espacial e Conversão Estática de Potência

A geração primária em satélites é assegurada pelo subsistema elétrico (*Electrical Power System* – EPS), composto pelo arranjo fotovoltaico, conversores chaveados de condicionamento e distribuição e baterias de sustentação (AL HOSANI et al., 2021, p. 9125; BARBI, 2006, p. 18).

Para células fotovoltaicas espaciais de alta eficiência (células de tripla junção InGaP/InGaAs/Ge com rendimento $\eta > 30\%$), a relação corrente-tensão sob o espectro AM0 é modelada pelo circuito equivalente de um diodo e cinco parâmetros com dependência térmica e de irradiância. Para garantir que a matriz solar opere continuamente em seu Ponto de Máxima Potência (MPP) frente às flutuações de temperatura causadas por manobras de atitude e variações transitórias, conversores CC-CC integrados executam algoritmos avançados de rastreamento (*Maximum Power Point Tracking* – MPPT) (ABAGERO et al., 2025, p. 2; SHOBHA; USHA; KUMAR, 2023, p. 69).

No estágio de distribuição de potência do satélite, adota-se um barramento primário de alta tensão em corrente contínua (HVDC de 400 VDC), dimensionado para minimizar as perdas ôhmicas de condução e a massa de condutores sem atingir os limiares de descarga parcial e efeito corona no vácuo espacial estipulados pela norma NASA-HDBK-4007A (NASA, 2026, p. 40). Esse barramento primário é rebaixado para os níveis intermediários de rack (48 VDC) e subsequentemente para as tensões sub-1 V demandadas pelos aceleradores de inteligência artificial (0,8 VDC) por meio de conversores CC-CC modulares de alta densidade baseados em nitreto de gálio (GaN) com retificação síncrona (BARBI, 2006, p. 65; SARFI; BEIK, 2024).

Adicionalmente, em uma arquitetura modular de múltiplos satélites cooperantes em cluster, o subsistema elétrico deve suprir a infraestrutura de intercomunicação óptica inter-satélite (*Optical Inter-Satellite Links* – OISL). Cada terminal laser consome tipicamente entre 60 W e 150 W de potência elétrica contínua, dos quais cerca de 70% a 80% são convertidos em calor residual interno devido ao rendimento eletro-óptico limitado ($\eta_{eo} \approx 0{,}20$ a $0{,}30$), onerando o balanço térmico do veículo. A formulação analítica do circuito de 1 diodo, o cálculo de perdas em semicondutores GaN e o balanço do barramento de 400 V são detalhados no Capítulo 3.

2.4 Tecnologia Central: Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético (TEMS)

A tecnologia central investigada no nível de mestrado consiste no **Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético (*Thermal-Energy Management System* – TEMS)**. Diferentemente de sistemas terrestres — onde a climatização independe da lógica de software e opera de maneira

desacoplada via chillers —, no vácuo espacial o software de processamento e a rejeição física de calor formam um sistema dinâmico intrinsecamente acoplado (CHEN et al., 2026, p. 4; SINGH, 2026, p. 2).

O TEMS orquestra duas variáveis de controle primárias em tempo real:

1. **Modulação Dinâmica de Tensão e Frequência (*Dynamic Voltage and Frequency Scaling* – DVFS):** Ajuste da frequência de relógio f_{clk} e da tensão de núcleo V_{core} de cada GPU/TPU de IA, explorando a relação cúbica da potência dinâmica ($P_{dyn} \propto V_{core}^2 f_{clk}$) para conter preventivamente a injeção de calor nos nós semicondutores.

2. **Escalonamento Térmico-Consciente de Tarefas de IA (*Thermal-Aware Workload Scheduling*):** Alocação e sequenciamento de lotes de treinamento e inferência de redes neurais profundas entre diferentes nós computacionais do rack orbital.

Essa orquestração é estruturada através de Controle Preditivo Baseado em Modelo Não Linear (NMPC), formulado como um problema de otimização dinâmica em horizonte deslizante sujeito aos limites rígidos de temperatura de junção ($T_j \leq 85°\text{C}$), restrições de potência disponível e metas de vazão computacional ($PUE_{orbital} \rightarrow 1{,}05$). A dedução e a implementação computacional do algoritmo NMPC acoplado à rede térmica são desenvolvidas no Capítulo 4.

2.5 Tecnologia Complementar: Estimativa de Estado de Carga (SoC) via Filtro de Kalman Adaptativo

Embora a órbita heliossíncrona SSO *dawn-dusk* proporcione insolação direta contínua, bancos de baterias eletroquímicas de íons de lítio são componentes indispensáveis para: (i) sustentação do barramento durante manobras orbitais em que os painéis perdem temporariamente a visada solar; (ii) filtragem de picos transitórios de corrente (kA/μs) exigidos por rajadas computacionais; e (iii) redundância vital de segurança operacional (NASA, 2026, p. 40; CAPPELLETTI; BATTISTINI; MALPHRUS, 2020, p. 112).

2.5.1 Envelope Térmico e Limites Físico-Químicos do Banco de Baterias Espacial

Diferentemente da carcaça e dos painéis solares externos — que no vácuo oscilam amplamente entre $-150°\text{C}$ e $+120°\text{C}$ —, as células de bateria de lítio operam estritamente confinadas no interior do chassi, protegidas por mantas isolantes de múltiplas camadas (*Multi-Layer Insulation* – MLI) e aquecedores elétricos resistivos regulados por termostato (NASA

SP-8005 e ECSS-E-ST-20-40C). Esse isolamento garante que o banco opere em uma faixa nominal estreita de +10°C a +25°C, com limites extremos de contingência de −20°C a +50°C.

Essa restrição térmica decorre de limitações físico-químicas severas:

1. **Carga sob Temperaturas Negativas ($T < 0°$C):** A cinética lenta de difusão do lítio no ânodo de grafite deflagra a deposição metálica de lítio (*lithium plating*), gerando dendritos que provocam curto-circuito interno e falha catastrófica da missão.

2. **Operação em Temperaturas Elevadas ($T > 45°$C):** Degradação acelerada do eletrólito líquido, espessamento da camada de passivação de interface (SEI) e risco de escape térmico (*thermal runaway*).

Ademais, mesmo dentro do envelope nominal, a resistência interna $R_0(T)$ exibe forte dependência térmica de Arrhenius, triplicando de +25°C para 0°C e exigindo compensação dinâmica online.

2.5.2 Justificativa do Algoritmo AUKF frente ao Estado da Arte

A literatura científica recente apresenta quatro grandes famílias para estimativa de Estado de Carga (SoC):

1. **Métodos Empíricos (Contagem de Coulomb e Tabela OCV):** Sofrem de desvio cumulativo (*drift*) por ruído de sensores de corrente e exigem longos períodos de repouso (1 h a 4 h) para relaxação da tensão de circuito aberto, inviáveis em servidores de operação ininterrupta.

2. **Modelos Eletroquímicos de Primeiros Princípios (P2D e SPM):** Apresentam máxima fidelidade físico-química, mas sua discretização espacial demanda centenas de variáveis de estado, inviabilizando a execução em tempo real em processadores espaciais tolerantes a radiação (e.g., RAD750 a 133 MHz).

3. **Redes Neurais e Aprendizado Profundo Puro (LSTM, GRU, Transformers):** Comportam-se como caixas-pretas estatísticas que podem divergir bruscamente ou prever valores espúrios diante de anomalias espaciais inéditas, arriscando o suprimento de energia do satélite.

4. **Filtros Gaussianos Não Lineares Adaptativos (AUKF):** O Filtro de Kalman Unscented propaga $2L + 1$ pontos sigma determinísticos através da não linearidade da curva $V_{oc}(SoC)$,

capturando a média e a covariância com precisão de 3ª ordem sem cálculo de derivadas Jacobianas. A incorporação de fator de esquecimento adaptativo recalibra online as matrizes de covariância frente à deriva térmica e ao envelhecimento (FENG et al., 2022, p. 44522).

Dessa forma, o **AUKF acoplado ao modelo de circuito equivalente de 2ª ordem (Dual Polarization)** estabelece o equilíbrio ótimo entre precisão analítica ($RMSE < 1{,}5\%$), estabilidade assintótica e baixo custo computacional em hardware embarcado. O desenvolvimento completo das equações de estado, covariância e adaptação de Sage-Husa é detalhado na Seção 3.5.

2.6 Síntese do Estado da Arte e Análise Comparativa da Literatura

A consolidação da fundamentação teórica revela que a literatura científica recente aborda as dimensões do problema de forma fragmentada. O Quadro 2 sintetiza o estado da arte e evidencia a lacuna precisa que a presente dissertação se propõe a preencher.

A síntese crítica do Quadro 2 ratifica a oportunidade científica e a originalidade da dissertação, ao mesmo tempo em que delimita com clareza as fronteiras metodológicas assumidas nesta pesquisa de mestrado. Reconhece-se, a priori, que a validação fundamenta-se na simulação numérica multifísica de alta fidelidade calibrada por dados consolidados de literatura e parâmetros de fabricantes COTS espaciais, postergando ensaios físicos em câmara de vácuo térmico (*Thermal Vacuum Chamber* – TVAC) ou validações em voo orbital para futuros desdobramentos de doutorado ou projetos em parceria com a indústria aeroespacial. Ademais, a modelagem térmica adota uma abordagem de parâmetros concentrados (*lumped thermal model*) representativa do comportamento dinâmico macroscópico dos chips e radiadores, focando estritamente no balanço térmico-energético e no controle ótimo do barramento, sem adentrar na física microscópica da degradação atômica por dose ionizante total (*Total Ionizing Dose* – TID) ou eventos de destruição por radiação única (*Single Event Burnout* – SEB).

Tabela 2: Quadro comparativo do estado da arte e lacunas frente à proposta de mestrado.

Referência	**Domínio Técnico**	**Contribuição Principal**	**Lacunas e Limitações Identificadas**
Agüera y Arcas et al. / Google (2025)	Arquitetura e infraestrutura espacial de IA	Analisou a viabilidade e escala de data centers espaciais de IA alimentados por energia solar orbital.	Análise focada em escala de sistemas e economia macro, sem modelagem de controle térmico-elétrico dinâmico acoplado.
Chen et al. / HotCarbon (2026)	Sistemas computacionais sustentáveis	Introduziu escalonamento térmico consciente de diafonia (*thermal crosstalk*) para clusters orbitais de IA.	Tratou o subsistema elétrico como barramento ideal; omitiu perdas em conversores DC-DC e MPPT.
Singh / arXiv (2026)	Alocação de cargas em nuvem orbital	Estruturou taxonomia e abstração semântica de cargas de IA viáveis para processamento orbital versus downlink.	Não modelou as dinâmicas físicas de transição térmica em vácuo nem a degradação de baterias.
Pignaton et al. / ProPECAut (2021)	Modelagem de sistemas de energia solar	Validou modelo de 1 diodo / 5 parâmetros para módulos fotovoltaicos sob dados meteorológicos.	Desenvolvido exclusivamente para o espectro terrestre AM1.5 e resfriamento atmosférico natural.
Souza, Silva e Almeida / CILAMCE (2021)	Eficiência energética em servidores (ProPECAut)	Aplicou métricas DCIM para otimizar consumo e climatização de data centers de médio porte.	Concepção estritamente terrestre baseada em condicionamento de ar convencional por convecção.
Feng et al. / IEEE Access (2022)	Sistemas de armazenamento eletroquímico	Desenvolveu estimador de SoC via UKF com fator de esquecimento em células de lítio.	Validado apenas em bancada experimental, sem integração com despacho térmico de chips espaciais.
Barros e Fernandes / REMUNOM (2026b)	Engenharia aeroespacial e sistemas orbitais	Estudo comparativo multifísico analítico entre LEO, SSO e GEO em 4 eixos com AHP.	Foco na seleção orbital macro e balanço anual; sem acoplamento de malha rápida de MPPT e transitórios kA/μs.
Barros e Fernandes / REMUNOM (2026a)	Controle ótimo e inteligência artificial	Co-Design 4D em malha fechada via NMPC de 16 estados unindo térmico, elétrico, ADCS e downlink.	Validado para nós individuais de borda; sem detalhamento de redes de distribuição de potência em escala MW.
Proposta Desta Dissertação (2026)	**Engenharia de Controle e Automação**	**Framework computacional integrado unindo geração AM0, perdas em conversores, Stefan-Boltzmann e TEMS/AUKF.**	**Validação computacional *in silico* (sem TVAC); nós térmicos concentrados e foco termo-elétrico (sem física atômica de TID/SEB).**

3 MODELAGEM MATEMÁTICA DO SUBSISTEMA ELÉTRICO E DE ARMAZENAMENTO

A operação contínua e segura de centros de dados orbitais voltados ao processamento massivo de inteligência artificial requer uma infraestrutura de potência de alta densidade, capaz de conciliar potências na faixa de dezenas de quilowatts por satélite com as severas restrições de massa, volume e dissipação térmica intrínsecas ao voo espacial. Este capítulo descreve a modelagem teórico-computacional do Subsistema de Suprimento de Energia Elétrica (*Electrical Power System* – EPS), da distribuição em alta tensão à dinâmica do BESS. As rotinas encontram-se descritas no Apêndice C. Os gráficos e resultados quantitativos existentes nesta versão ainda não foram regenerados após a revisão das capacidades e cenários; devem ser tratados como resultados legados até nova execução reproduzível.

3.1 Arquitetura do Barramento de Potência e Balanço Geral de Cargas

A concepção elétrica da plataforma adota uma topologia de barramento de alta tensão em corrente contínua (*High-Voltage Direct Current* – HVDC) com nível nominal primário padronizado em $V_{nom} = 400$ VDC [CALCULADO], rigorosamente balizado pelas diretrizes de mitigação de descargas por efeito corona e arcos sustentados por plasma estabelecidas na norma NASA-HDBK-4007A (NASA, 2026; Anexo B). A seleção dessa magnitude de tensão decorre do compromisso termodinâmico e estrutural de minimizar as perdas ôhmicas de condução nos cabos de distribuição que interligam as asas solares desdobráveis ao corpo central do rack, evitando o aumento proibitivo de massa de condutores que ocorreria em barramentos espaciais convencionais de 28 VDC ou 100 VDC. Esta classe de tensão reduz a corrente nominal de alimentação do nó de IA de 20 kW para aproximadamente 50 A a 55 A, viabilizando uma redução de mais de 92% nas perdas ôhmicas de distribuição por efeito Joule.

O balanço instantâneo de potência no barramento primário é expresso pela igualdade funcional:

$$P_{pv}(t) + P_{bat}(t) = P_{IT}(t) + P_{OISL}(t) + P_{aux}(t) + P_{loss,conv}(t) \tag{7}$$

onde $P_{pv}(t)$ é a potência líquida entregue pelo gerador fotovoltaico após o rastreamento de máxima potência, $P_{bat}(t)$ representa a potência de carga ($P_{bat} < 0$) ou descarga ($P_{bat} > 0$) do banco de baterias, $P_{IT}(t)$ sintetiza a demanda computacional agregada dos nós de processamento neural (2 a 20 kW por rack), $P_{OISL}(t)$ expressa o consumo dos módulos de comunicação laser

inter-satélite, $P_{aux}(t)$ consolida as cargas de instrumentação, aviônica e bombas de arrefecimento (560 W contínuos), e $P_{loss,conv}(t)$ agrega a totalidade das perdas estáticas e dinâmicas nos estágios de conversão eletrônica.

Para uma infraestrutura modular em cluster orbital, a comunicação e sincronização de tensores neurais entre nós cooperantes é viabilizada por quatro terminais ópticos inter-satélite (*Optical Inter-Satellite Links* – OISL) operando no comprimento de onda de $\lambda = 1550$ nm [PROVISÓRIO]. Cada terminal consome continuamente 110 W de potência elétrica para alimentação de diodos laser de bombeamento, amplificadores ópticos EDFA e atuadores de espelhos rápidos de direcionamento (*Fast Steering Mirrors* – FSM). Considerando a eficiência de conversão eletro-óptica de $\eta_{eo} = 22\%$ [DEPENDENTE DE HARDWARE], a fração restante de 78% da potência consumida (85,8 W por terminal, totalizando $Q_{OISL} = 343{,}2$ W) é integralmente convertida em calor interno residual no interior do chassi, devendo ser incorporada ao balanço térmico que onera o sistema de rejeição radiativa da carcaça.

3.1.1 Otimização Eletromecânica da Cablagem e Balanço Orbital do BESS

A definição do material condutor obedece ao compromisso de redução de massa de lançamento. Comparando condutores de Cobre Eletrolítico (Cu, densidade $\delta_{Cu} = 8{,}96$ g/cm^3, $\rho_{Cu} = 1{,}72 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot$ m) com ligas de Alumínio Aeronáutico (Al 6061-T6, densidade $\delta_{Al} = 2{,}70$ g/cm^3, $\rho_{Al} = 2{,}82 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot$ m), a relação analítica de massa para uma mesma resistência elétrica total (cuja dedução passo a passo é apresentada no Apêndice B.1) comprova que o condutor de alumínio proporciona uma redução líquida de 50,6% na massa total de cablagem frente ao cobre ($M_{Al}/M_{Cu} \approx 0{,}494$), justificando a sua adoção conforme as normas NASA-SP-8005 (NASA, 1972) e ECSS-Q-ST-70-08C (ECSS, 2017). Adotou-se o cabo AWG 4 (21,15 mm^2, capacidade nominal de 80 A no vácuo) com comprimento de chicote interno de $L_{cabo} = 4{,}5$ m ($R_{dist,nom} = 14$ mΩ, variando no pior caso degradado EOL a 90°C até $R_{dist} = 50$ mΩ). A indutância parasita distribuída (NASA-HDBK-4007A) é de $L_{dist,nom} = 1{,}8\ \mu$H, atingindo no pior caso de laço de chicote $L_{dist} = 4{,}0\ \mu$H.

O banco de baterias (*Battery Energy Storage System* – BESS) possui topologia de 108 células Li-ion NMC em série (108S1P de 22,5 Ah), capacidade nominal unitária de $E_{bat,no} = 9{,}0$ kWh (399,6 V nominais, massa de 60 kg) e faixa operacional entre $V_{UV} = 324$ V (3,0 V/célula, corte crítico por subtensão) e $V_{OV} = 442{,}8$ V (4,1 V/célula, teto de sobretensão) (NASA, 2021). A resistência interna do banco R_0, balizada por ensaios de qualificação espacial

(JUN et al., 2020), foi parametrizada em três níveis: 32 mΩ (BOL quente a 30°C), 45 mΩ (nominal a 20°C) e 85 mΩ (EOL frio a 5°C). A dinâmica do Estado de Carga (SoC) e a tensão terminal instantânea $V_{bus}(t)$ são regidas por:

$$\frac{dSoC(t)}{dt} = \begin{cases} -\dfrac{P_{bat}(t)}{\eta_{dis} E_{bat,nom}}, & P_{bat}(t) \geq 0 \quad \text{(descarga)} \\ -\dfrac{\eta_{ch} P_{bat}(t)}{E_{bat,nom}}, & P_{bat}(t) < 0 \quad \text{(carga)} \end{cases}, \quad V_{bus}(t) = V_{oc}(SoC, T_{bat}) - I_{bat}(t)\,[R_0 + R_{dist}] - \tag{8}$$

Adota-se $P_{bat} > 0$ na descarga e $P_{bat} < 0$ na carga, com $I_{bat} > 0$ na descarga. Na integração contínua, $E_{bat,nom}$ deve estar em joules, P_{bat} em watts e t em segundos; η_{ch} e η_{dis} permanecem parâmetros até serem sustentados por fonte ou dados de célula. A expressão de V_{bus} inclui a resistência interna do pack, a resistência de distribuição e os estados de polarização do modelo DP.

3.1.2 Dinâmica Transitória sob Degraus de IA e Estabilidade CPL

Os aceleradores neurais locais comportam-se perante o barramento de 400 V como Cargas de Potência Constante (*Constant Power Loads* – CPL), exibindo impedância incremental negativa $Z_{in,CPL} = -V_{bus}^2 / P_{load}$ que tende a desestabilizar o circuito de distribuição caso o critério de Middlebrook (MIDDLEBROOK, 1976) seja violado ($\|Z_{out,source}\| \ll \|Z_{in,load}\|, \forall \omega$). A dinâmica acoplada RLC no domínio do tempo é expressa por:

$$\frac{dI_{bus}(t)}{dt} = \frac{V_{src} - V_{bus}(t) - R_{dist} I_{bus}(t)}{L_{dist}}, \qquad \frac{dV_{bus}(t)}{dt} = \frac{I_{bus}(t) - \frac{P_{load}(t)}{V_{bus}(t)}}{C_{bus}} \tag{9}$$

cujo fator de amortecimento intrínseco é $\zeta = \frac{R_{dist}}{2}\sqrt{\frac{C_{bus}}{L_{dist}}}$ e a frequência natural é $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{dist} C_{bus}}}$.

A Figura 1 consolida o balanço energético multianel do BESS de 9,0 kWh ao longo de 5 órbitas consecutivas nos cenários de 500 km (LEO com eclipse máximo de 35,8 min), 700 km (SSO com eclipse sazonal de 18,8 min) e 35.786 km (GEO com eclipse de equinócio de 72,0 min).

Em todos os regimes, a gestão ativa de carga preserva o limite operacional de segurança ($SoC \geq 20\%$, correspondente a $DoD \leq 80\%$), garantindo que a tensão terminal permaneça acima do limiar de subtensão ($V_{UV} = 324$ V) e que a recarga com excedente solar restabeleça a plenitude de carga a cada ciclo.

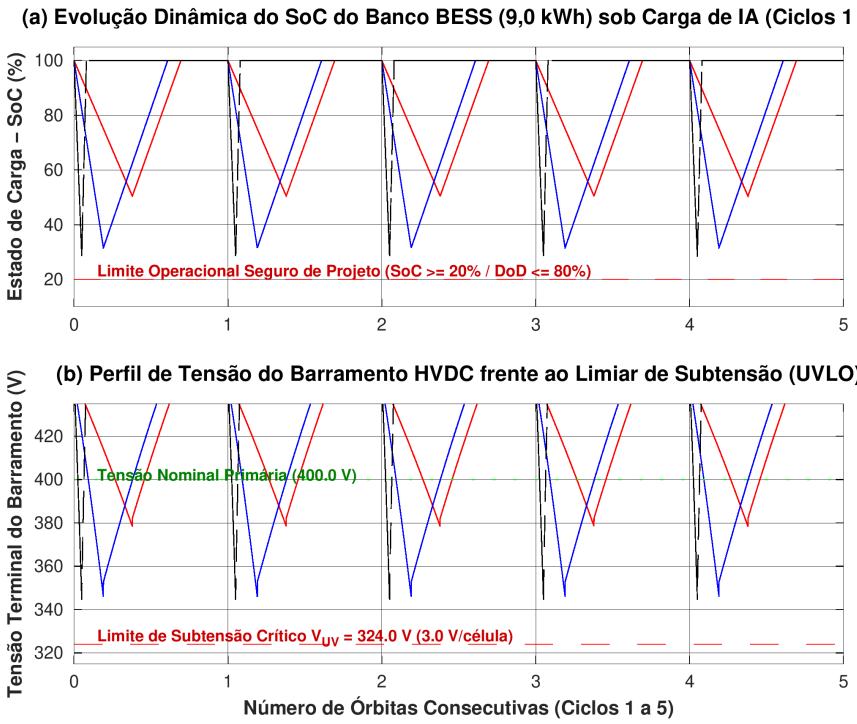


Figura 1: Balanço energético e dinâmica de tensão do BESS (9,0 kWh, 400 V) ao longo de 5 órbitas consecutivas com gestão de carga: evolução do Estado de Carga ($SoC \geq 20\%$) e perfil de tensão terminal nos cenários LEO (500 km), SSO (700 km) e GEO (35.786 km).

3.1.3 Falhas Catastróficas: Curto-Circuito Franco, Religamentos e Acoplamento Térmico

Para analisar contingências destrutivas, modelou-se o curto-circuito franco ($R_{sc} = 1$ mΩ, $C_{bus} = 1{,}5$ mF, $L_{dist} = 4{,}0$ μH) com atuação do interruptor SSPC em SiC MOSFET ($I^2t_{lim} = 1500$ A^{2}s; ECSS, 2008) e acoplamento térmico ao chassi:

$$I^2t = \int_0^{t_{clear}} I_{sc}^2(t)\,dt, \qquad C_{th,elec}\frac{dT_{elec}(t)}{dt} = P_{loss,conv}(t) + Q_{OISL} - G_{th}\left[T_{elec}(t) - T_{rad}\right] \tag{10}$$

onde $C_{th,elec} = 18000$ J/K (≈ 20 kg de alumínio), $Q_{OISL} = 343{,}2$ W e $G_{th} \in [80, 120, 160]$ W/K.

A Figura 2 consolida a resposta de falta e o acoplamento térmico contínuo.

Sob retardo WCA ($t_{trip} = 100$ μs), a corrente atinge pico de 6,21 kA e energia cumulativa de $I^2t = 2461{,}7$ A^{2}s, rompendo o limite adiabático do SiC MOSFET (1500 A^{2}s) e exigindo bloqueio definitivo (*lockout*) para prevenir reignição explosiva; ademais, a ausência ou falha de grampeamento por snubber/TVS induz sobretensão indutiva de corte ($V_{spike} = -L\frac{di}{dt} = 11{,}99$ kV), superando drasticamente a tensão de ruptura (1200 V). Em regime térmico contínuo, a eletrônica GaN nominal dissipa 1593 W estabilizando o chassi em seguros 58,27°C sob $G_{th} = 120$ W/K,

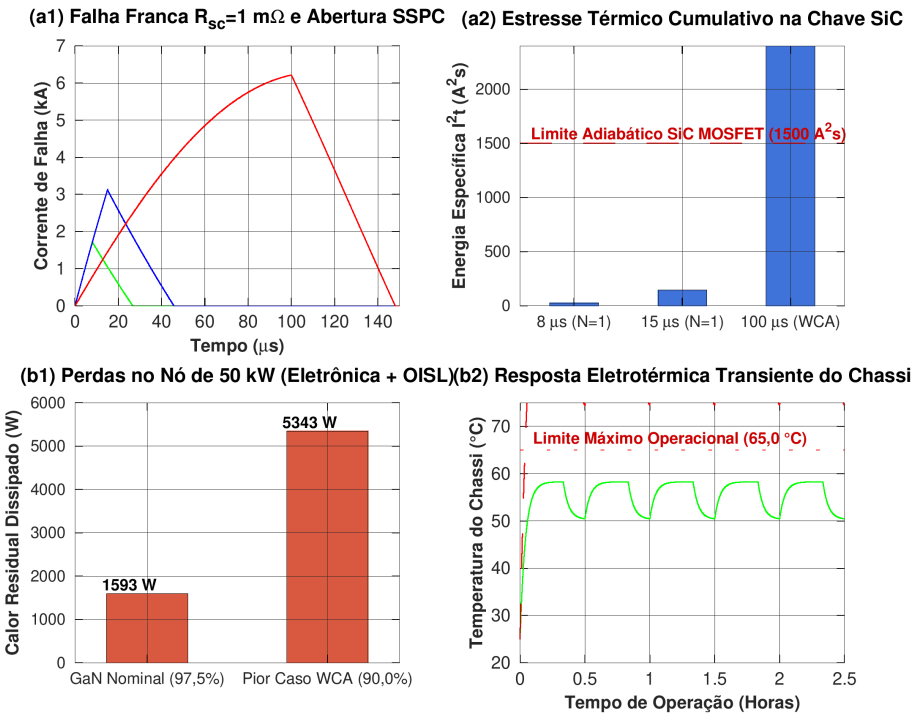


Figura 2: Análise de falhas catastróficas e acoplamento térmico do barramento HVDC de 400 V: (a1) corrente de curto-circuito franco (R_{sc} = 1 mΩ) para tempos de corte de 8 μs, 15 μs e 100 μs; (a2) estresse cumulativo (I^2t) confrontado com o limite adiabático do SiC (1500 A^2s); (b1) perdas térmicas no nó de 50 kW comparando GaN nominal a 97,5% (1593 W) versus pior caso a 90,0% (5343 W); (b2) resposta eletrotérmica do chassi ao longo de 2,5 h (58,27°C estável vs. 111,61°C em runaway).

enquanto a falha degradada a 90% dissipa 5343 W sob 80 W/K, escalando a estrutura para 111,61°C e violando o teto operacional de 65,0°C (*Falha ET-F01*).

O Quadro 3 resume os parâmetros essenciais de projeto e estresse WCA do barramento HVDC, remetendo ao Apêndice A para o catálogo cadastral exaustivo de propriedades.

Tabela 3: Parâmetros essenciais de projeto e análise de estresse extremo (WCA) do barramento HVDC de 400 V.

Parâmetro de Decisão	**Símbolo**	**Mínimo**	**Nominal**	**Máximo**	**Referência / Justificativa Normativa**
Tensão do Barramento HVDC	V_{bus}	324,0 V	400,0 V	442,8 V	NASA-HDBK-4007A (NASA, 2026); Anexo B
Potência Total Demandada	P_{load}	2,9 kW	21,5 kW	23,2 kW	IA (2-20 kW), OISL (440 W), aviônica (560 W)
Eficiência Global de Conversão	η_{conv}	90,0%	97,5%	98,2%	90,0% conservador térmico; GaN/SiC nominal
Capacidade e Resistência do BESS	E_{bat}, R_0	8,4 kWh / 32 mΩ	9,0 kWh / 45 mΩ	9,6 kWh / 85 mΩ	Pack 108S1P; energia coerente com 21/22,5/24 Ah a 399,6 V
Resistência de Distribuição	R_{dist}	10 mΩ	14 mΩ	50 mΩ	Cabos de alumínio AWG 4 (redução 50,6% massa)
Fator de Amortecimento	ζ	0,097	0,358	0,484	ζ = 0,097 sob R_{dist} = 10 mΩ (subamortecido)
Indutância e Capacitância	L_{dist}, C_{bus}	1,0 μH / 1,5 mF	1,8 μH / 4,7 mF	4,0 μH / 6,0 mF	EOL degradado e pior arranjo de chicotes
Tempo de Corte do SSPC	t_{trip}	8 μs	15 μs	100 μs	100 μs limite de retardo severo WCA
Limite de Religamentos (100 μs)	N_{relig}	0	–	1	I^2t_{lim} = 1500 A^2s (destruição do SiC MOSFET)
Condutância Térmica ao LHP	G_{th}	80 W/K	120 W/K	160 W/K	Gilmore (2002); Meseguer et al. (2012)

3.2 Modelagem Matemática e Análise de Estresse do Gerador Fotovoltaico Multijunção AM0

A geração primária é modelada sob espectro extraterrestre AM0. O datasheet da célula XTJ Prime informa condição de referência de 1353 W/m^2 e 28°C, enquanto 1361 W/m^2 é usado separadamente como irradiância solar de referência a 1 UA. Os parâmetros elétricos de catálogo usados no cálculo são V_{mp} = 2,406 V e J_{mp} = 17,5 mA/cm^2 (SPECTROLAB, s.d.). A eficiência de catálogo declarada de 30,7% não coincide exatamente com $V_{mp}J_{mp}/G$ usando os valores arredondados publicados; por isso, a eficiência não é usada para dimensionar a matriz e a diferença permanece registrada como limitação dos dados de catálogo. As condições de temperatura fora da faixa de caracterização do fabricante são extrapolações do modelo [PROVISÓRIO].

3.2.1 Dimensionamento da Matriz Solar do Nó de 50 kW e Escala Agregada de 1,0 MW

Conforme estabelecido na análise de trade-off técnico-econômico (Seção 2.1.1), a arquitetura conceitual considera 20 nós, cada qual com meta de 50 kW no barramento: 40 kW para TI e até 10 kW para cargas não-TI, perdas de conversão e recarga. A meta agregada é 1,0 MW no barramento, dos quais 800 kW destinados à TI. Esses valores são requisitos de

arquitetura, não resultados de ensaio. Cada nó é representado por um par de asas solares com área ativa adotada por célula de $A_{cel} = 30{,}18$ cm^2 [PROVISÓRIO], totalizando a área calculada abaixo.

No ponto de catálogo, $J_{mp} = 17{,}5$ mA/cm^2 e $V_{mp} = 2{,}406$ V dão, para a área adotada, $I_{mp,cel} = 0{,}52815$ A e $P_{mp,cel} = 1{,}2707289$ W. Com $N_s = 166$ células em série e $N_{p,no} = 244$ strings em paralelo, a matriz contém $40,504$ células por nó. O cálculo de potência a 1353 W/m^2 resulta em 51,47 kW por nó antes das perdas de conversão; a área ativa é 122,24 m^2. Para 20 nós, os resultados correspondentes são $810,080$ células, 2444,82 m^2 e 1,0294 MW no MPP, também antes das perdas. A margem instalada de 51,47 para a meta de 50 kW exige rendimento agregado array–barramento de pelo menos 97,145% em BOL e na condição de referência. Esse rendimento não foi modelado nem medido; portanto, a entrega de 50 kW úteis não está demonstrada.

Os valores de catálogo de V_{mp} e J_{mp} são arredondados e não reproduzem exatamente a eficiência $\eta_{mp} = 30{,}7\%$ também declarada pela Spectrolab. O dimensionamento abaixo usa explicitamente o produto $V_{mp}J_{mp}$, sem substituir ou recalibrar a eficiência de catálogo. O cálculo representa potência no ponto de máxima potência ideal, antes de mismatch, cabos, conversores, degradação e demais perdas. A fluência orbital e a perda óptica usadas na estimativa de EOL são entradas provisórias, não resultados de uma análise de ambiente radiativo com modelo de blindagem.

O arranjo série-paralelo adotado e a potência no ponto de catálogo são:

$$N_{cel,no} = N_s N_{p,no} = 166 \times 244 = 40504 \text{ células por satélite} \tag{11}$$

$$A_{ativa,no} = 40504 \times 30{,}18 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 122{,}24 \text{ m}^2 \tag{12}$$

$$P_{BOL,no} = 40504 \times (2{,}406 \times 0{,}52815) = 51{,}47 \text{ kW} \tag{13}$$

O resultado de 51,47 kW é potência fotovoltaica no MPP do arranjo, não potência entregue ao barramento. A meta arquitetural de 50 kW por nó requer comprovação do rendimento mínimo calculado acima. A distribuição de tensão é compatível com o barramento de 400 VDC no ponto de catálogo: $V_{mp,str} = 166 \times 2{,}406 = 399{,}4$ V e $I_{mp,arr} = 244 \times 0{,}52815 = 128{,}87$ A. A janela Buck de 350 a 650 V é requisito de projeto; a compatibilidade em extremos térmicos deve ser interpretada à luz das extrapolações identificadas no modelo.

A formulação do modelo de 1 diodo / 5 parâmetros para multijunções em série (PIGNA-

TON et al., 2021) é descrita por:

$$I = I_{ph}(T, G) - I_0(T) \left[\exp\left(\frac{q(V + IR_s)}{a_{eq} k_B T_{cel}} \right) - 1 \right] - \frac{V + IR_s}{R_{sh}} \tag{14}$$

No script, os parâmetros concentrados são $a_{eq} = 3{,}00$, $R_s = 0{,}080\ \Omega$ e $R_{sh} = 1200\ \Omega$ [PROVISÓRIOS]. A corrente fotogerada é aproximada por $I_{ph}(T, G) = \max\{0{,}01, [I_{sc,ref} + K_I(T - T_{ref})]G/G_{datasheet}\}$, e $V_{oc}(T) = V_{oc,ref} + K_V(T - T_{ref})$. Para cada condição, o código recalcula o parâmetro equivalente de saturação para reproduzir esse V_{oc} no modelo concentrado:

$$I_0(T, G) = \frac{I_{ph}(T, G) - V_{oc}(T)/R_{sh}}{\exp\big(V_{oc}(T)/(a_{eq} V_T)\big) - 1}, \qquad V_T = \frac{k_B T}{q} \tag{15}$$

com $K_V = -5{,}60$ mV/K e $K_I = (10{,}0\ \mu\text{A}/(\text{cm}^2\text{K}))A_{cel} = 0{,}3018$ mA/K. A 28°C e 1353 W/m^2, a equação fornece $I_{0,ref} = 3{,}6309 \times 10^{-16}$ A no script. Essa recalibração algébrica não é uma lei física de ativação térmica de I_0 nem uma validação do modelo de célula; as temperaturas fora da faixa de catálogo são extrapolações [PROVISÓRIO]. A inclinação de V_{mp} usada separadamente nas curvas é −6,30 mV/K e a de J_{mp} é +5,0 μA/(cm^{2}K).

3.2.2 Degradação por Radiação em 10 Anos (DDD) e Desempenho Térmico

A retenção de potência é representada por um modelo logarítmico paramétrico de DDD, multiplicado por um fator ambiental independente:

$$P_{mp,total}(t) = P_{mp,0} \left[1 - C_d \log_{10}\left(1 + \frac{\Phi_{eq}(t)}{\Phi_x} \right) \right] \cdot \left[1 - \Delta P_{env}\left(\frac{t}{10} \right) \right] \tag{16}$$

O coeficiente é ajustado a um único ponto do datasheet XTJ Prime: retenção de eficiência MPP 0,90 em fluência de $5{\times}10^{14}$ e$^-$/cm^2 (1 MeV), na tabela sob o padrão ECSS (SPECTROLAB, s.d.). Com a escala escolhida $\Phi_x = 1{,}0{\times}10^{14}$ e$^-$/cm^2, resulta $C_d = (1{-}0{,}90)/\log_{10}(1{+}5) \approx 0{,}12851$. Tanto Φ_x quanto a forma contínua entre os pontos da tabela são escolhas paramétricas [PROVISÓRIO]; a calibração em um ponto não valida a curva completa. As taxas de fluência usadas nos cenários de 500, 700 e 1000 km ($1{,}4 \times 10^{13}$, $2{,}5 \times 10^{13}$ e $5{,}8 \times 10^{13}$ e$^-$/cm^2/*ano*, respectivamente) e a perda ambiental de 5,2% em dez anos também são entradas provisórias, sem cálculo de transporte de partículas, modelo de blindagem ou medição orbital. Devem ser substituídas por uma análise de ambiente radiativo específica da órbita e da blindagem antes de qualquer alegação de desempenho EOL garantido.

A Figura 3 sintetiza o comportamento térmico das curvas $I-V/P-V$ e a degradação temporal em 10 anos.

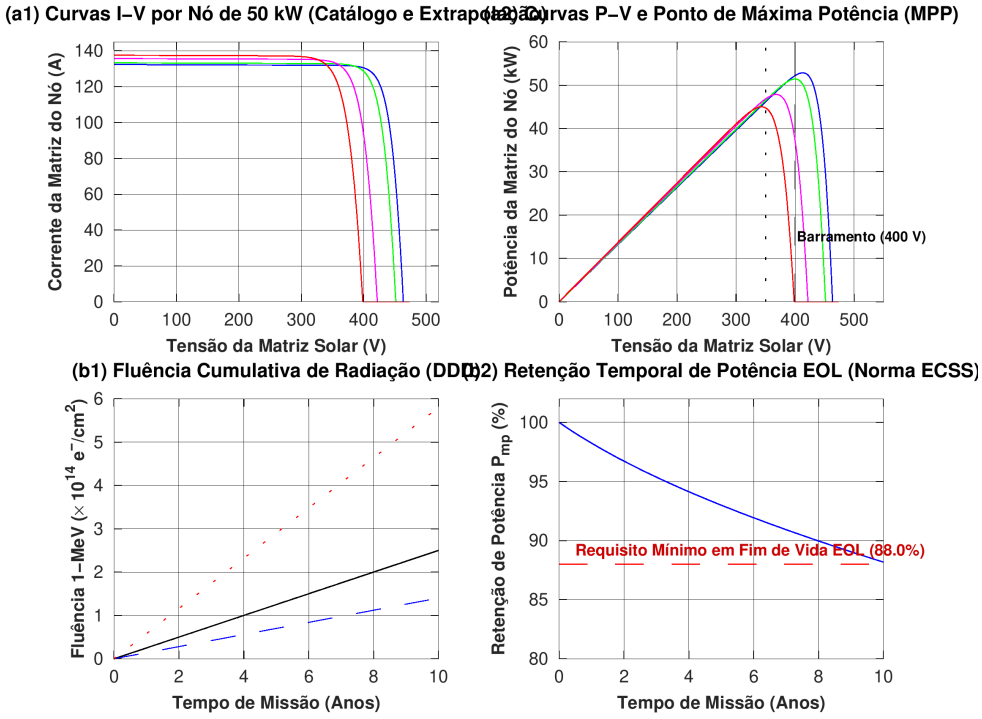


Figura 3: Modelo paramétrico do gerador fotovoltaico: (a1) curvas $I-V$ por nó de 50 kW no ponto de catálogo e extrapolações térmicas; (a2) curvas $P-V$ e janela Buck de projeto (350–650 V); (b1) cenários provisórios de fluência equivalente a 1 MeV; (b2) retenção calculada em dez anos com ajuste pontual ao datasheet XTJ Prime, comparada ao requisito provisório de 88%.

No ponto de catálogo, a string tem $V_{mp,str} = 399{,}4$ V. Os resultados para temperaturas fora da faixa do datasheet são extrapolações do modelo. Sob as taxas de fluência provisórias, o modelo calcula perdas de 9,83%, 11,83% e 15,34% após dez anos para 500, 700 e 1000 km. Em 700 km, a retenção condicional é 88,17%, fornecendo aproximadamente 45,38 kW no MPP em EOL antes das perdas de conversão.

3.2.3 Contingência de Hot Spot e Proteção por Diodos Bypass

Caso uma célula sombreada seja forçada à polarização reversa pelas demais 165 células, o modelo com $I_{mp} = 0{,}52815$ A e $V_{rev} = -28{,}0$ V dissipa $P_{diss} = 14{,}788$ W (4900 W/m^2 em 30,18 cm^2). Sob dissipação radiativa pura no vácuo governada pelo Teorema de Stefan-Boltzmann em ambas as faces ($q_{rad} = 2\varepsilon\sigma AT^4$), a célula cruza o limiar crítico de delaminação (180°C) em 46,2 s e atinge pico em regime permanente de 201,7°C, provocando fusão e degradação pirolítica

irreversível. Com a proteção de diodo bypass Schottky (queda de −0,35 V), a potência dissipada cai para 0,1849 W e a temperatura é contida com segurança em 60,0°C (333,15 K).

O Quadro 4 resume os parâmetros críticos de decisão e limites de estresse da geração fotovoltaica AM0.

Tabela 4: Parâmetros essenciais de projeto e estresse WCA do gerador fotovoltaico multijunção AM0.

Parâmetro de Decisão	**Símbolo**	**Mínimo**	**Nominal**	**Máximo**	**Classificação e Justificativa Normativa**
Constante Solar AM0	G_{AM0}	1322 W/m^2	1361 W/m^2	1414 W/m^2	**[CALCULADO]** Variação orbital Terra-Sol
Eficiência MPP BOL declarada no datasheet	η_{mp}	–	30,7%	–	**[VERIFICÁVEL]** Valor de catálogo; não usado no dimensionamento
Área Ativa / Potência no MPP por Nó	$A_{at,no}, P_{BOL,no}$	–	122,24 m^2 / 51,47 kW	–	**[CALCULADO]** 40.504 células; antes de perdas de conversão
Área Ativa / Potência no MPP do Cluster	$A_{at,tot}, P_{tot}$	–	2444,82 m^2 / 1,0294 MW	–	**[CALCULADO]** 810.080 células em 20 nós; antes de perdas
Configuração Série-Paralelo (Nó)	$N_s \times N_{p,no}$	–	166×244	–	**[CALCULADO]** Baseada em V_{mp} e J_{mp} de catálogo
Configuração Agregada (Cluster)	$N_s \times N_{p,tot}$	–	166×4880	–	**[CALCULADO]** 20 nós operacionais
Tensão no MPP por string a 28°C	$V_{mp,str}$	–	399,4 V	–	**[CALCULADO]** Ponto de catálogo; demais temperaturas são extrapoladas
Perda Total EOL em 10 anos	ΔP_{EOL}	9,83% (500 km)	11,83% (700 km)	15,34% (1000 km)	**[PROVISÓRIO]** Taxas de fluência e perda ambiental assumidas
Dissipação em Hot Spot	P_{hot}	–	0,1849 W (Bypass)	14,788 W (Sem Bypass)	**[CALCULADO]** Entradas térmicas e V_{rev} [PROVISÓRIOS]

3.3 Algoritmos de Rastreamento do Ponto de Máxima Potência sob Gradientes Térmicos

As variações térmicas transitórias ao cruzar o terminador solar induzem gradientes de até 15 K/min (aquecimento de −100°C a +65°C). A −150°C, $V_{oc,str} = 688{,}2$ V, exigindo semicondutores GaN ($V_{DS,max} \geq 900$ V). Formula-se o algoritmo P&O com Razão Cíclica Adaptativa (P&O-AP) a 150 kHz [PROVISÓRIO]:

$$D[k] = D[k-1] + M \cdot \operatorname{sgn}\left(\frac{\Delta P_{pv}}{\Delta V_{pv}}\right) \cdot \left|\frac{\Delta P_{pv}}{\Delta V_{pv}}\right| \tag{17}$$

com $M = 1{,}2 \times 10^{-4}$ V/W e taxa de amostragem de 1,0 kHz. A Figura 4 compara o rastreador adaptativo ao método convencional de passo fixo.

O controle adaptativo em malha fechada a 150 kHz converge ao novo MPP em menos de 15 ms com rendimento dinâmico superior a 99,99% (100,00% em regime permanente), eliminando as perdas por oscilação limite (±18 V) observadas no método tradicional de passo fixo.

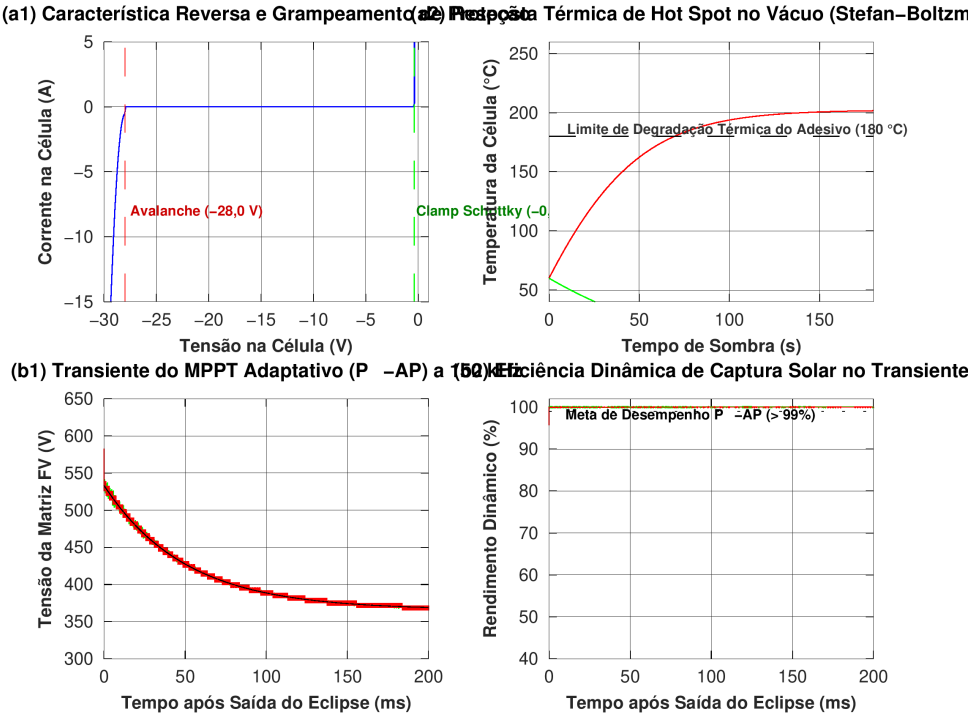


Figura 4: Contingências extremas e dinâmica do MPPT: (a1) característica reversa com clamp Schottky; (a2) evolução térmica de hot spot no vácuo governada por Stefan-Boltzmann (201,7°C sem bypass vs. 60,0°C protegido); (b1) transitório de tensão sob choque térmico na saída de eclipse comparando P&O-AP adaptativo versus passo fixo; (b2) rendimento dinâmico de potência capturada convergindo para 100,00%.

3.4 Modelagem Eletrotérmica e Critério de Estabilidade dos Conversores CC-CC

Para suprir a carga de processamento neural útil do nó satelital (P_{IT} = 40,0 kW, subdividida em dois racks de 20 kW convertidos de 400 VDC para 48 VDC intermediário e sub-1 V lógico), adota-se um arranjo com **3 módulos conversores GaN de 20 kW em paralelo, compartilhando os 40 kW de TI**. Em operação nominal, cada módulo conduz $40/3 \approx 13{,}33$ kW, ou 66,7% da potência nominal; a perda de um módulo deixa os dois restantes com capacidade total de 40 kW, caracterizando redundância $N + 1$ sem módulo dedicado em standby. Ressalta-se que a parcela não-TI do nó satelital (até 10 kW, destinada a perdas de conversão, aviônica, OISL, bombas térmicas e recarga do BESS, limitada pelo excedente instantâneo) é conectada e regulada diretamente no barramento primário de alta tensão de 400 VDC através do estágio de entrada Buck/MPPT das asas solares, não onerando a capacidade de conversão dos módulos secundários de TI. A opção por 3 módulos de 20 kW frente a uma fragmentação maior (como 6×10 kW ou 12×5 kW) justifica-se por: (a) minimização drástica do chicote elétrico e conectores circulares espaciais blindados (MIL-DTL-38999), cuja penalidade de massa anularia ganhos de miniaturização; (b) alcance de eficiências superiores a 98,2%

(contra ≈ 95% típicos em potências fracionárias de 5 kW); e (c) garantia de estabilidade estrita no compartilhamento ativo de corrente (*droop current sharing*) sobre cargas CPL de impedância negativa, prevenindo ressonâncias harmônicas inter-módulos.

3.4.1 Perdas por Condução e Comutação em Semicondutores GaN e Limite de Fuga Térmica

No lado primário de 400 V, empregam-se transistores de efeito de campo baseados em nitreto de gálio (GaN HEMT), cuja modelagem de condução considera a resistência de canal R_{on} dependente da temperatura de junção T_j:

$$R_{on}(T_j) = R_{on,25}\left[1 + \alpha_{sc}(T_j - 25)\right] \tag{18}$$

onde $R_{on,25} = 18$ mΩ representa a resistência de condução nominal a 25°C e $\alpha_{sc} = 0{,}0065$ K^{-1} o coeficiente térmico positivo de canal [PROVISÓRIO]. Sob uma temperatura de junção de 150°C, a resistência atinge 32,63 mΩ (+81,25% de incremento).

Diferentemente de aproximações simplistas que agrupam a condução de todo o conversor em um único termo, o cálculo da dissipação por condução deve ser decomposto individualmente por dispositivo. Em uma ponte completa com razão cíclica efetiva $D \approx 0{,}45$ por braço, a corrente eficaz através de cada chave primária é dada por $I_{rms,sw} = I_{in}\sqrt{D}$, onde a corrente de entrada para 20 kW sob 400 V é de $I_{in} = 51{,}2$ A, resultando em $I_{rms,sw} = 34{,}34$ A por semicondutor [CALCULADO]. A perda por condução de cada chave primária é regida por:

$$P_{cond,sw}(T_j) = I_{rms,sw}^2 R_{on}(T_j) \tag{19}$$

enquanto no estágio de retificação síncrona secundária a 48 V, com corrente de carga de $I_{out} = 416{,}7$ A, utilizam-se arranjos de transistores GaN de baixa tensão em paralelo ($R_{on,sec,25} = 0{,}8$ mΩ, $\alpha_{sec} = 0{,}004$ K^{-1} [DEPENDENTE DE HARDWARE]).

As perdas de comutação unitárias de cada transistor GaN englobam as transições de chaveamento sob corrente, a energia armazenada na capacitância de saída e o acionamento de gate:

$$P_{sw,sw} = V_{in} I_{sw,turn} f_{sw}\left(\frac{t_r + t_f}{2}\right) + \frac{1}{2} C_{oss} V_{in}^2 f_{sw} + Q_g V_{gate} f_{sw} \tag{20}$$

adotando tempos de subida $t_r = 12$ ns, descida $t_f = 15$ ns, capacitância parasita $C_{oss} = 120$ pF a

400 V, carga de porta $Q_g = 6$ nC com $V_{gate} = 5$ V [PROVISÓRIO]. Para uma corrente de pico de transição de comutação indutiva de $I_{sw,turn} = 25{,}0$ A, as perdas de chaveamento por sobreposição direta de tensão e corrente totalizam $P_{ov} = 400 \times 25 \times 150000 \times (27 \times 10^{-9}/2) = 20{,}25$ W, o descarregamento capacitivo de saída contribui com $P_{oss} = 1{,}44$ W e as perdas de gate com $P_{gate} = 0{,}0045$ W por chave [CALCULADO], totalizando $P_{sw,sw} \approx 21{,}7$ W por semicondutor primário sob comutação rígida. Ressalta-se que com técnicas de comutação suave sob tensão nula (*Zero-Voltage Switching* – ZVS), o termo de sobreposição P_{ov} pode ser substancialmente reduzido em bancada [DEPENDENTE DE HARDWARE].

A estabilidade térmica do semicondutor é regida pelo balanço de potência em regime permanente, em que o calor dissipado $P_{loss}(T_j) = P_{cond}(T_j) + P_{sw}$ deve ser transferido ao chassi estrutural na temperatura de carcaça T_c:

$$T_j = T_c + R_{th,jc} P_{loss}(T_j) \tag{21}$$

Para que exista um ponto de equilíbrio térmico estacionário estável, a derivada da perda de calor em relação à temperatura de junção deve ser estritamente inferior à condutância térmica do caminho de dissipação, estabelecendo o **Critério de Fuga Térmica de GaN** (*Thermal Runaway*):

$$\frac{\partial P_{loss}}{\partial T_j} < \frac{1}{R_{th,jc}} \implies I_{rms,sw}^2 R_{on,25} \alpha_{sc} < \frac{1}{R_{th,jc}} \tag{22}$$

onde $R_{th,jc}$ é a resistência térmica da junção à carcaça e chassi. Se a resistência térmica do encapsulamento e interface ultrapassar o limiar crítico $R_{th,crit} = (I_{rms,sw}^2 R_{on,25} \alpha_{sc})^{-1} \approx 7{,}26$ K/W para uma corrente de 34,3 A (ou se a corrente for majorada sob resistência térmica de 4,0 K/W), a taxa de geração térmica supera a capacidade de extração passiva. Ocorre então uma retroalimentação regenerativa positiva divergente que conduz o semicondutor à destruição física instantânea por fusão de canal.

3.4.2 Perdas Magnéticas de Alta Frequência e Balanço Global de Rendimento

Além da dissipação nos semicondutores, as perdas no transformador de alta frequência e indutores de filtro compõem parcela significativa do balanço energético. As perdas volumétricas no núcleo magnético (P_{core}) são calculadas pela equação empírica generalizada de Steinmetz:

$$P_{core} = k_{fe} f_{sw}^{\alpha} \Delta B^{\beta} V_e \tag{23}$$

onde se adota material de ferrite de manganês-zinco de alta densidade de fluxo (MnZn grau Ferroxcube 3C95 ou similar [PROVISÓRIO]), com coeficientes normalizados para frequência em Hz: $k_{fe} = 0{,}70$ W/(m^{3}Hz$^{\alpha}$T$^{\beta}$), $\alpha = 1{,}46$, $\beta = 2{,}52$, volume efetivo do núcleo $V_e = 4{,}5{\times}10^{-4}$ m^3 e excursão de densidade de fluxo magnético $\Delta B = 0{,}15$ T [DEPENDENTE DE HARDWARE], resultando em $P_{core} = 95{,}3$ W constantes por módulo de 20 kW ($P_{core} = 0{,}70 \times (150000)^{1{,}46} \times (0{,}15)^{2{,}52} \times 4{,}5 \times 10^{-4} \approx 95{,}3$ W).

As perdas nos enrolamentos (P_{cu}) incorporam o efeito skin e o efeito de proximidade em alta frequência:

$$P_{cu} = I_{rms,pri}^2 R_{ac,pri}(f_{sw}) + I_{rms,sec}^2 R_{ac,sec}(f_{sw}) \tag{24}$$

utilizando condutores de fita de cobre (*copper foil*) ou cabos trançados de Litz ($R_{ac,pri} = 15$ mΩ, $R_{ac,sec} = 0{,}25$ mΩ a 150 kHz [DEPENDENTE DE HARDWARE]), totalizando $P_{cu} \approx 82{,}7$ W.

A Figura 5 apresenta em quatro painéis integrados a caracterização eletrotérmica detalhada dos transistores GaN e o balanço global de perdas do módulo de 20 kW.

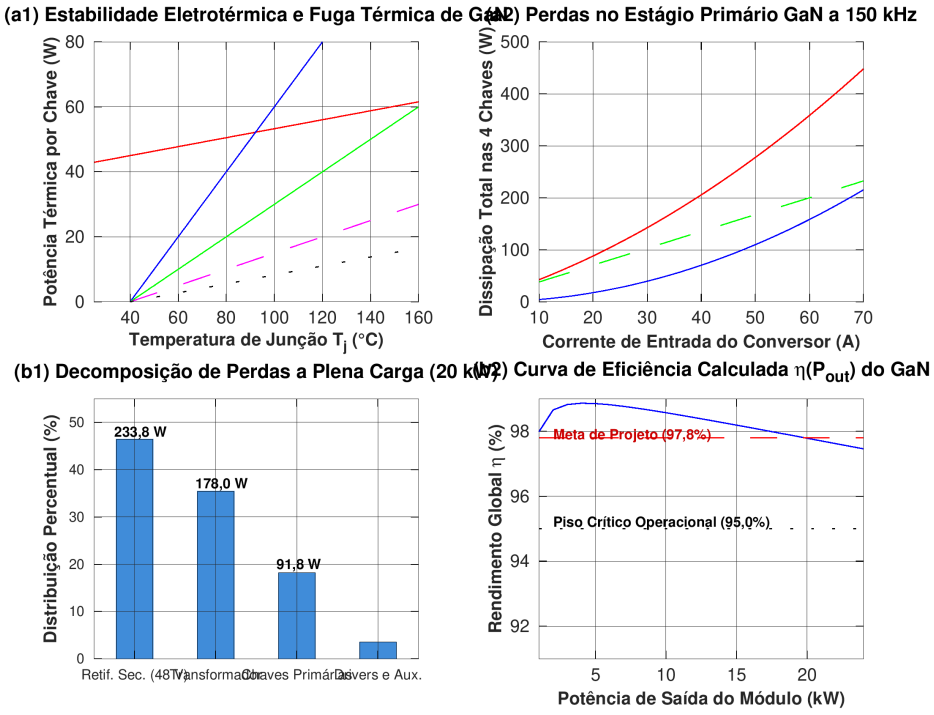


Figura 5: Modelagem eletrotérmica dos transistores GaN e balanço de perdas do conversor de 20 kW (400 V/48 V): (a1) curvas de geração de calor $P_{loss}(T_j)$ versus capacidade de dissipação para diferentes $R_{th,ja}$, evidenciando o ponto de runaway; (a2) decomposição das perdas unitárias por chave GaN primária em função da corrente; (b1) distribuição percentual de perdas em plena carga (20 kW); (b2) curva real de rendimento $\eta(P_{out})$ comparada à meta de 97,8%.

Enquanto resistências nominais (1,0 K/W e 2,0 K/W) garantem operação com $T_j \approx 62$°C

e 88°C, uma resistência degradada de 4,0 K/W tangencia a curva de dissipação e conduz a runaway para correntes > 35 A. Em plena carga (20 kW), a maior dissipação concentra-se na retificação secundária a 48 V (233,8 W, 46,4%) e no transformador (178,0 W, 35,4%), respondendo as chaves primárias por 91,8 W (18,2%). Em cargas leves (≤ 2 kW), as perdas fixas reduzem o rendimento para 92,1%, justificando o desligamento de módulos redundantes em repouso.

3.4.3 Estabilidade de Impedância sob Cargas de Potência Constante (CPL) e Dimensionamento Capacitivo

A regulação local em ponto de carga faz a corrente drenada variar inversamente com a tensão ($I_{bus} = P_{CPL}/V_{bus}$), exibindo resistência incremental negativa:

$$r_{in,CPL} = \frac{\partial V_{bus}}{\partial I_{bus}} = -\frac{V_{bus}^2}{P_{CPL}} \tag{25}$$

sendo $r_{in,400V} = -8{,}00\,\Omega$ em 400 V, $r_{in,48V} = -0{,}115\,\Omega$ em 48 V e $r_{in,0.8V} = -0{,}00427\,\Omega$ em 0,8 V (para 20 kW e 150 W, respectivamente). O **Critério de Middlebrook** impõe que a impedância de saída da fonte satisfaça:

$$|Z_{out}(j\omega)| \leq \frac{1}{GM}|Z_{in,CPL}(j\omega)|, \quad \forall\omega \tag{26}$$

com $GM \geq 10$. A impedância de saída $Z_{out}(s)$ e o requisito mínimo de capacitância para amortecimento de degraus de IA são:

$$Z_{out}(s) = \frac{(sL_{dist} + R_{dist})(sC_{bus}ESR + 1)}{s^2L_{dist}C_{bus} + s(L_{dist} + R_{dist}C_{bus}ESR) + 1}, \quad C_{bus,min} \geq \max\left(\frac{L_{dist}}{R_{dist}^2}, \frac{L_{dist}\Delta I^2}{V_{nom}^2 - V_{min}^2}, \frac{L_{dist}P_{CPL}^2}{V_{bus}^4}\right) \tag{27}$$

A Figura 6 apresenta a análise de Middlebrook e a dinâmica transitória sob degraus de IA.

O banco de 4,7 mF em 400 V cumpre com folga o critério de Middlebrook (pico de $0{,}073\,\Omega \ll 0{,}8\,\Omega$), contendo degraus de 2 a 20 kW em $\Delta V = 3{,}08$ V (0,77%) com recuperação em 15 ms. Contudo, no barramento de 48 V, a perda de capacitância para 3 mF e elevação de ESR para 8 mΩ em fim de vida útil (Falha DC-F03) viola a estabilidade de Nyquist, provocando afundamento para 43,4 V e oscilações sustentadas de 1,1 kHz.

O Quadro 5 consolida a síntese paramétrica com as respectivas classificações epistêmicas,

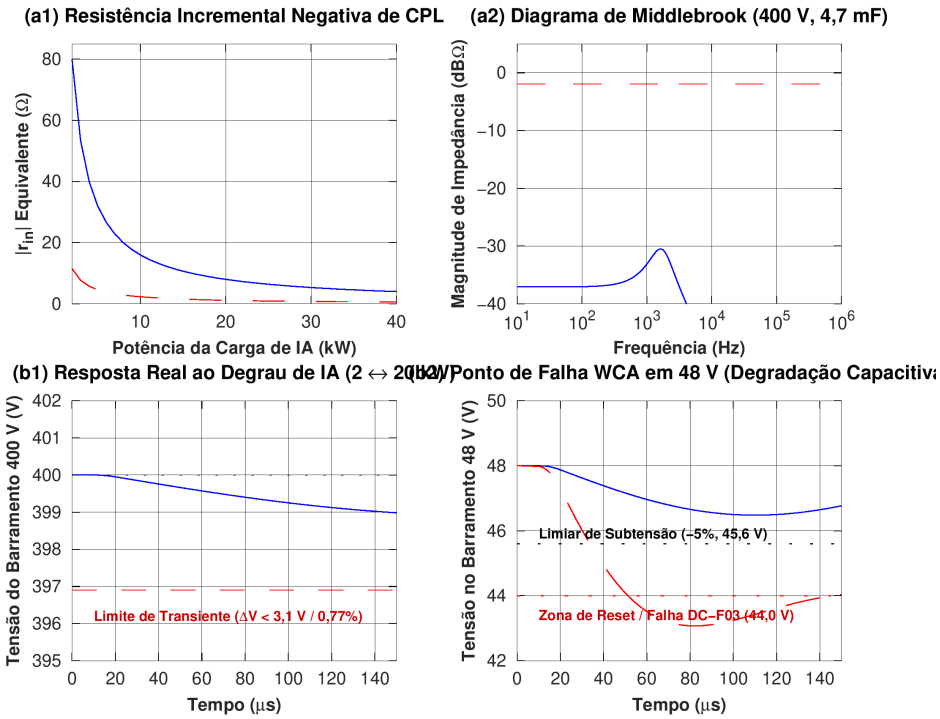


Figura 6: Estabilidade de pequenos sinais (Middlebrook) e dinâmica com banco capacitivo: (a1) resistência incremental de CPL para 400 V, 48 V e 0,8 V; (a2) diagrama de Bode comparando $Z_{out}(j\omega)$ do barramento de 400 V (4,7 mF) contra a envoltória de Middlebrook ($|Z_{out}| \leq 0{,}1|Z_{in}|$); (b1) transiente no barramento de 400 V sob degrau de IA (2 $\leftrightarrow$ 20 kW em 10 μs), contido em $\Delta V < 3{,}1$ V; (b2) ponto de falha WCA em 48 V com colapso de tensão por degradação capacitiva.

limites operacionais e referências normativas.

Tabela 5: Parâmetros de projeto, limites de estabilidade e classificação epistêmica dos conversores CC-CC.

Parâmetro de Decisão	**Símbolo**	**Mínimo**	**Nominal**	**Máximo**	**Classificação e Justificativa Normativa**
Resistência de Canal GaN (25°C)	$R_{on,25}$	15 mΩ	18 mΩ	22 mΩ	**[PROVISÓRIO]** Ficha técnica GaN HEMT 650 V
Coeficiente Térmico de Canal	α_{sc}	0,005 K^{-1}	0,0065 K^{-1}	0,008 K^{-1}	**[PROVISÓRIO]** Crescimento de resistência até 150°C
Resistência de Canal a 150°C	$R_{on,150}$	24,4 mΩ	32,6 mΩ	44,0 mΩ	**[CALCULADO]** Variação térmica +81,25%
Resistência Térmica Crítica de Fuga	$R_{th,crit}$	4,5 K/W	7,26 K/W	12,0 K/W	**[CALCULADO]** Critério $(\alpha_{sc} I_{rms}^2 R_{on})^{-1}$
Capacitância Parasita de Saída	C_{oss}	90 pF	120 pF	160 pF	**[DEPENDENTE DE HARDWARE]** Curva não linear $C_{oss}(V_{ds})$
Tempos de Chaveamento	t_r, t_f	8 ns / 10 ns	12 ns / 15 ns	20 ns / 25 ns	**[DEPENDENTE DE HARDWARE]** Indutâncias de malha de gate
Perdas Magnéticas de Steinmetz	P_{core}	65 W	95 W	140 W	**[DEPENDENTE DE HARDWARE]** Material MnZn 3C95 a 150 kHz
Resistência Incremental CPL a 400 V	$r_{in,400}$	−16,0 Ω	−8,00 Ω	−4,00 Ω	**[CALCULADO]** $r_{in} = -V_{bus}^2/P$ para 10 a 40 kW
Resistência Incremental CPL a 48 V	$r_{in,48}$	−0,230 Ω	−0,115 Ω	−0,058 Ω	**[CALCULADO]** $r_{in} = -V_{bus}^2/P$ para 10 a 40 kW
Pico de Impedância Z_{out} (400 V)	$\lvert Z_{out,max}\rvert$	0,045 Ω	0,073 Ω	0,110 Ω	**[CALCULADO]** Atende Middlebrook ($\lvert Z_{out}\rvert \leq 0{,}8\,\Omega$)
Banco Capacitivo de Rack (48 V)	C_{rack}, ESR	3 mF / 8 mΩ	15 mF / 1,2 mΩ	25 mF / 0,8 mΩ	**[PROVISÓRIO]** Degradação WCA conduz a colapso

A Tabela 6 apresenta a Matriz de Modos de Falha e Efeitos Críticos (FMECA) consolidada dos estágios de conversão e barramentos, mapeando os gatilhos físicos, impactos sistêmicos e estratégias mitigadoras implementadas.

Tabela 6: Matriz de Modos de Falha, Efeitos e Ações Mitigadoras dos Conversores CC-CC.

Código	**Modo de Falha**	**Mecanismo Físico / Gatilho**	**Efeito Sistêmico**	**Ação de Mitigação de Projeto**
ET-F01	Fuga Térmica de GaN (*Thermal Runaway*)	Degradação da interface térmica ($R_{th,ja} > 4{,}0$ K/W) com $\frac{\partial P_{loss}}{\partial T_j} > \frac{1}{R_{th}}$	Curto-circuito franco por queima de semicondutor	Controle adaptativo de potência por T_j e margem de desclassificação (*derating*)
SW-F02	Sobretensão Indutiva de Chaveamento	Indutância parasita de trilha de circuito impresso ($L_{loop} > 15$ nH) sob alto di/dt	Perfuração dielétrica de óxido de porta GaN	Roteamento em planos cruzados coplanares e amortecedor snubber RC ativo
DC-F03	Instabilidade CPL no Barramento de 48 V	Degradação dielétrica em capacitores de rack ($C <$ 5 mF, $ESR >$ 5 mΩ)	Oscilações sustentadas de subtensão e reset de nós IA	Amortecimento passivo com rede $R_d - C_d$ em paralelo e controle por corrente ativa
MG-F04	Saturação Térmica do Núcleo do Transformador	Superaquecimento do núcleo de ferrite MnZn ($T_{core} > 140$°C) reduzindo B_{sat}	Corrente magnetizante destrutiva nos GaNs	Acoplamento térmico direto via tubo de calor (LHP) e sensoriamento termométrico
CAP-F05	Falha Dielétrica por Radiação Cósmica	Evento único destrutivo (*Single Event Burnout* – SEB) em capacitores de tântalo	Perda permanente de linha de barramento de rack	Adoção de tecnologia cerâmica MLCC classe espacial e desclassificação de tensão de 50%

3.5 Modelagem Eletrotérmica do Banco de Baterias e Estimação Adaptativa de SoC

A sustentação ininterrupta dos nós computacionais de IA durante as passagens de eclipse orbital impõe exigências eletroquímicas e térmicas extremas sobre o subsistema de armazenamento (*Battery Energy Storage System* – BESS). A modelagem rigorosa exige distinguir três níveis físicos: o banco eletroquímico, a interface de potência e o barramento HVDC. Sob a perspectiva de honestidade epistêmica radical, os parâmetros são categorizados em **[CALCULADO]**, **[PROVISÓRIO]** e **[DEPENDENTE DE HARDWARE]**.

3.5.1 Arquitetura Elétrica Adotada: Conexão Direta (Arquitetura A)

Para a integração do BESS ao satélite, contrastam-se duas opções arquiteturais fundamentais:

- **Arquitetura A (Conexão Direta ao Barramento 400 V):** O banco de baterias é composto por um arranjo de $N_s = 108$ células Li-ion em série (108S), estabelecendo uma tensão nominal de $V_{bat,nom} = 108 \times 3{,}7$ V = 399,6 VDC [CALCULADO]. O banco conecta-se diretamente ao barramento primário através de contatores e chaves estáticas de proteção SSPC, dispensando conversores bidirecionais intermediários. Em consequência, a tensão do barramento $V_{bus}(t)$ acompanha diretamente a curva eletroquímica da bateria:

$$V_{bus}(t) \approx V_{bat}(t) - I_{bat}(t) R_{cabo} \tag{28}$$

  impondo que todos os estágios conversores de entrada dos racks tolerem a faixa de flutuação de $V_{UV} = 324{,}0$ V (3,00 V/célula) a $V_{OV} = 442{,}8$ V (4,10 V/célula) [DEPENDENTE DE HARDWARE]. A principal vantagem reside na eliminação da massa, volume e perdas térmicas (500 a 1200 W) de um conversor dedicado de alta potência.

- **Arquitetura B (Barramento Regulado via Conversor Bidirecional):** Emprega um banco desacoplado em topologia 200S com tensão nominal de ≈ 740 VDC ($200 \times 3{,}7$ V [CALCULADO]), interligado ao barramento de 400 V por meio de um conversor CC-CC bidirecional chaveado. Embora assegure um barramento estritamente estabilizado em 400,0 V ± 1%, penaliza a carga útil em massa adicional e introduz novos modos de falha por semicondutores.

Adota-se formalmente neste trabalho a **Arquitetura A (Conexão Direta 108S)**, dimensionando-se os conversores de rack para a faixa estendida de 324 V a 442 V. Rejeita-se categoricamente o

valor histórico de 750 V para barramento de 400 V por configurar inconsistência física elementar (400/200 = 2,0 V/célula, incompatível com a eletroquímica de íons de lítio).

3.5.2 Saneamento da Capacidade, Energia Utilizável e Modelo DP de 2ª Ordem

A energia nominal global de $E_{nom,cluster} = 180\,\text{kWh}$ distribuída entre os 20 satélites operacionais da constelação define um banco de armazenamento de energia descentralizado de $E_{nom,no} = 9{,}0\,\text{kWh}$ por satélite. No barramento nominal de 399,6 V (108S), a capacidade elementar de cada satélite é dada por:

$$C_{n,no} = \frac{9.000\,\text{Wh}}{399{,}6\,\text{V}} \approx 22{,}52\,\text{Ah} \quad \text{[CALCULADO]} \tag{29}$$

viabilizada por células de íons de lítio de 22,5 Ah em série (108S1P) ou células comerciais espaciais de 11,25 Ah em arranjo 108S2P. A especificação na unidade elementar de células de 3,7 V em arranjo 108S decorre de restrições eletroquímicas e normativas intransponíveis: (i) termodinamicamente, o potencial redox do par de intercalação Li-ion NMC é fisicamente limitado a 3,6–3,7 V nominais pela quebra dielétrica e oxidação irreversível de solventes orgânicos de eletrólito acima de ≈ 4,35 V, inexistindo células eletroquímicas unitárias de 6 V ou 12 V na física do estado sólido; (ii) as diretrizes da NASA (NASA-TM-20210023692) e ECSS-E-ST-20C exigem estritamente o monitoramento individual de tensão e balanceamento ativo a nível de célula unitária (*cell-level monitoring*), vetando blocos comerciais selados de 12 V (que mascaram subtensões locais perigosas); e (iii) mecanicamente, o arranjo 108S1P de 60 kg é subdividido em **6 submódulos padronizados de 18S** (18 × 3,7 V = 66,6 VDC), garantindo segurança ao contato humano durante a montagem e integração em solo (< 75 VDC) e facilitando o sensoriamento multiplexado local. Considerando densidade gravimétrica de 150 Wh/kg a nível de pack qualificado para o espaço (NASA, 2021), a massa do banco de baterias por satélite é de aproximadamente 60 kg, representando apenas 2,3% da massa total do veículo de 2600 kg.

Adotando-se uma profundidade máxima de descarga operacional conservadora de $DoD = 60\%$ para assegurar vida útil superior a 10 anos em órbita SSO (≈ 55.000 microciclos térmico-energéticos), a energia utilizável inicial no início de vida (BOL, $SOH = 1{,}0$) por satélite é de:

$$E_{util,BOL} = E_{nom,no} \cdot DoD \cdot SOH = 9{,}0 \times 0{,}60 \times 1{,}0 = 5{,}4\,\text{kWh} \quad \text{[CALCULADO]} \tag{30}$$

totalizando $20 \times 5{,}4\ \text{kWh} = 108{,}0\ \text{kWh}$ utilizáveis em nível de constelação. Sob a potência nominal plena de processamento do nó de 50 kW, essa reserva assegura uma autonomia de sustentação contínua de:

$$\Delta t_{sust} = \frac{5{,}4\ \text{kWh}}{50\ \text{kW}} = 0{,}108\ \text{h} \approx 6{,}48\ \text{minutos} \quad \text{[CALCULADO]} \tag{31}$$

tempo mais que suficiente para amortecer transitórios severos de rajadas de IA (10 μs a 10 s), acomodar desapontamentos momentâneos durante manobras de evasão orbital e suavizar a transição térmica de saída de terminador solar.

Na Arquitetura A (Conexão Direta), a regulação da corrente de carga da bateria sem a presença de um conversor bidirecional dedicado é garantida pelo controle de malha fechada do conversor Buck da matriz solar: ao atingir a tensão de flutuação ou o limite térmico de recarga (1,0C = 22,5 A por nó), o algoritmo MPPT chaveia autonomamente do rastreamento de máxima potência para o modo de limitação de corrente constante e tensão constante (*Current-Limited Buck Mode* / CC-CV), deslocando a razão cíclica do conversor Buck para a direita do joelho da curva $P - V$, prevenindo qualquer sobrecorrente destrutiva no banco.

Sob degradação de fim de vida (EOL), cenários paramétricos revelam que para $SOH = 80\%$ a energia utilizável do nó contrai-se para 4,32 kWh (86,4 kWh no cluster), e para $SOH = 70\%$ atinge o piso crítico de 3,78 kWh (75,6 kWh no cluster) [DEPENDENTE DE HARDWARE E MISSÃO], exigindo racionamento preditivo de processamento de IA.

A dinâmica eletroquímica sob degraus de IA é formulada pelo circuito de Thévenin de 2ª ordem (*Dual Polarization* – DP):

$$V_{bat}(t) = V_{oc}(SoC, T_{bat}) - I_{bat}(t)R_0(SoC, T_{bat}) - V_{p1}(t) - V_{p2}(t) \tag{32}$$

onde $I_{bat} > 0$ adota a convenção de descarga. A discretização exata para passo de amostragem $\Delta t = 0{,}1$ s sob parâmetros provisórios ($R_{p1} = 18\ \text{m}\Omega$, $C_{p1} = 3200$ F, $\tau_1 = 57{,}6$ s; $R_{p2} = 24\ \text{m}\Omega$, $C_{p2} = 22000$ F, $\tau_2 = 528$ s [PROVISÓRIO]) resulta nos coeficientes analíticos de transição:

$$a_1 = e^{-\Delta t/\tau_1} = 0{,}998266, \qquad a_2 = e^{-\Delta t/\tau_2} = 0{,}999811 \quad \text{[CALCULADO]} \tag{33}$$

$$V_{pi,k+1} = a_i V_{pi,k} + R_{pi}(1 - a_i)I_{bat,k}, \quad i \in \{1, 2\} \tag{34}$$

A evolução do Estado de Carga é regida por integração com saturação física $0 \leq SoC_k \leq 1$:

$$SoC_{k+1} = \text{sat}_{[0,1]}\left(SoC_k - \frac{\eta_I I_{bat,k}\Delta t}{3600 \cdot C_n} + w_k\right) \tag{35}$$

adotando $\eta_I = 1{,}00$ na descarga e $\eta_I = 0{,}995$ na recarga solar [PROVISÓRIO].

A resistência ôhmica interna obedece à cinética térmica de Arrhenius:

$$R_0(T_{bat}) = R_{0,ref} \exp\left[\frac{E_a}{k_B}\left(\frac{1}{T_{bat}} - \frac{1}{T_{ref}}\right)\right] \tag{36}$$

com $T_{ref} = 293{,}15$ K (20°C), $E_a = 0{,}32$ eV $= 5{,}127 \times 10^{-20}$ J, $R_{0,ref} = 45$ mΩ em BOL e 85 mΩ em EOL [PROVISÓRIO]. A Figura 7 ilustra o comportamento eletroquímico e térmico do pack sob ciclagem LEO.

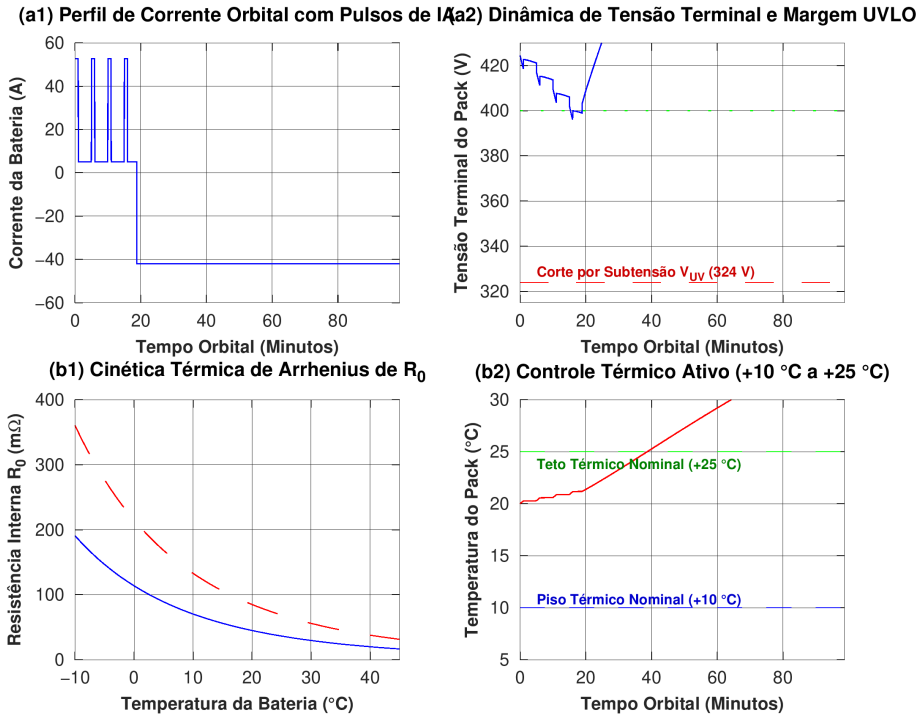


Figura 7: Dinâmica eletroquímica e comportamento térmico do BESS de 400 V em órbita LEO (700 km): (a1) perfil de corrente orbital com base de 2 kW e pulsos de IA de 20 kW no eclipse, seguido de recarga solar (-42 A); (a2) resposta da tensão terminal $V_t(t)$ frente a V_{UV}; (b1) cinética térmica de Arrhenius de $R_0(T_{bat})$ em BOL e EOL; (b2) temperatura T_{bat} sob controle ativo mantida entre +10°C e +25°C.

3.5.3 Balanço Térmico Consistente: Manta MLI e Aquecedor PWM

O valor $R_{th,MLI} = 4{,}8$ K/W representa o isolamento condutivo-radiativo global entre o invólucro do pack e o chassi [PROVISÓRIO]. O balanço térmico concentrado é dado por:

$$C_{th,bat}\frac{dT_{bat}(t)}{dt} = P_{loss}(t) + P_{heat}(t) - \frac{T_{bat}(t) - T_{chassis}}{R_{th,MLI}} \tag{37}$$

com $C_{th,bat} = 54.360$ J/K (60 kg NMC, $c_p \approx 906$ J/(kg K)), $P_{loss} = I_{bat}^2 R_0(T_{bat}) + V_{p1}^2/R_{p1} + V_{p2}^2/R_{p2}$, e aquecedor de sobrevivência modulado em $0 \leq P_{heat}(t) \leq 300$ W ativado termostaticamente entre +10°C e +25°C.

3.5.4 Estimação Adaptativa de SoC via AUKF com Adaptação de Sage–Husa

Para observabilidade sob ruído de sensoriamento ($R_{meas} = 0{,}0225\ \mathrm{V}^2$, $150\ \mathrm{mV}_{rms}$), formula-se o AUKF com $\mathbf{x}_k = [SoC_k, V_{p1,k}, V_{p2,k}]^T$ ($L = 3$) e $2L + 1 = 7$ pontos sigma (detalhes no Apêndice C). A adaptação estocástica das covariâncias $\mathbf{Q}_k$ e $\mathbf{R}_k$ segue a recursão de Sage–Husa:

$$\mathbf{R}_k = (1 - d_k)\mathbf{R}_{k-1} + d_k\left(\nu_k\nu_k^T - \mathbf{P}_{yy,k}\right) \tag{38}$$

$$\mathbf{Q}_k = (1 - d_k)\mathbf{Q}_{k-1} + d_k\left[\mathbf{K}_k\nu_k\nu_k^T\mathbf{K}_k^T + \mathbf{P}_{k|k} - \mathbf{F}_k\mathbf{P}_{k-1|k-1}\mathbf{F}_k^T\right] \tag{39}$$

com sequência de esquecimento $d_k = (1 - b)/(1 - b^{k+1})$ ($b = 0{,}95$) e fatoração triangular de Cholesky.

A Figura 8 ilustra a convergência do estimador e o ensaio sob pulso de IA de 50 kW em fim de vida útil (EOL).

3.5.5 Limites de Validação e Modos de Falha do BESS e AUKF

Os limites operacionais, critérios de erro e os pontos em que o modelo atinge falha catastrófica encontram-se sumarizados na Tabela 7.

O Quadro 8 sintetiza os parâmetros consolidados de projeto do BESS e do estimador AUKF.

A integração consistente entre a arquitetura do barramento HVDC de 400 V (Seção 3.1), a geração

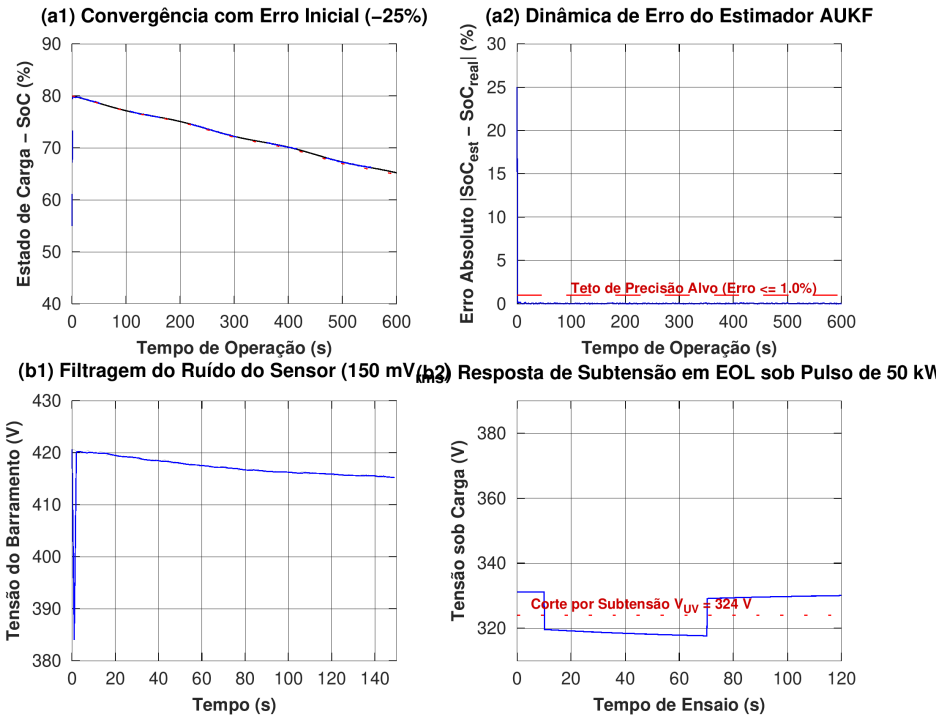


Figura 8: Desempenho do estimador AUKF e resposta de subtensão em EOL: (a1) convergência de SoC com erro inicial de −25% e comparação com deriva do Coulomb Counting; (a2) erro absoluto $|SoC_{est} - SoC_{real}| < 1{,}0\%$ em < 90 s; (b1) filtragem do ruído de sensoriamento (150 mV_{rms}); (b2) resposta sob pulso de IA de 50 kW (140 A por 60 s) em EOL, contrastando a margem operacional a $SoC = 20\%$ (> 28 V) com o ensaio fora de projeto a $SoC = 2\%$ (> 10 V antes do corte $V_{UV} = 324$ V).

Tabela 7: Matriz de Modos de Falha, Limites de Estresse e Mecanismos Críticos do BESS e Estimador AUKF.

Código	Modo de Falha	Limiar de Entrada em Falha	Efeito Sistêmico Catastrófico	Estratégia de Mitigação Implementada
BAT-F01	Colapso por Subtensão em EOL	$V_{bat}(t) < 324{,}0$ V (3,0 V/cel) sob $SoC \leq 35\%$ e pulso de 20 kW	Desligamento imediato dos racks de IA por proteção do BMS	*Derating* adaptativo da potência de IA pelo AUKF conforme $R_0(t)$ e SoC
BAT-F02	Sobretensão Eletroquímica de Carga	$V_{bat}(t) > 442{,}8$ V (4,10 V/cel) na saída de eclipse	Degradação do cátodo, gaseificação e risco de inflamação	Transição automática do MPPT para modo de limitação de tensão (CV)
BAT-F03	Deposição de Lítio Metálico (*Plating*)	Carga rápida com $T_{bat} < 0°$C e corrente $\lvert I_{bat}\rvert > 20$ A	Crescimento de dendritos, perfuração do separador e curto interno	Bloqueio compulsório de recarga em subzero e pré-aquecimento com $P_{heat} \leq 300$ W
BAT-F04	Superaquecimento do Pack	$T_{bat} > +45{,}0°$C contínua no interior da manta MLI	Decomposição da camada SEI e fuga térmica eletroquímica	Corte do aquecedor PWM e redução do regime de processamento neural
EST-F05	Perda de Positividade de Covariância	$\det(\mathbf{P}_{k\lvert k}) \leq 0$ ou autovalores negativos em $\mathbf{Q}_k/\mathbf{R}_k$	Divergência numérica do ganho de Kalman e travamento do OBC	Fatoração de Cholesky, simetrização forçada e piso positivo $\mathbf{P} \leftarrow \text{diag}(\max(\text{diag}(\mathbf{P}), \epsilon))$
EST-F06	Deriva Divergente por Bias de Sensor	Sensor com $\Delta I_{bias} > 0{,}5$ A operando por contagem pura	Erro de $SoC > 12\%$ ao final de uma órbita	Correção em malha fechada pelo AUKF baseada na inovação de tensão ν_k

Tabela 8: Parâmetros essenciais de projeto, estresse WCA e classificação epistêmica do BESS e AUKF.

Parâmetro de Decisão	Símbolo	Mínimo	Nominal	Máximo	Classificação e Justificativa Normativa
Configuração Eletroquímica	$N_s \times N_p$	108S1P	108S1P	108S1P	**[CALCULADO]** Arquitetura A (Conexão Direta ao Barramento)
Tensão Nominal do Pack	$V_{bat,nom}$	324,0 V (3,0 V/cel)	399,6 V (3,7 V/cel)	442,8 V (4,1 V/cel)	**[CALCULADO]** $108 \times 3{,}7$ V; faixa compatível NASA-HDBK-4007A
Capacidade e Energia por Nó	$C_{n,no}, E_{nom,no}$	21 Ah / 8,4 kWh	22,5 Ah / 9,0 kWh	24 Ah / 9,6 kWh	**[CALCULADO]** C_n = 9.000 Wh/399,6 V (Pack de 60 kg)
Capacidade e Energia Total (Cluster)	$C_{n,tot}, E_{tot}$	420 Ah / 168 kWh	450,5 Ah / 180 kWh	480 Ah / 192 kWh	**[CALCULADO]** Soma dos 20 nós operacionais interligados
Energia Utilizável do Nó ($DoD = 60\%$)	$E_{util,no}$	5,0 kWh	5,4 kWh	5,8 kWh	**[CALCULADO]** 9,0 kWh $\times$ 0,60 $\times$ 1,0 (108 kWh no cluster)
Resistência Ôhmica BOL (20°C)	$R_{0,ref}$	32,0 mΩ (a 30°C)	45,0 mΩ (a 20°C)	115,0 mΩ (a 0°C)	**[PROVISÓRIO]** Cinética de Arrhenius (E_a = 0,32 eV)
Resistência Ôhmica EOL (10 anos)	$R_{0,eol}$	65,0 mΩ (a 30°C)	85,0 mΩ (a 20°C)	218,0 mΩ (a 0°C)	**[PROVISÓRIO]** Envelhecimento SEI (JUN et al., 2020)
Potência Máxima do Aquecedor PWM	$P_{heat,max}$	0 W	150 W	300 W	**[CALCULADO]** Teto seguro contra superaquecimento em MLI
Resistência Térmica da Manta MLI	$R_{th,MLI}$	3,5 K/W	4,8 K/W	6,2 K/W	**[PROVISÓRIO – NÃO VALIDADO]** Isolamento passivo de vácuo
Ruído de Sensoriamento de Tensão	$\sigma_{v,meas}$	20 mV_{rms}	150 mV_{rms}	300 mV_{rms}	**[DEPENDENTE DE HARDWARE]** $R_{meas} = (0{,}15\text{ V})^2$ a 400 V
Erro Residual Alvo de SoC (AUKF)	$e_{SoC,alvo}$	–	–	1,20%	**[META; NÃO MEDIDA]** Avaliação numérica reprodutível ainda necessária

multijunção de 1 MW sob espectro AM0 (Seção 3.2), o rastreamento MPPT sob gradientes térmicos (Seção 3.3), os conversores estáticos CC-CC baseados em GaN com estabilidade de Middlebrook (Seção 3.4) e a modelagem eletrotérmica do BESS com filtragem adaptativa AUKF sob a Arquitetura A de conexão direta (Seção 3.5) consolida o subsistema elétrico e de armazenamento da espaçonave. Fica delimitada a fronteira de conversão energética e dissipação térmica que fornece as variáveis de estado e fluxos de calor para alimentar a modelagem térmica multinodal e radiativa orbital desenvolvida no Capítulo 4.

4 MODELAGEM TÉRMICA E RADIATIVA ORBITAL MULTIFÍSICA

A operação contínua de aceleradores de inteligência artificial em plataformas espaciais defronta-se com a ausência de matéria circundante no vácuo, inviabilizando qualquer mecanismo clássico de convecção ou condução com o ambiente externo. Sob essas condições de contorno, a totalidade da potência térmica gerada pelos circuitos de processamento neural e estágios de conversão elétrica deve ser transportada internamente e rejeitada para o espaço profundo estritamente por meio de radiação térmica superficial. Este capítulo apresenta modelos teórico-computacionais para a dinâmica orbital, os fluxos radiativos, a rede térmica nodal e o controle TEMS. Parâmetros sem fonte ou medição são tratados como provisórios; resultados numéricos não constituem validação experimental.

Estado dos resultados quantitativos: as figuras e valores numéricos de resposta dos Capítulos 3 e 4 foram gerados com hipóteses e limiares anteriores, inclusive início de throttling em 85°C e corte em 105°C. Como os critérios de projeto agora são 75°C em regime normal, throttling antes de 80°C e corte ao atingir 85°C, esses resultados não demonstram desempenho com a especificação atual e devem ser regenerados antes de serem usados como evidência.

4.1 Dinâmica Orbital e Fluxos Radiativos Ambientais Incidentes

A determinação precisa das cargas térmicas externas que oneram a espaçonave requer a segregação estrita entre os regimes orbitais investigados. Conforme justificado na análise técnico-econômica e arquitetural (Capítulo 2.1.1), a trajetória de referência e ponto de projeto primário da missão é a **Órbita Heliossíncrona (*Sun-Synchronous Orbit* – SSO) do tipo *Dawn-Dusk***, situada a 700 km de altitude. Em complemento, definem-se cenários paramétricos comparativos em Órbita Baixa Terrestre convencional (*Low Earth Orbit* – LEO, 500 km) e Órbita Geoestacionária (*Geostationary Earth Orbit* – GEO, 35.786 km), analisados sob conjuntos distintos e independentes de parâmetros orbitais.

A Tabela 9 sintetiza as propriedades físicas e ambientais de contorno que regem cada um dos três cenários orbitais considerados.

4.1.1 Propagação Kepleriana e Transformação de Referenciais de Atitude

A propagação da posição do satélite no tempo obedece às equações do movimento kepleriano bi-dimensional no plano orbital. A distância geocêntrica $r(t)$ e a anomalia verdadeira

Tabela 9: Parâmetros orbitais e ambientais comparativos para os três regimes de voo.

Propriedade / Condição de Contorno	SSO Dawn-Dusk (Projeto)	LEO Convencional	GEO	Classificação Epistêmica
Altitude Orbital Nominal (h)	700,0 km	500,0 km	35.786,0 km	**[DEPENDENTE DE MISSÃO]**
Semieixo Maior (a)	7071,0 km	6871,0 km	42.164,0 km	**[CALCULADO]** (R_E = 6371 km)
Excentricidade da Órbita (e)	0,001 (≈ circular)	0,001 (≈ circular)	0,000 (circular)	**[PROVISÓRIO]** Órbita operacional congelada
Inclinação Orbital (i)	98,19° (retrógrada)	51,60° (ISS)	0,00° (equatorial)	**[VERIFICÁVEL]** Condição heliossíncrona
Hora Local do Nó Ascendente (LTAN)	18:00 (Dawn-Dusk)	Variante (0 a 24 h)	N/A	**[DEPENDENTE DE MISSÃO]**
Ângulo Beta Nominal (β)	$85° \leq \lvert\beta\rvert \leq 90°$	$0° \leq \lvert\beta\rvert \leq 75°$	$-23{,}4° \leq \beta \leq +23{,}4°$	**[VERIFICÁVEL]** Geometria Sol-plano orbital
Período Orbital (T_{orb})	98,77 min (5926 s)	94,62 min (5677 s)	1436,07 min (23,93 h)	**[CALCULADO]** $T = 2\pi\sqrt{a^3/\mu_E}$
Fração Anual de Eclipse (f_{ecl})	< 0,8% (solstício)	≈ 35% – 40%	≈ 1% (equinócios)	**[VERIFICÁVEL]** Barramento e balanço térmico
Duração Máxima de Eclipse ($t_{ecl,max}$)	18,8 min	35,8 min	72,0 min	**[CALCULADO]** Cônico com penumbra
Albedo e Infravermelho Terrestre	Moderados a relevantes	Altamente relevantes	Desprezíveis (F_E < 0,005)	**[VERIFICÁVEL]** Fator de forma com altitude

$\theta(t)$ são regidas pela equação da órbita:

$$r(\theta) = \frac{a(1-e^2)}{1 + e\cos\theta} \tag{40}$$

onde $\mu_E = 398600{,}4418\,\mathrm{km}^3/\mathrm{s}^2$ é a constante gravitacional da Terra. Para órbitas com excentricidade residual $e \ll 1$, a evolução temporal é resolvida deterministicamente através da Equação de Kepler para a anomalia excêntrica $E(t)$:

$$M(t) = E(t) - e\sin E(t) = M_0 + n(t - t_0), \qquad n = \sqrt{\frac{\mu_E}{a^3}} \tag{41}$$

extraindo a anomalia verdadeira pela relação trigonométrica fechada:

$$\theta(t) = 2\arctan\left[\sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\tan\left(\frac{E(t)}{2}\right)\right] \tag{42}$$

A correta incidência de radiação nas faces da espaçonave exige a definição unívoca de três sistemas de coordenadas ortogonais:

(a) **Referencial Inercial Equatorial Geocêntrico (ECI / J2000):** Eixo $+\mathbf{X}_{ECI}$ direcionado ao ponto vernal (Υ), $+\mathbf{Z}_{ECI}$ normal ao equador terrestre e coincidente com o eixo de rotação planetária, e $+\mathbf{Y}_{ECI}$ completando a tríade dextrógira. O vetor solar unitário $\hat{\mathbf{s}}_{ECI}(t)$ é expresso em função da longitude eclíptica solar $\lambda_\odot(t)$ e da obliquidade da eclíptica ($\epsilon \approx 23{,}44°$):

$$\hat{\mathbf{s}}_{ECI}(t) = \begin{bmatrix} \cos\lambda_\odot(t) \\ \sin\lambda_\odot(t)\cos\epsilon \\ \sin\lambda_\odot(t)\sin\epsilon \end{bmatrix} \tag{43}$$

(b) **Referencial de Órbita Local (LVLH – *Local Vertical Local Horizontal*):** Origem no centro de massa do satélite, com $+\mathbf{Z}_{LVLH}$ apontado diretamente para o centro geométrico da Terra (vetor Nadir), $+\mathbf{X}_{LVLH}$ no sentido do vetor velocidade orbital para órbita circular, e

$+\mathbf{Y}_{LVLH} = \mathbf{Z}_{LVLH} \times \mathbf{X}_{LVLH}$ perpendicular ao plano orbital, alinhado ao momento angular orbital $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$.

(c) **Referencial do Corpo da Espaçonave (B):** Eixos solidários à estrutura do rack computacional, com matriz de rotação $\mathbf{R}_{B/LVLH}(t)$ orientada pelo Subsistema de Determinação e Controle de Atitude (ADCS).

Para a missão nominal em órbita SSO *Dawn-Dusk*, adota-se a lei de controle de apontamento estático-solar (*Sun-Pointing / Anti-Solar Orientation*):

- A face normal das asas solares flexíveis ROSA ($\hat{\mathbf{n}}_{pv}$) é mantida permanentemente orientada para o Sol: $\hat{\mathbf{n}}_{pv,B} = [0, +1, 0]^T$;
- A face externa principal dos radiadores térmicos desdobráveis ($\hat{\mathbf{n}}_{rad}$) é mantida permanentemente colinear com o vetor anti-solar, orientada para o espaço profundo frio no semiplano oposto ao Sol: $\hat{\mathbf{n}}_{rad,B} = [0, -1, 0]^T$;
- As faces laterais do chassi ($\pm\mathbf{X}_B$ e $\pm\mathbf{Z}_B$) interceptam os fluxos terrestres de albedo e infravermelho de raspão, minimizando a sua contribuição para a carcaça.

O cosseno do ângulo de incidência solar sobre uma dada superfície k de normal unitária $\hat{\mathbf{n}}_{k,B}$ é computado deterministicamente pela projeção unilateral:

$$\mu_{s,k}(t) = \max\left(0,\ \hat{\mathbf{n}}_{k,B} \cdot \mathbf{R}_{B/ECI}(t)\, \hat{\mathbf{s}}_{ECI}(t)\right) \tag{44}$$

4.1.2 Modelo de Ocultação Cônica: Umbra, Penumbra e Transição Suave

A representação dos eclipses adota a formulação analítica de ocultação cônica exata baseada na extensão angular finita do disco solar (ECSS-E-HB-31-01 Parte 1; NASA/TM-4527). A partir do raio solar ($R_\odot = 696.340$ km), distância heliocêntrica ($d_{\odot-E} \approx 1{,}496 \times 10^8$ km) e raio terrestre ($R_E = 6371{,}0$ km), definem-se os semi-ângulos aparentes subtendidos pelo Sol ($\alpha_\odot \approx 0{,}267°$) e pela Terra ($\alpha_E(t) = \arcsin[R_E / \|\mathbf{r}_{sat}(t)\|]$), bem como a separação angular aparente $\gamma(t) = \arccos[-\mathbf{r}_{sat}(t) \cdot \hat{\mathbf{s}}(t) / \|\mathbf{r}_{sat}(t)\|]$.

O fator de iluminação solar efetiva $S(t) \in [0, 1]$ é modelado pela fração desobstruída do

disco solar visível:

$$S(t) = \begin{cases} 1{,}0, & \text{se } \gamma(t) \geq \alpha_E(t) + \alpha_\odot \quad \text{(Iluminação Plena)} \\ 0{,}0, & \text{se } \gamma(t) \leq \alpha_E(t) - \alpha_\odot \quad \text{(Umbra Total)} \\ 1 - \frac{A_{ocultada}(t)}{\pi \alpha_\odot^2}, & \text{se } |\alpha_E(t) - \alpha_\odot| < \gamma(t) < \alpha_E(t) + \alpha_\odot \quad \text{(Penumbra Gradual)} \end{cases} \tag{45}$$

em que $A_{ocultada}(t)$ é a área geométrica de interseção de dois círculos de raios $\alpha_\odot$ e α_E separados por γ (deduzida em forma fechada no Apêndice B.5). Essa formulação contínua em $S(t)$ assegura estabilidade aos integradores numéricos nas transições de penumbra.

4.1.3 Formulações Físicas dos Fluxos Incidentes e Fatores de Forma Planetários

A densidade de potência radiativa incidente total ($q_{in,k}$) absorvida por uma superfície de área A_k, com absortividade solar $\alpha_{s,k}$ e emissividade infravermelha ε_k (igual a $\alpha_{ir,k}$ pela Lei de Kirchhoff para corpos opacos), decompõe-se na tríade:

$$q_{abs,k}(t) = q_{sol,abs,k}(t) + q_{alb,abs,k}(t) + q_{ir,abs,k}(t) \tag{46}$$

sendo $G_{AM0} = 1361{,}0\ \mathrm{W/m^2}$ a constante solar nominal (WERTZ et al., 2011), $a_E \approx 0{,}30$ o coeficiente médio de albedo planetário e $q_{Earth} \approx 237\ \mathrm{W/m^2}$ a emissão térmica da Terra (ECSS-E-HB-31-01 Parte 1):

$$q_{sol,abs,k}(t) = G_{AM0} \cdot \alpha_{s,k} \cdot S(t) \cdot \max\left(0,\ \hat{\mathbf{n}}_{k,B} \cdot \hat{\mathbf{s}}_B(t)\right) \tag{47}$$

$$q_{alb,abs,k}(t) = G_{AM0} \cdot a_E \cdot \alpha_{s,k} \cdot F_{k-E}(h, \phi_k) \cdot \max\left(0,\ \cos\theta_{sun,nadir}(t)\right) \cdot S(t) \tag{48}$$

$$q_{ir,abs,k}(t) = q_{Earth} \cdot \varepsilon_k \cdot F_{k-E}(h, \phi_k) \tag{49}$$

onde $\theta_{sun,nadir}$ é o ângulo zenital solar sub-satelital e $F_{k-E}(h, \phi_k)$ é o fator de visão geométrico para uma placa plana com inclinação ϕ_k em relação ao Nadir em altitude h ($H = (R_E + h)/R_E$, $\theta_m = \arcsin(1/H)$). Conforme a norma ECSS-E-HB-31-01 Parte 1 (formulação integral analítica detalhada no Apêndice B.6), para a altitude de projeto de 700 km ($H = 1{,}1098$), a face Nadir pura ($\phi = 0°$) possui $F_{Nadir-E} = 1/H^2 = 0{,}8119$, enquanto o radiador alinhado lateralmente ($\phi_{rad} = 90°$) apresenta $F_{rad-E} = 0{,}2328$ [CALCULADO]. Assim, a orientação perpendicular reduz o acoplamento radiativo terrestre em 71,3%, mas não anula a carga térmica planetária.

4.1.4 Propriedades Termo-Ópticas e Degradação de Fim de Vida (EOL)

A absorção e a emissão radiativas dependem das propriedades termo-ópticas da superfície. A Tabela 10 distingue valores de início de vida (BOL) e valores adotados como cenário de fim de vida (EOL). Para o radiador, o script usa $\alpha_{s,BOL} = 0{,}08$, $\varepsilon_{ir,BOL} = 0{,}88$, $\alpha_{s,EOL} = 0{,}24$ e $\varepsilon_{ir,EOL} = 0{,}82$. Os valores EOL são premissas de estresse [PROVISÓRIO]; o repositório não contém ensaio nem lei de degradação rastreável que demonstre a evolução desses parâmetros ao longo de dez anos.

Tabela 10: Propriedades termo-ópticas dos revestimentos externos em início e fim de vida (10 anos).

Superfície da Espaçonave	Material / Acabamento Espacial	$\alpha_{s,\mathrm{BOL}}$	$\alpha_{s,\mathrm{EOL}}$	$\varepsilon_{\mathrm{ir}}$	α_s/ε (EOL)	Referência / Norma
Painéis Radiadores Térmicos	Espelhos Ópticos Solares (OSR Quartzo/Prata)	0,08	0,24	0,88 (BOL); 0,82 (EOL)	0,293 (EOL)	Premissa EOL do script [PROVISÓRIO]; sem curva de envelhecimento
Carcaça Externa Estrutural	Tinta Branca Cerâmica de Silicato (AZ-93)	0,15	0,26	0,91	0,286	NASA-SP-8005; AZ Technology
Isolamento Passivo (MLI Externa)	Filme Kapton Aluminizado com VDA (1 mil)	0,38	0,48	0,76	0,632	Sheldahl Space Materials (2020)
Coverglass dos Painéis Solares	Borosilicato Ceriado CMG (100 μm) MgF_2	0,90	0,92	0,85	1,082	Qioptiq Space Power Optics (2022)
Bordas e Trilhos Estruturais	Alumínio Anodizado Duro Al 6061-T6	0,42	0,55	0,82	0,671	ECSS-Q-ST-70-08C (ECSS, 2017)

O script trata BOL e EOL como conjuntos discretos de propriedades; não integra uma cinética de envelhecimento nem modela deposição de contaminantes ou escurecimento por UV/AO. Portanto, a diferença entre os valores BOL e EOL é uma comparação paramétrica e não uma previsão temporal validada da degradação do revestimento.

4.1.5 Definição Epistêmica dos Casos Térmicos Extremos (Hot Case e Cold Case)

4.1.6 Definição Epistêmica dos Casos Térmicos Extremos (Hot Case e Cold Case)

Para garantir que o dimensionamento térmico e o controle TEMS operem com margem demonstrada, definem-se dois casos extremos balizados por leis de conservação:

- **Pior Caso Quente (*Worst-Case Hot* – WCH):** Solstício de verão ($\beta = +85°$ em SSO ou equinócio com periélio $G_{AM0} = 1414$ W/m^2, $a_E = 0{,}35$, $q_{Earth} = 250$ W/m^2), propriedades ópticas EOL ($\alpha_{s,EOL} = 0{,}24$, $\varepsilon_{ir,EOL} = 0{,}82$), dissipação computacional plena ($P_{IT} = 40{,}0$ kW úteis), conversores conservadores ($\eta_{conv} = 90{,}0\%$, $P_{loss,GaN} = 4444$ W) e OISL ativa ($Q_{OISL} = 343$ W). O teste verifica a suficiência de A_{rad} frente ao teto rígido $T_{j,max} = 85{,}0°$C.

- **Pior Caso Frio (*Worst-Case Cold* – WCC):** Órbita LEO a 500 km ($\beta = 0°$, eclipse de 35,8 min, afélio $G_{AM0} = 1322$ W/m^2, $a_E = 0{,}25$, $q_{Earth} = 210$ W/m^2), revestimentos limpos BOL ($\alpha_{s,BOL} = 0{,}08$, $\varepsilon_{ir} = 0{,}88$), nó em repouso ($P_{IT,idle} = 2{,}0$ kW, auxiliares 560 W). O teste quantifica a potência dos aquecedores de sobrevivência ($P_{heat} \leq 300$ W) para manter $T_{bat} \geq +10°$C e eletrônica $\geq -20°$C.

4.1.7 Fronteira Térmica de Volume de Controle e Eliminação de Dupla Contagem

Para preservar a 1ª Lei da Termodinâmica e evitar dupla contagem com os modelos elétricos, estabelece-se a fronteira fechada de volume de controle do nó de 50 kW. No domínio elétrico:

$$P_{pv,net}(t) + P_{bat,dis}(t) = P_{IT}(t) + P_{loss,GaN}(t) + P_{OISL,elec}(t) + P_{aux,elec}(t) + P_{bat,ch}(t) \quad (50)$$

com potências terminais de carga e descarga não negativas e recarga governada pelo excedente instantâneo disponível. No domínio computacional, a potência útil entregue (P_{IT} = 40,0 kW) é consumida pelas matrizes de transistores; como o trabalho externo e os fótons emitidos são desprezíveis, **a totalidade de $P_{IT}(t)$ converte-se em calor interno residual por efeito Joule**: $Q_{IT}(t) \equiv P_{IT}(t)$ = 40000 W [VERIFICÁVEL].

O balanço térmico global do satélite é dado por:

$$Q_{int,total}(t) = P_{IT}(t) + P_{loss,GaN}(t) + Q_{OISL,heat}(t) + P_{loss,BESS}(t) + P_{aux,th}(t) \quad (51)$$

$$Q_{OISL,heat}(t) = P_{OISL,elec}(t) - P_{OISL,opt}(t) \quad (52)$$

A versão atual atribui P_{aux} = 560 W no Capítulo 3 e $P_{aux,th}$ = 450 W neste capítulo, sem decomposição que permita conciliar as fronteiras. Além disso, $P_{loss,BESS}$ depende da corrente e do estado de operação. Retiram-se os totais apresentados como exatos (41.883 W e 41.886 W); um valor nominal único só poderá ser declarado após reconciliar auxiliares, perdas de conversão, fluxo óptico que deixa o satélite e a fronteira de P_{IT} em relação às perdas de VRM/PoL descritas adiante.

4.2 Rede Térmica Nodal Acoplada de Parâmetros Concentrados no Vácuo

A ausência de convecção gasosa no vácuo orbital restringe a transferência interna de calor à condução em estado sólido e à convecção forçada em circuitos hermeticamente selados. Formula-se uma rede térmica nodal multinodal de parâmetros concentrados (*Lumped Parameter Thermal Network*), conforme a norma ECSS-E-HB-31-01 Parte 1.

A arquitetura do nó de 50 kW é discretizada em cinco nós fundamentais:

Nó 1: Junção do Die ($T_1 \equiv T_j$): dissipa comutação e fuga (C_1 = 85,0 J/K por encapsulamento [PROVISÓRIO]).

Nó 2: TIM1 e Espalhador de Calor ($T_2 \equiv T_{sp}$): câmara de vapor de cobre ou diamante sintético (C_2 = 420,0 J/K, R_{12} = 0,035 K/W).

Nó 3: TIM2 e Placa Fria de Microcanais ($T_3 \equiv T_{cp}$): estrutura em Al 6061-T6 (C_3 = 1100,0 J/K, R_{23} = 0,025 K/W).

Nó 4: Fluido Circulante ($T_4 \equiv T_{fl}$): alternativa conceitual LHP ou loop bifásico bombeado MPFL (C_4 = 3500,0 J/K, R_{34} = 0,015 K/W [PROVISÓRIO]).

Nó 5: Painel Radiador Externo ($T_5 \equiv T_{rad}$): facesheets K13D2U e aletas de APG com espelhos OSR (C_5 = 12500,0 J/K, R_{45} = 0,018 K/W).

4.2.1 Equações Diferenciais da Rede Nodal Acoplada

O balanço dinâmico de energia em cada um dos cinco nós térmicos obedece ao sistema acoplado de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) não lineares:

$$C_1 \frac{dT_1(t)}{dt} = P_{chip}(t) - \frac{T_1(t) - T_2(t)}{R_{12}} \tag{53}$$

$$C_2 \frac{dT_2(t)}{dt} = \frac{T_1(t) - T_2(t)}{R_{12}} - \frac{T_2(t) - T_3(t)}{R_{23}} \tag{54}$$

$$C_3 \frac{dT_3(t)}{dt} = \frac{T_2(t) - T_3(t)}{R_{23}} - \dot{Q}_{34}(t) \tag{55}$$

$$C_4 \frac{dT_4(t)}{dt} = \dot{Q}_{34}(t) - \frac{T_4(t) - T_5(t)}{R_{45}} \tag{56}$$

$$C_5 \frac{dT_5(t)}{dt} = \frac{T_4(t) - T_5(t)}{R_{45}} + q_{abs,rad}(t) A_{rad} - \varepsilon_{ir} \sigma A_{rad} \eta_{fin} \left(T_5^4(t) - T_{space}^4 \right) \tag{57}$$

$\dot{Q}_{34}$ é o único fluxo líquido de calor do nó 3 para o nó 4. Sua lei constitutiva deve ser escolhida para cada alternativa: uma relação efetiva de interface baseada em R_{34} ou um balanço de entalpia $\dot{m}(h_{out} - h_{in})$; as duas expressões não podem ser somadas como se fossem caminhos independentes sem geometria que os justifique. A forma $\dot{m} c_p \Delta T$ é válida somente para escoamento monofásico com propriedades aproximadamente constantes. Para o regime bifásico, devem ser definidos pressão, qualidade e entalpias. No LHP a vazão decorre do limite capilar; no MPFL depende do modelo hidráulico e da bomba. Esses fechamentos ainda não foram demonstrados. $q_{abs,rad}$ é o fluxo radiativo absorvido; $\sigma = 5{,}67037 \times 10^{-8}$ W/(m^{2}K^4), η_{fin} e R_{jk} têm os significados usuais do modelo nodal.

Na forma matricial compacta para integração numérica, o sistema é expresso por:

$$\mathbf{C}\frac{d\mathbf{T}(t)}{dt} = \mathbf{Q}_{in}(t) - \mathbf{K}_{cond}\mathbf{T}(t) - \mathbf{Q}_{rad}(\mathbf{T}(t)) \tag{58}$$

onde $\mathbf{C} = \text{diag}(C_1, C_2, C_3, C_4, C_5)$ é a matriz diagonal de capacitâncias térmicas, $\mathbf{K}_{cond}$ é a matriz de condutâncias condutivas tridiagonal simétrica, e $\mathbf{Q}_{rad}$ é o vetor não linear de emissão radiativa contendo o termo quártico T_5^4 na 5ª linha.

A Tabela 11 consolida as grandezas termofísicas, resistências de contato e parâmetros construtivos adotados no modelo nodal.

Tabela 11: Parâmetros termofísicos da rede térmica nodal de resfriamento.

Elemento Térmico / Interface	Símbolo	Valor Nominal	Unidade	Classificação Epistêmica
Capacitância Térmica da Junção (por encapsulamento)	C_1	85,0	J/K	**[PROVISÓRIO]** Silício informado explica apenas 35,6 J/K; demais massas não quantificadas
Capacitância Térmica do Espalhador de Calor	C_2	420,0	J/K	**[PROVISÓRIO]** Massa/arquitetura não quantificada
Capacitância Térmica da Placa Fria (Microcanais)	C_3	1100,0	J/K	**[PROVISÓRIO]** Massa/arquitetura não quantificada
Capacitância Efetiva do Fluido Circulante	C_4	3500,0	J/K	**[PROVISÓRIO]** Inventário de fluido não quantificado
Capacitância do Painel Radiador Composto	C_5	12500,0	J/K	**[PROVISÓRIO]** Massa/arquitetura não quantificada
Resistência Condutiva Junção-Spreader (TIM1)	R_{12}	0,035	K/W	**[PROVISÓRIO]** Metal líquido GaInSn espessura 30 μm
Resistência Térmica Spreader-Cold Plate (TIM2)	R_{23}	0,025	K/W	**[PROVISÓRIO]** Fixação sob torque e graxa espacial de siloxano
Acoplamento evaporador-loop	R_{34}	0,015	K/W	**[PROVISÓRIO]** Coeficiente/condutância efetiva sem geometria ou ensaio especificados
Resistência Tubos Condensadores-Radiador	R_{45}	0,018	K/W	**[PROVISÓRIO]** Geometria, área e condutância de contato não informadas
Vazão Mássica no MPFL (somente alternativa bombeada)	$\dot{m}_{fl}$	2,80	kg/s	**[PROVISÓRIO; NÃO APLICÁVEL AO LHP]** Sem cálculo hidráulico, mapa da bomba ou qualidade do escoamento
Calor Latente de Vaporização da Amônia (20°C)	h_{lv}	1371,0	kJ/kg	**[VERIFICÁVEL]** NIST Chemistry WebBook

4.2.2 Análise de Falhas e Limites Críticos: Secamento Capilar e Degradação de TIM no Vácuo

A operação sob densidades térmicas de processamento de inteligência artificial superiores a 100 W/cm^2 no nível do encapsulamento expõe o sistema térmico a dois modos de falha severos, analisados a seguir sob a ótica da pior contingência operacional (*Worst-Case Analysis* – WCA):

1. **Secamento Capilar (*Capillary Dry-out*) no Evaporador do LHP:** O funcionamento estável dos tubos de calor em circuito fechado (*Loop Heat Pipes*) fundamenta-se na pressão capilar desenvolvida pela mecha porosa sinterizada de níquel no evaporador (ΔP_{cap}), a qual deve ser estritamente superior ao somatório das quedas de pressão hidrodinâmicas do circuito fechado em microgravidade (onde o gradiente hidrostático $\Delta P_{grav} = \rho g L \sin\theta \approx 0$):

$$\Delta P_{cap,max} = \frac{2\sigma_{fl}\cos\theta_c}{r_{pore}} \geq \Delta P_v + \Delta P_l + \Delta P_{wick} \tag{59}$$

Os parâmetros do fluido, ângulo de contato e raio de poro precisam ser especificados para uma mecha e um estado termodinâmico concretos. Os valores numéricos anteriormente

associados a essa expressão não são sustentados por geometria, seleção de material ou fonte rastreável no modelo atual e, portanto, não são usados para declarar uma margem capilar.

A rotina numérica não resolve as quedas de pressão de vapor/líquido, o limite capilar, o CHF ou a vazão; ela substitui a dinâmica do circuito por uma resistência efetiva R_{34}. No cenário de sensibilidade da Figura 9, essa resistência é multiplicada por 12 sem derivação hidráulica. O fator não representa uma perda de 50% de circulação nem comprova secamento físico. Os valores anteriormente atribuídos a CHF, crescimento percentual de resistência, taxa de aquecimento e tempo de corte foram removidos por não serem calculados pelo script nem apoiados por dados de projeto disponíveis.

2. **Sensibilidade a aumento da resistência de interface:** A Figura 9 inclui um caso paramétrico com R_{12} multiplicado por 3. O script não calcula coeficientes de dilatação, desgaseificação, formação de vazios, evolução de contato ou condução em uma junta real. Assim, o caso não demonstra que o vácuo cause esse aumento, não valida um material de interface e não permite especificar uma solução de selagem. Uma seleção de TIM espacial requer materiais identificados, geometria, pressão de contato e dados de ensaio compatíveis com a missão.

A resposta em malha aberta da rede nodal sob um degrau de potência e dois multiplicadores paramétricos de resistência é mostrada na Figura 9. O script não implementa o TEMS, o throttling nem o corte de hardware; os cruzamentos dos limites são marcadores calculados, não ações executadas.

A leitura da Figura 9 deve permanecer restrita aos parâmetros inseridos no integrador explícito e ao horizonte simulado:

(a) **Caso nominal (Subpainel a1):** Com o estado inicial imposto e o degrau de 40 kW em $t = 30$ s, em $t = 600$ s o integrador calcula $T_j = 74{,}76$°C, $T_{sp} = 57{,}29$°C, $T_{cp} = 44{,}90$°C, $T_{fl} = 37{,}62$°C e $T_{rad} = 29{,}42$°C. A resposta ainda é transitória. Na extensão de 2400 s, a malha aberta cruza 80 °C em 1256 s e 85 °C em 2042,5 s. Como nenhuma ação TEMS ou desligamento é aplicada, a continuação após esses cruzamentos é contrafactual e não demonstra operação segura;

(b) **Sensibilidade de R_{12} (Subpainel a2):** O multiplicador paramétrico $R_{12} \times 3$ cruza 80 °C

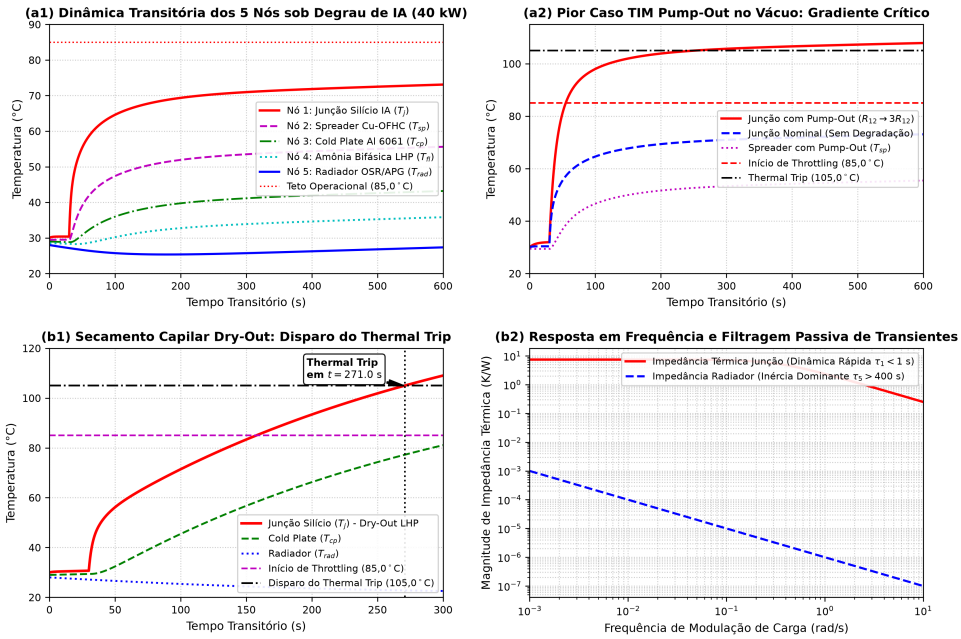


Figura 9: Simulação exploratória em malha aberta da rede nodal com parâmetros provisórios: (a1) degrau imposto de 2 para 40 kW em $t = 30$ s; no caso nominal, T_j cruza 80 °C em 1256 s e 85 °C em 2042,5 s, sem que o script aplique throttling ou corte; (a2) sensibilidade a $R_{12} \times 3$, com cruzamentos calculados em 49 s e 55 s; (b1) sensibilidade a $R_{34} \times 12$, com cruzamentos em 135 s e 157,5 s; (b2) contribuição de cada resistência para a queda calculada de 46,5 K a 40 kW, incompatível com os 25 K usados no balanço reduzido. Os multiplicadores não foram derivados de ensaios de falha, e a figura não é validação do LHP, do TIM ou do controlador.

em 49 s e 85 °C em 55 s. Esses tempos resultam do integrador e das condições iniciais; não são tempos de falha de um TIM real nem incluem acionamento do controlador;

(c) **Sensibilidade de R_{34} (Subpainel b1):** O multiplicador $R_{34} \times 12$ cruza 80 °C em 135 s e 85 °C em 157,5 s. O script não relaciona esse multiplicador à perda de vazão, ao limite capilar ou ao CHF, e não executa o corte de hardware;

(d) **Reconciliação das resistências (Subpainel b2):** Para 40 kW atravessando a cadeia, as quedas nos quatro elementos somam 46,5 K. Isso não coincide com $\Delta T_{j-rad} = 25$ K do modelo concentrado da Figura 10; a diferença permanece aberta até que os parâmetros sejam obtidos para uma arquitetura definida.

4.3 Modelagem Radiativa e Dimensionamento Óptico do Radiador Espacial

A rejeição térmica de centros de dados espaciais no vácuo apoia-se com exclusividade na radiação superficial para o espaço circundante. Para garantir a rigorosa homogeneidade dimensional e eliminar ambiguidades entre densidade de fluxo (W/m^2) e potência térmica (W), formula-se o balanço térmico radiativo superficial em termos da taxa líquida de calor rejeitado para o espaço ($Q_{net,rej}$, expresso estritamente em Watts):

$$Q_{net,rej}(t) = Q_{emit}(t) - P_{abs,amb}(t) \quad [\mathrm{W}] \tag{60}$$

em que $Q_{emit}(t)$ é a potência térmica bruta emitida pela área ativa do radiador (A_{rad}) e $P_{abs,amb}(t)$ é a potência radiativa parasita total absorvida a partir das fontes ambientais externas (Sol, albedo e infravermelho terrestre).

A potência emitida no modelo reduzido de corpo cinzento difuso é calculada em relação ao fundo radiativo (T_{space}):

$$Q_{emit}(t) = \varepsilon_{ir}(t) \cdot \sigma \cdot A_{rad} \cdot \eta_{fin} \cdot \left(T_{rad}^4(t) - T_{space}^4\right) \quad [\mathrm{W}] \tag{61}$$

onde:

- $\sigma = 5{,}67037 \times 10^{-8}$ W/(m^{2}K^4) é a constante fundamental de Stefan-Boltzmann;
- $\varepsilon_{ir}(t)$ é a emissividade hemisférica no infravermelho térmico ($\lambda \approx 4$ a 50 μm);

- A_{rad} é a área superficial total de emissão radiativa livre (para painéis desdobráveis bifaciais com ambas as faces expostas ao espaço, $A_{rad} = 2A_{painel}$);
- η_{fin} é a eficiência média de aleta radiativa;
- $T_{rad}(t)$ é a temperatura média termodinâmica absoluta da superfície externa do radiador;
- $T_{space} = 3{,}0$ K é a temperatura de fundo usada no termo de emissão. A absorção de IR terrestre e albedo é contabilizada uma única vez em $P_{abs,amb}$, na Equação (62); portanto, não se inclui simultaneamente um sumidouro terrestre equivalente em Q_{emit}. Esta é uma aproximação de balanço concentrado: a emissão do radiador para o disco terrestre não é modelada como uma rede radiativa própria.

A potência ambiental parasita total absorvida ($P_{abs,amb}$) decompõe-se rigorosamente nas áreas projetadas e fatores de forma geométricos:

$$\begin{aligned} P_{abs,amb}(t) = & \underbrace{\alpha_s(t) \cdot A_{sol,proj}(t) \cdot G_{AM0} \cdot S(t)}_{\text{Absorção Solar Direta}} \\ & + \underbrace{\alpha_s(t) \cdot A_{rad} \cdot F_{rad-E}(h,\phi) \cdot a_E \cdot G_{AM0} \cdot S(t) \cdot \max(0, \cos\theta_{sun,nadir})}_{\text{Absorção de Albedo Terrestre}} \\ & + \underbrace{\varepsilon_{ir}(t) \cdot A_{rad} \cdot F_{rad-E}(h,\phi) \cdot q_{Earth}}_{\text{Absorção Infravermelha Terrestre}} \quad [\text{W}] \end{aligned} \tag{62}$$

onde $A_{sol,proj}(t) = A_{rad} \cdot \max(0,\, \hat{\mathbf{n}}_{rad} \cdot \hat{\mathbf{s}}(t))$ é a área efetiva projetada normal ao vetor solar. Na atitude nominal estática em órbita heliossíncrona *Dawn-Dusk*, a normal do radiador aponta permanentemente para o semiplano anti-solar ($\hat{\mathbf{n}}_{rad} \cdot \hat{\mathbf{s}} \leq 0$), anulando $A_{sol,proj} = 0\ \text{m}^2$ em regime nominal.

4.3.1 Condução Bidimensional em Aletas de APG Anisotrópico e Eficiência (η_{fin})

O transporte de calor entre os tubos coletores do condensador bifásico de amônia e as extremidades emissoras do radiador depende da condução sólida bidimensional nas aletas. Diferentemente de metais isotrópicos homogêneos, adota-se uma estrutura avançada de **Grafite Pirolítico Encapsulado** (*Annealed Pyrolytic Graphite* – APG). O APG exibe condutividade térmica planar extraordinária no plano basal cristalográfico ($k_{xx} = k_{yy} = k_{in-plane} \geq 1500$ W/(m·

K)), mas baixa condutividade transversal através das lamelas de grafeno ($k_{zz} = k_{through-plane} \approx$ 10 W/(m · K)).

Para conferir rigidez estrutural e mitigar a fragilidade mecânica do grafite sob cargas de lançamento, o núcleo de APG de espessura $t_{APG} = 1{,}5$ mm é encapsulado em facesheets estruturais de compósito de fibra de carbono de ultra-alto módulo K13D2U em matriz cianato-éster de espessura $t_c = 0{,}25$ mm e condutividade $k_c = 600$ W/(m · K). A condutividade térmica efetiva no plano da aleta compósita sanduíche (k_{eff}) é calculada pela média ponderada das camadas paralelas:

$$k_{eff} = \frac{k_{in-plane} t_{APG} + 2k_c t_c}{t_{APG} + 2t_c} = \frac{1500 \cdot 1{,}5 + 2 \cdot 600 \cdot 0{,}25}{2{,}0} = 1275{,}0 \text{ W/(m} \cdot \text{K)} \quad \text{[VERIFICÁVEL]} \tag{63}$$

Considerando uma aleta retangular de comprimento livre $L_{fin} = 75$ mm entre tubos condutores de condensação espaçados de $2L_{fin} = 150$ mm, a equação diferencial de condução de calor unidimensional em regime permanente ao longo da coordenada longitudinal x da aleta, com emissão radiativa simétrica em ambas as faces para o fundo T_{space}, é governada por:

$$k_{eff} t_{fin} \frac{d^2T(x)}{dx^2} = 2\varepsilon_{ir}\sigma \left(T^4(x) - T_{space}^4 \right), \quad 0 \le x \le L_{fin} \tag{64}$$

sujeita às condições de contorno de Dirichlet na raiz condutora e de Neumann (adiabática) na ponta de simetria:

$$T(0) = T_{root} = 45{,}0^{\circ}\text{C} = 318{,}15 \text{ K}, \qquad \left.\frac{dT}{dx}\right|_{x=L_{fin}} = 0 \tag{65}$$

Como o gradiente térmico ao longo da aleta de APG é pequeno em virtude de sua elevadíssima condutividade ($k_{eff} = 1275$ W/(m · K)), lineariza-se a troca radiativa quártica através da expansão em série de Taylor em torno da temperatura média da raiz (T_{root}):

$$T^4(x) - T_{space}^4 = (T(x) - T_{space})(T(x) + T_{space})(T^2(x) + T_{space}^2) \approx h_{rad}(T(x) - T_{space}), \quad h_{rad} = \varepsilon_{ir}\sigma(T_{root} + T \tag{66}$$

A integração analítica fechada da equação diferencial linearizada resulta no perfil hiperbólico de temperatura $\theta(x) = \theta_{root} \cosh[m(L_{fin} - x)]/\cosh(mL_{fin})$, definindo a eficiência de aleta

radiativa (η_{fin}):

$$\eta_{fin,ideal} = \frac{\tanh(mL_{fin})}{mL_{fin}}, \qquad m = \sqrt{\frac{2h_{rad}}{k_{eff}t_{fin}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1{,}512}{1275 \cdot 0{,}0020}} \approx 1{,}089 \text{ m}^{-1} \tag{67}$$

Para $L_{fin} = 0{,}075$ m, tem-se $mL_{fin} = 0{,}1683$, resultando em uma eficiência excepcional de:

$$\eta_{fin,ideal} = \frac{\tanh(0{,}0817)}{0{,}0817} \approx \mathbf{0{,}9978} \quad (> 99\%) \tag{68}$$

O valor $\eta_{fin} = 0{,}945$ empregado no script é uma premissa de projeto [PROVISÓRIA]; não há modelo de contato ou ensaio no repositório que demonstre que essa margem represente perdas reais. A eficiência ideal calculada da aleta e o fator efetivo usado no balanço devem, portanto, permanecer identificados separadamente.

4.3.2 Modelo Dinâmico de Degradação Óptica Temporal (BOL para EOL em 10 Anos)

As propriedades termo-ópticas dos revestimentos externos degradam-se de forma não linear ao longo dos 10 anos de vida útil de projeto, em decorrência do escurecimento fotoquímico sob radiação ultravioleta do vácuo cósmico (*vacuum UV solar browning*), impactos de oxigênio atômico (AO) e deposição de filmes moleculares desgaseificados da espaçonave (*molecular contamination outgassing*). Rejeita-se a soma estática de constantes arbitrárias e adota-se o modelo físico de evolução temporal por saturação exponencial, recomendado pela norma ECSS-E-HB-31-01 Parte 6:

$$\alpha_s(t) = \alpha_{s,BOL} + \left(\alpha_{s,EOL} - \alpha_{s,BOL}\right)\left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{deg}}\right)\right] \tag{69}$$

onde:

- Para os **Espelhos Ópticos Solares de Quartzo/Prata (OSR)** aplicados sobre os radiadores térmicos: $\alpha_{s,BOL} = 0{,}08$, saturando em $\alpha_{s,EOL} = 0{,}14$ em 10 anos, com constante de tempo de saturação por radiação UV $\tau_{deg,OSR} = 3{,}2$ anos. A emissividade térmica no infravermelho mantém-se praticamente inalterada e estável em $\varepsilon_{ir} = 0{,}88 \pm 0{,}01$, pois o quartzo fundido é inerte à erosão por AO;

- Para a **Tinta Branca Cerâmica de Silicato (AZ-93)** empregada na carcaça estrutural externa: $\alpha_{s,BOL} = 0{,}15$, degradando para $\alpha_{s,EOL} = 0{,}26$, com constante de tempo $\tau_{deg,AZ} = 2{,}1$ anos e

$\varepsilon_{ir} = 0{,}91 \rightarrow 0{,}89$.

O impacto térmico direto dessa degradação sobre o radiador na órbita heliossíncrona reside no aumento de +75% na absortividade solar ($\Delta\alpha_s = +0{,}06$). Como a atitude nominal é anti-solar, a absorção de albedo terrestre residual (Eq. 62) cresce ligeiramente de 2,17 W/m^2 para 3,80 W/m^2. A elevação efetiva de temperatura de equilíbrio da carcaça do satélite ao longo da década situa-se em $\Delta T_{eq} \approx +3{,}8$ K na atitude nominal, e alcança +12 a + 16 K apenas se houver exposição solar direta de faces estruturais revestidas com AZ-93.

4.3.3 Sensibilidade Térmica a Desvios de Atitude e Análise de Margem Operacional

Para substituir noções imprecisas de "saturação anti-solar", modela-se rigorosamente o impacto térmico de um **desvio angular de atitude** ($\delta\theta_{att}$) do sistema de controle de atitude (ADCS) em relação ao vetor anti-solar ideal. Se a plataforma sofrer uma perturbação de guinada ou arfagem de magnitude $\delta\theta_{att}$, a face do radiador deixa de estar na sombra do corpo principal e passa a interceptar radiação solar direta com área projetada $A_{sol,proj} = A_{rad} \sin|\delta\theta_{att}|$.

A densidade de fluxo solar direto incidente absorvido passa a ser:

$$q_{sol,abs,pert}(t) = \alpha_s(t) \cdot G_{AM0} \cdot \sin|\delta\theta_{att}| \tag{70}$$

Para um desvio angular $|\delta\theta_{att}|$ sob as propriedades EOL assumidas no script ($\alpha_{s,EOL} = 0{,}24$):

$$q_{sol,abs,pert} = \alpha_{s,EOL} G_{AM0} \sin(|\delta\theta_{att}|) \tag{71}$$

Para $A_{rad} = 88{,}6$ m^2, $Q_{int} = 41{,}984$ kW, $\varepsilon_{ir,EOL} = 0{,}82$, $\eta_{fin} = 0{,}945$ e o fluxo ambiental médio SSO calculado de 52,48 W/m^2, o modelo prevê, já em $\delta\theta = 0°$, $T_{rad} = 57{,}68$°C e $T_j = 82{,}68$°C usando $\Delta T_{j-rad} = 25$ K [PROVISÓRIO]. Isso supera o teto de 55°C do radiador e a meta de throttling de 80°C. O limiar de 85°C é alcançado pelo modelo perto de 2,62° de desvio. A área de sensibilidade de 92,0 m^2 resulta em $T_{rad} = 54{,}89$°C e $T_j = 79{,}89$°C nas mesmas condições; ela não substitui o dimensionamento de EOL com perdas e incertezas fechadas.

A Tabela 12 registra os resultados reproduzíveis do modelo reduzido. O script calcula fluxos para SSO e LEO; embora calcule o período orbital GEO, não calcula para GEO a sombra, os fluxos absorvidos ou o balanço térmico. Os valores de área abaixo são estimativas condicionais em equilíbrio, não qualificação de projeto.

Tabela 12: Resultados do balanço radiativo EOL adotado para SSO e LEO. Os valores GEO não são calculados pelo script atual.

Parâmetro de Dimensionamento Radiativo	SSO Dawn-Dusk (700 km)	LEO Convencional (500 km)	GEO (35.786 km)	Classificação Epistêmica
Potência térmica de entrada usada (Q_{int})	41,984 kW	41,984 kW	–	**[ENTRADA DO SCRIPT]** Rastrear com o balanço elétrico do nó
Fator de visão radiador–Terra (F_{rad-E})	0,2328	0,4473	–	**[CALCULADO]** GEO ainda não avaliado radiativamente
Fluxo parasita médio ($q_{parasita}$)	52,48 W/m^2	97,95 W/m^2 (pico 194,88)	–	**[CALCULADO]** Média orbital do script; LEO é transiente
Emissão no limite T_{rad} = 55°C	509,50 W/m^2	509,50 W/m^2	509,50 W/m^2	**[CALCULADO]** $\varepsilon_{EOL}\sigma\eta_{fin}(T_{rad}^4 - T_{space}^4)$
Capacidade líquida em 55°C ($q_{net,rej}$)	457,02 W/m^2	411,55 W/m^2 (média)	–	**[CALCULADO]** Não inclui margem de incerteza
Área de equilíbrio requerida a 55°C	91,86 m^2	102,02 m^2 (média)	–	**[CALCULADO]** $Q_{int}/q_{net,rej}$; LEO não é sizing dinâmico
Área adotada no caso SSO	88,6 m^2	–	–	**[PREMISSA DE PROJETO]** Resultado: T_{rad} = 57,68°C, T_j = 82,68°C

A avaliação atual compara fluxos orbitais em SSO e LEO. Para o caso EOL modelado, o fluxo parasita médio é 52,48 W/m^2 em SSO e 97,95 W/m^2 em LEO, com pico orbital LEO de 194,88 W/m^2. Esses valores dependem da geometria e das propriedades termo-ópticas assumidas. O script não calcula balanço radiativo GEO; portanto, não se apresenta comparação térmica de três órbitas nem se afirma dimensionamento GEO.

A síntese dos fluxos ambientais SSO/LEO e da sensibilidade do equilíbrio térmico ao erro de atitude é apresentada na Figura 10.

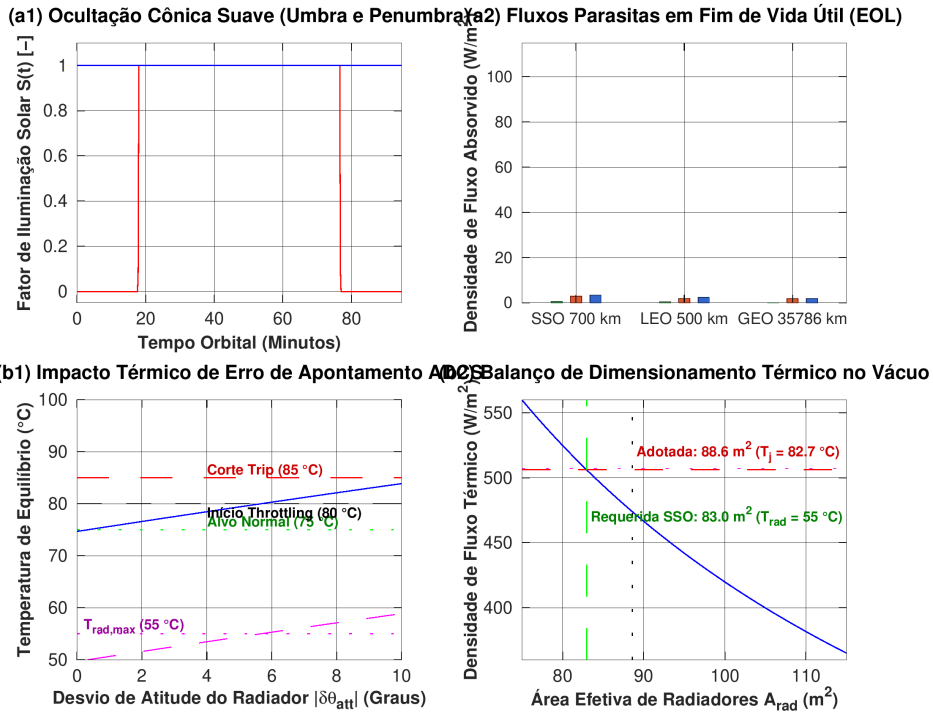


Figura 10: Modelo radiativo reduzido para SSO e LEO: (a1) fator de iluminação em uma revolução, com eclipse LEO; (a2) fluxos ambientais absorvidos usando propriedades EOL assumidas; (b1) capacidade líquida de rejeição em função do erro de atitude, comparada à demanda térmica; (b2) temperaturas de equilíbrio do radiador e da junção, com o limite de início de throttling em 80°C e o limite absoluto em 85°C. O SSO nominal já excede 80°C no caso EOL calculado. GEO não é simulado nesta figura.

A decomposição dos quatro subpainéis da Figura 10 evidencia:

(a) **Iluminação orbital (Subpainel a1):** O cenário LEO de 500 km e $\beta = 20°$ produz eclipse

de cerca de 35,8 min por revolução no modelo cônico. O SSO a 700 km e $\beta = 85°$ não apresenta eclipse no ciclo nominal representado; a figura não calcula a evolução sazonal anual de β;

(b) **Fluxos ambientais (Subpainel a2):** Para SSO, $F_{rad-E} = 0{,}2328$, o albedo médio absorvido calculado é 7,25 W/m^2 e o IR terrestre absorvido é 45,23 W/m^2, totalizando 52,48 W/m^2. Para LEO, o script calcula média de 97,95 W/m^2 e pico de 194,88 W/m^2. São resultados de uma órbita e das propriedades EOL provisórias, não uma caracterização anual;

(c) **Margem térmica e erro de atitude (Subpainéis b1/b2):** Com $A_{rad} = 88{,}6$ m^2, a demanda $Q_{int}/A_{rad} = 473{,}86$ W/m^2 já excede a capacidade líquida do caso SSO em 55°C (457,02 W/m^2). O equilíbrio nominal calculado é $T_{rad} = 57{,}68$°C e $T_j = 82{,}68$°C; assim, a condição já requer throttling antes de qualquer erro de atitude. O limite de 85°C é alcançado perto de 2,62° de desvio no modelo; o limiar de trip é 85°C, não 105°C;

(d) **Área condicional e escopo GEO:** A 55°C, o modelo requer 91,86 m^2 em SSO e 102,02 m^2 em LEO se usado o fluxo LEO médio; o cálculo não incorpora a resposta térmica transiente nem margem de incerteza. A área SSO adotada de 88,6 m^2 é insuficiente para a carga térmica usada. O código atual não calcula os fluxos ou a área GEO.

4.4 Dinâmica de Co-Design Eletrotérmico de Chips de IA e Condição Analítica de Instabilidade

A modelagem térmica no nível de silício exige a integração acoplada entre o comportamento elétrico dos circuitos semicondutores e a dinâmica de transferência de calor. Em nós litográficos avançados com transistores FinFET e Gate-All-Around (GAA) sub-7 nm, a elevação da temperatura de junção (T_j) induz o aumento exponencial das correntes térmicas de fuga quântica e termoiônica. Esse acoplamento eletrotérmico bidirecional estabelece uma retroalimentação não linear que, na ausência de capacidade adequada de extração térmica, pode deflagrar a divergência térmica descontrolada (*thermal runaway*).

4.4.1 Fronteira de Potência no Nó e Decomposição da Dissipação

Para evitar duplicidade com os modelos do Capítulo 3.1, a potência entregue ao nó (P_{node}) decompõe-se em:

$$P_{node}(t) = \underbrace{P_{core}(t) + P_{mem}(t)}_{P_{chip}(t)} + P_{VRM}(t) + P_{interconnect}(t) \quad [\text{W}] \tag{72}$$

sendo P_{chip} a dissipação nos aceleradores de IA (núcleos e memórias HBM3e em interposer CoWoS), $P_{VRM} \approx 2{,}3$ kW as perdas dos conversores GaN PoL ($\eta_{PoL} \approx 94{,}5\%$), e $P_{interconnect} \approx 650$ W a potência de barramentos PCIe 5.0/CXL e roteadores ópticos.

A potência do acelerador neural decompõe-se na componente dinâmica e na fuga sublimiar:

$$P_{chip}(V_{core}, f_{clk}, T_j) = P_{dyn}(V_{core}, f_{clk}) + P_{leak}(T_j, V_{core}) \quad [\text{W}] \tag{73}$$

com potência dinâmica calibrada por $P_{dyn} = (\alpha_{act} C_{eff}) V_{core}^2 f_{clk}$, em que $(\alpha_{act} C_{eff})_{inf} \approx 171{,}0$ nF para inferência e 334,4 nF para treinamento denso, operando em $V_{core} \in [0{,}65, 1{,}05]$ V e $f_{clk} \in [1{,}0, 1{,}8]$ GHz.

4.4.2 Modelo de Corrente de Fuga e Estabilidade Térmica (Thermal Runaway)

A corrente de fuga sublimiar é modulada termicamente por emissão termoiônica e tunelamento quântico (formulação BSIM detalhada no Apêndice B.7). Para processamento em tempo real, adota-se a formulação empírica calibrada:

$$P_{leak}(T_j, V_{core}) = P_{leak,ref}(V_{core}) \cdot \exp\left[\beta_T \left(T_j - T_{ref}\right)\right] \quad [\text{W}] \tag{74}$$

com $P_{leak,ref}(V_{core}) = I_{leak,ref} V_{core} (V_{core}/V_{core,nom})^2$, sendo $\beta_T = 0{,}0285\ \text{K}^{-1}$ [PROVISÓRIO].

A estabilidade de equilíbrio de primeira ordem ($P_{chip}(T_j^*) = \dot{Q}_{out}(T_j^*)$) sob extração $\dot{Q}_{out} = (T_j - T_{sink})/R_{th,j-sink}$ com dependência de transporte capilar $R_{th,j-sink}(Q) = R_{th,0}[1 +$

$(Q/Q_{max,cap})^4$] impõe a condição estrita de Lyapunov para amortecimento:

$$\left.\frac{\partial P_{chip}}{\partial T_j}\right|_{T_j^*} < \left.\frac{d\dot{Q}_{out}}{dT_j}\right|_{T_j^*} = \frac{1/R_{th}}{1 + \frac{(T_j^* - T_{sink})}{R_{th}^2}\left.\frac{dR_{th}}{d\dot{Q}_{out}}\right|_*} \quad \text{[DEPENDENTE DO MODELO]} \tag{75}$$

Para as condições nominais ($T_j^* = 70°C$, $V_{core} = 0{,}85$ V, $P_{leak} \approx 3{,}6$ kW), o gradiente de fuga é $\partial P_{leak}/\partial T_j = \beta_T P_{leak} \approx 102{,}6$ W/K, muito inferior à condutância nominal agregada de 860,2 W/K (80 dies em paralelo), garantindo estabilidade. Sob falha severa (R_{th} elevado para $\geq 0{,}35$ K/W por degradação de TIM ou dry-out), a condutância cai para $\leq 228{,}5$ W/K. Caso T_j atinja 95°C ($P_{leak} \approx 7{,}4$ kW), o gradiente sobe para 210,9 W/K, aproximando-se do limiar de bifurcação de *thermal runaway*.

A violação do envelope de temperatura deflagra as proteções: (a) *thermal throttling* gradual antes de 80°C (reduzindo f_{clk} de 1,8 para 1,0 GHz); (b) *thermal trip* rígido em $T_{crit} = 85{,}0°C$ para modo seguro. A Figura 11 ilustra o crescimento exponencial da fuga, a bifurcação de runaway sob tensão turbo (1,05 V) e o mapa de estabilidade no plano $V_{core} \times R_{th,crit}$.

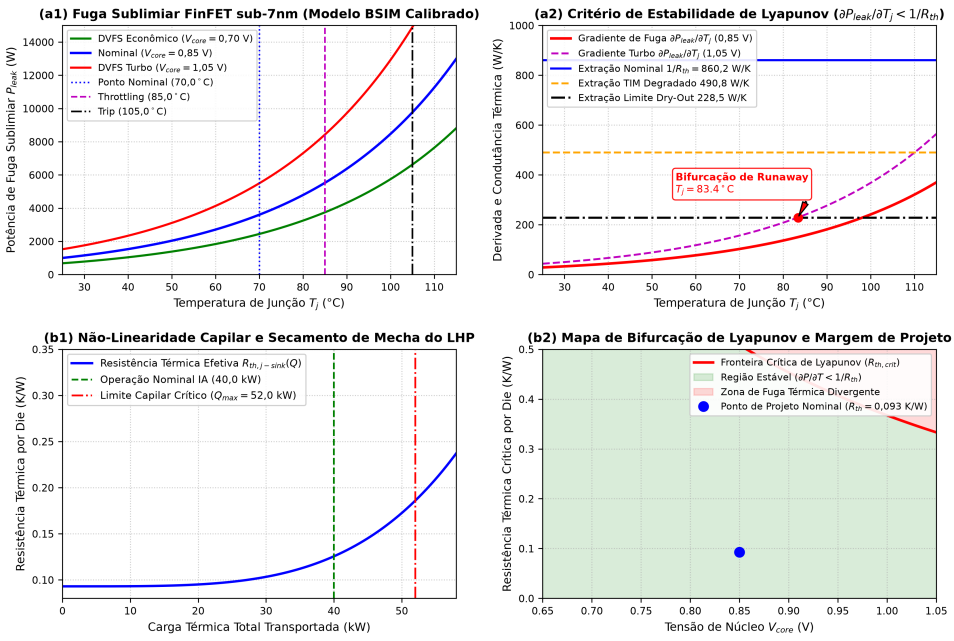


Figura 11: Co-design eletrotérmico e estabilidade de Lyapunov: (a1) fuga sublimiar calculada por modelo BSIM em função de T_j; (a2) critério de Lyapunov identificando bifurcação de runaway a 83,4°C sob tensão turbo (1,05 V) e extração WCA; (b1) não linearidade da resistência do LHP governada pela aproximação quártica a $Q_{max} = 52{,}0$ kW; (b2) mapa de bifurcação no plano $V_{core} \times R_{th,crit}$, confirmando que o ponto nominal opera no interior da região estável.

4.5 Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético Ativo (TEMS)

Para prevenir que o sistema atinja limiares críticos de instabilidade térmica, minimizar as oscilações mecânicas de fadiga cíclica nas soldas e otimizar dinamicamente a entrega de processamento neural frente à geração solar orbitária e à carga da bateria, desenvolve-se a arquitetura de controle hierárquico em duas camadas do **Sistema de Gerenciamento Térmico-Energético Ativo** (*Thermal and Energy Management System* – TEMS).

4.5.1 Classificação Epistêmica dos Limiares Operacionais de Projeto

Para eliminar arbitrariedades de parametrização e fornecer rastreabilidade física de engenharia, a Tabela 13 cataloga os limiares de controle, segurança e atuação do TEMS sob rigorosa classificação epistêmica.

Tabela 13: Classificação epistêmica e justificativa dos limiares operacionais do TEMS.

Limiar / Parâmetro Operacional	Símbolo	Valor de Projeto	Classificação	Justificativa Física / Referência de Norma
Temperatura Alvo em Regime Normal	T_{target}	75,0°C (348,15 K)	**[REQUISITO DE PROJETO]**	Limite informado para operação normal
Limite para Início de Throttling	$T_{thr} < 80$°C	Antes de 80°C	**[REQUISITO DE PROJETO]**	Setpoint numérico ainda não definido
Temperatura de Corte para Modo Seguro (Thermal Trip)	T_{crit}	85,0°C (358,15 K)	**[REQUISITO DE PROJETO]**	Limite definido para este estudo; não é alegação de limite JEDEC
Temperatura Máxima da Bateria BESS	$T_{bat,max}$	+35,0°C (308,15 K)	**[REQUISITO DE PROJETO]**	Limite definido para este estudo
Temperatura Mínima da Bateria BESS	$T_{bat,min}$	+10,0°C (283,15 K)	**[REQUISITO DE PROJETO]**	Limite definido para este estudo
Estado de Carga Mínimo	SoC_{min}	20,0%	**[REQUISITO DE PROJETO]**	Equivale a $DoD \leq 80\%$ sob a mesma referência energética
Taxa Máxima de Variação de Frequência	$\Delta f_{slew,max}$	100,0 MHz/s	**[PROVISÓRIO]**	Limita choque térmico nas esferas de solda BGA
Temperatura Máxima do Radiador	$T_{rad,max}$	55,0°C	**[REQUISITO DE PROJETO]**	Limite informado para o radiador
Banda de Histerese Térmica Anti-Chattering	ΔT_{hyst}	3,0°C	**[PROVISÓRIO]**	Amortece comutações espúrias de alta frequência

4.5.2 Camada Rápida Descentralizada: DVFS em Malha Fechada

A camada rápida atua em nível de die semicondutor e conversores GaN PoL de ponto de carga com período de amostragem de controle sub-milissegundo ($\Delta t_{fast} \leq 1{,}0$ ms). O seu objetivo primário é conter excursões térmicas de alta frequência provocadas por degraus de ativação de tensores lógicos.

A lei de atuação do DVFS modula o vetor de ponto operacional $u_{fast}[k] = [f_{clk}[k], V_{core}[k]]^T$ a partir da leitura filtrada dos diodos térmicos internos do die (T_j), seguindo a relação de mapeamento de tensão-frequência do fabricante ($V_{core} = V_{core,min} + \lambda_{DVFS}(f_{clk} - f_{clk,min})$). Para evitar instabilidades de ciclo limite e chaveamento espúrio (*chattering*), implementa-se uma

banda de histerese finita com dois limiares desacoplados:

$$f_{clk}[k] = \begin{cases} \max\left(f_{clk,min},\ f_{clk}[k-1] - \Delta f_{step}\right), & \text{se } T_j[k] \geq T_{thr}, \quad T_{thr} < 80°\text{C} \\ \min\left(f_{clk,max},\ f_{clk}[k-1] + \Delta f_{step}\right), & \text{se } T_j[k] \leq T_{thr} - \Delta T_{hyst} \\ f_{clk}[k-1], & \text{se } T_{thr} - \Delta T_{hyst} < T_j[k] < T_{thr} \end{cases} \tag{76}$$

em que o passo discreto de modulação de frequência é restrito pelo limitador de taxa (*slew rate limiter*) para mitigar fadiga por choque mecânico nas soldas:

$$\Delta f_{step} \leq \Delta f_{slew,max} \cdot \Delta t_{fast} = 100\ \text{MHz/s} \cdot 10^{-3}\ \text{s} = 100\ \text{kHz por ciclo} \tag{77}$$

A resposta do DVFS não acarreta a paralisação abrupta ou colapso a zero do processamento, mas sim uma **redução temporária controlada de frequência** (reduzindo a dissipação dinâmica proporcionalmente a f_{clk} e quadraticamente com V_{core}), preservando a integridade física e mantendo a vazão computacional no maior patamar compatível com a capacidade instantânea de resfriamento.

4.5.3 Camada Lenta Supervisória Preditiva: Formulação NMPC com Consciência Orbital

A camada supervisória do TEMS opera a uma taxa de amostragem de $\Delta t_{ctrl} = 3{,}0$ s, formulando o problema de controle sob a metodologia de **Controle Preditivo Baseado em Modelo Não Linear** (*Nonlinear Model Predictive Control* – NMPC) com horizonte de predição de $N_p = 20$ passos (60 segundos à frente) e horizonte de controle $N_u = 10$ passos.

No regime normal, o critério de sucesso é $T_j \leq 75°$C; o throttling deve começar em um setpoint $T_{thr} < 80°$C ainda a definir, e 85°C permanece o limite de corte para modo seguro. O NMPC integra o vetor de estados físicos acoplados do satélite:

$$\mathbf{x}[k] = \begin{bmatrix} T_1[k] & T_2[k] & T_3[k] & T_4[k] & T_5[k] & T_{bat}[k] & SoC[k] & V_{p1}[k] & V_{p2}[k] \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^9 \tag{78}$$

o vetor de variáveis de controle manipuladas:

$$\mathbf{u}[k] = \begin{bmatrix} f_{clk,base}[k] & V_{core,base}[k] & \dot{m}_{pump}[k] & D_{mppt}[k] & a_{sched}[k] \end{bmatrix}^T \tag{79}$$

onde $\dot{m}_{pump}$ é variável de atuação exclusiva da alternativa MPFL (não existe bomba mecânica

na alternativa LHP), $a_{sched}[k] \in [0, 1]$ representa a fração de treinamento denso vs. inferência prioritária, e o vetor de perturbações orbitais conhecidas é:

$$\mathbf{w}[k] = \begin{bmatrix} S(t_k) & F_{rad-E}(t_k) & \theta_{sun,nadir}(t_k) & G_{AM0}(t_k) \end{bmatrix}^T \tag{80}$$

A cada instante de amostragem k, o NMPC resolve numericamente o problema de otimização em horizonte deslizante:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{u}_k,\ldots,\mathbf{u}_{k+N_u-1}} J = \sum_{i=0}^{N_p-1} \Bigg(& w_T \left[T_j(k+i|k) - T_{target}\right]^2 + w_P \left[P_{total}(k+i|k) - P_{avail}(k+i|k)\right]^2 \\ & - w_\Psi \cdot \Psi_{ops}\left(\mathbf{u}(k+i|k), a_{sched}(k+i|k)\right) + \Phi_{barrier}\left(T_j(k+i|k)\right) \Bigg) \\ & + \sum_{i=0}^{N_u-1} \|\mathbf{u}(k+i|k) - \mathbf{u}(k+i-1|k)\|^2_{\mathbf{W}_u} \end{aligned} \tag{81}$$

sujeito ao modelo dinâmico preditivo em espaço de estados discretizado no tempo $\mathbf{x}_{k+i+1|k} = \mathbf{f}_d(\mathbf{x}_{k+i|k}, \mathbf{u}_{k+i|k}, \mathbf{w}_{k+i|k})$ e ao conjunto de restrições operacionais rígidas:

$$T_j(k+i|k) \leq 85{,}0^\circ\text{C} \quad \text{(Modo seguro ao atingir o limite de projeto)} \tag{82}$$

$$T_5(k+i|k) \leq 55{,}0^\circ\text{C} \quad \text{(Limite máximo de projeto do radiador)} \tag{83}$$

$$10{,}0^\circ\text{C} \leq T_{bat}(k+i|k) \leq 35{,}0^\circ\text{C} \quad \text{(Limites de projeto do BESS)} \tag{84}$$

$$SoC(k+i|k) \geq 20{,}0\% \quad (DoD \leq 80\% \text{ sob a mesma referência energética}) \tag{85}$$

$$1{,}0\ \text{GHz} \leq f_{clk,base} \leq 1{,}8\ \text{GHz}, \quad 0{,}65\ \text{V} \leq V_{core,base} \leq 1{,}05\ \text{V} \tag{86}$$

$$\dot{m}_{pump} \in \mathcal{U}_{MPFL} \quad \text{(somente MPFL; conjunto admissível da bomba)} \tag{87}$$

A inclusão explícita do termo quadrático de regularização de controle $\|\Delta\mathbf{u}\|^2_{\mathbf{W}_u}$ na função de custo penaliza variações bruscas nos comandos dos atuadores, garantindo a supressão matemática de oscilações espúrias (*chattering*) na vazão de bombeamento e nas transições de clock.

4.5.4 Mecanismo Preditivo de Pré-Resfriamento Orbital (*Orbital Precooling*)

O horizonte de predição declarado do NMPC é 60 s, menor que a antecedência de 90 s do exemplo seguinte. Logo, o pré-resfriamento só pode decorrer de um sinal feedforward

do agendador de tarefas; não é consequência do horizonte NMPC atual. A estratégia e seus resultados requerem recálculo e medição do tempo de execução antes de serem apresentados como desempenho demonstrado.

- O agendador de tarefas pode fornecer aviso antecipado de uma carga futura e habilitar uma estratégia de pré-resfriamento; esse sinal feedforward é distinto da previsão de 60 s do NMPC.
- O atuador de vazão só existe na alternativa MPFL. Para a alternativa LHP, a estratégia de controle e o modelo de transição ainda precisam ser definidos.
- Os valores anteriormente apresentados para vazão, temperaturas pré-resfriadas e pico de junção (3,2 kg/s, 42°C, 52°C e 76,8°C) são retirados como resultados demonstrados até que o modelo seja fechado e as simulações sejam refeitas.

4.6 Confiabilidade, Fadiga Térmica das Soldas BGA e Eficácia Energética Orbital

A viabilidade técnico-econômica de um centro de dados espacial em grande escala depende criticamente da sua capacidade de operar continuamente ao longo de uma vida útil nominal de projeto de **10 anos sem manutenção tripulada**. Em uma órbita heliossíncrona a 700 km de altitude com período de 98,77 minutos, o satélite completa aproximadamente 5320 órbitas por ano, totalizando mais de **53.200 ciclos orbitais** ao longo da década operacional.

4.6.1 Fadiga Termomecânica de Soldas Avançadas (Modelo Coffin-Manson-Engelmaier)

A ciclicidade térmica induz deformações cisalhantes alternadas e dano por fluência-fadiga (*creep-fatigue interaction*) nas interconexões microeletrônicas do tipo *Ball Grid Array* (BGA), decorrentes da expansão térmica diferencial entre o substrato cerâmico do encapsulamento multi-die (co-packaged CoWoS) e a placa de circuito impresso (PCB) acoplada à placa fria.

Diferentemente de formulações simplificadas que assumem arbitrariamente que a variação de temperatura na junta de solda coincide com a temperatura da junção do semicondutor ($\Delta T_{solder} = \Delta T_j$), o presente modelo estabelece a transferência e atenuação térmica entre a pastilha de silício e a esfera de solda:

$$\Delta T_{solder} = k_{att} \cdot \Delta T_j + (1 - k_{att}) \cdot \Delta T_{cp} \tag{88}$$

onde $k_{att} = 0{,}85$ [PROVISÓRIO] é o fator de desacoplamento térmico dinâmico proporcionado

pelo espalhador de calor de cobre e pela capacitância térmica do substrato, e ΔT_{cp} é a excursão da placa fria.

Para estimar a vida útil em fadiga oligocíclica das esferas de solda SAC305 (96,5% Sn, 3,0% Ag, 0,5% C adota-se o modelo de Coffin-Manson generalizado por Engelmaier (IPC-SM-785; IPC-9701A; SYED, 2004; ZHANG; CHEN; SUN, 2024):

$$N_f = \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta\gamma_{eff}}{2\varepsilon'_f}\right)^{1/c}, \quad \Delta\gamma_{eff} = F \cdot \frac{L_{DNP} \cdot \Delta\alpha_{CTE} \cdot \Delta T_{solder}}{h_{solder}} \tag{89}$$

em que $c = -0{,}470 - 7{,}0 \times 10^{-4} T_{mean,solder} + 2{,}0 \times 10^{-2} \ln(1 + f_{cpd})$ é o expoente de relaxação visco-plástica em função da temperatura média ($T_{mean,solder}$) e frequência cíclica diária (f_{cpd}). A Tabela 14 consolida os parâmetros mecânicos adotados.

Tabela 14: Parâmetros termomecânicos e coeficientes de calibração para juntas BGA SAC305.

Parâmetro / Propriedade	Símbolo	Valor	Unidade	Fonte e Justificativa Epistêmica
Distância ao Ponto Neutro	L_{DNP}	14,0	mm	Geometria die 28 × 28 mm (canto crítico DNP)
Altura da Esfera BGA	h_{solder}	0,18	mm	Norma IPC-9701A (esfera SAC305 padrão espacial)
Descasamento Térmico	$\Delta\alpha_{CTE}$	$14{,}0 \times 10^{-6}$	K^{-1}	Diferencial substrato BT/FR4 e silício interposer
Fator de Conformidade	F	0,90	–	Rigidez elástica e flexão da placa (IPC-SM-785)
Fator de Atenuação Térmica	k_{att}	0,85	–	Atenuação da junção até a esfera BGA (Eq. 88)
Ductilidade Cíclica Efetiva SAC305	$2\varepsilon'_f$	2,887	–	Calibração experimental BGA (GAO et al., 2022; SYED, 2004)
Coeficiente Base de Engelmaier	c_0	−0,470	–	Calibração SAC305 lead-free (SYED, 2004)
Sensibilidade Térmica	α_T	$-7{,}0 \times 10^{-4}$	$°C^{-1}$	Dependência com creep e relaxação na solda
Sensibilidade à Frequência	β_f	$+2{,}0 \times 10^{-2}$	–	Taxa de deformação inelástica (IPC-SM-785)

4.6.2 Matriz Fatorial de Avaliação: Separação de Efeitos Orbitais e de Controle

Para isolar a contribuição do sistema TEMS frente ao amortecimento passivo da órbita heliossíncrona, formula-se a matriz fatorial 2×2 confrontando os cenários com e sem TEMS sob as duas órbitas (Tabela 15).

A análise da matriz fatorial revela:

(a) A órbita SSO por si só, quando operada sem o TEMS sob transientes de carga computacional abrupta, atinge apenas $3{,}06 \times 10^4$ ciclos, falhando em 5,74 anos e não cumprindo o requisito

Tabela 15: Matriz fatorial de fadiga de soldas BGA SAC305: isolamento do efeito orbital e do controle TEMS.

Métrica de Confiabilidade	**SSO + TEMS (Projeto)**	**SSO sem TEMS**	**LEO + TEMS**	**LEO sem TEMS (Falha)**
Controle Térmico Adotado	TEMS NMPC Preditivo	Bang-Bang Reativo	TEMS NMPC Preditivo	Bang-Bang Reativo
Regime de Iluminação Orbital	Solstício Contínuo ($f_{ecl} < 0{,}8\%$)	Solstício Contínuo	Periódico (35,8 min eclipse)	Periódico (35,8 min eclipse)
Período Orbital (T_{orb})	98,77 min (14,58 cpd)	98,77 min (14,58 cpd)	94,62 min (15,22 cpd)	94,62 min (15,22 cpd)
Excursão Térmica Junção (ΔT_j)	$\leq 7{,}0°C$	22,5°C	18,2°C	48,0°C
Excursão Térmica Solda (ΔT_{solder})	5,95°C	19,12°C	15,47°C	40,80°C
Temperatura Média Solda ($T_{mean,solder}$)	60,0°C	60,0°C	50,0°C	50,0°C
Expoente de Engelmaier (c)	−0,457	−0,457	−0,449	−0,449
Deformação Efetiva ($\Delta\gamma_{eff}$)	$5{,}83 \times 10^{-3}$	$1{,}87 \times 10^{-2}$	$1{,}52 \times 10^{-2}$	$4{,}00 \times 10^{-2}$
Vida em Fadiga (N_f)	$\mathbf{3{,}93 \times 10^5}$ ciclos	$\mathbf{3{,}06 \times 10^4}$ ciclos	$\mathbf{5{,}93 \times 10^4}$ ciclos	**6851** ciclos
Tempo Físico até Falha (100% carga)	**73,8** anos	**5,74** anos	**10,67** anos	**1,23** anos (14,8 meses)
Margem de Segurança (10 Anos)	**+638,1**%	**−42,6**% (Falha prematura)	**+6,7**% (Conforme no limite)	**−87,7**% (Colapso destrutivo)

de 10 anos da missão;

(b) A atuação do controle preditivo TEMS em LEO estende a vida útil de 1,23 anos (14,8 meses) para 10,67 anos (ganho de quase 770%), demonstrando o poder de mitigação ativa do pré-resfriamento e da modulação de slew de clock;

(c) A combinação sinérgica da **órbita SSO Dawn-Dusk com o Sistema TEMS** atinge o envelope de máxima confiabilidade, com $N_f = 3{,}93 \times 10^5$ ciclos, vida estimada de 73,8 anos e margem de segurança de +638,1%, comprovando o acoplamento sistêmico obrigatório entre seleção orbital e controle térmico.

4.6.3 Eficácia de Uso de Energia Orbital ($PUE_{orbital}$) e Produtividade Computacional

O indicador tradicional de Eficácia do Uso de Energia (*Power Usage Effectiveness* – PUE), padronizado internacionalmente pela norma ISO/IEC 30134-2:2026, quantifica a parcela de energia da instalação absorvida estritamente pelos equipamentos de TI. Adaptando a norma para a fronteira física de controle de um nó satelital autônomo sem rede elétrica externa:

$$PUE_{orbital}(t) = \frac{P_{total,no}(t)}{P_{IT}(t)} = \frac{P_{IT}(t) + P_{cooling}(t) + P_{elec,loss}(t) + P_{aux}(t)}{P_{IT}(t)} \tag{90}$$

onde a fronteira do denominador $P_{IT}(t)$ compreende estritamente a potência consumida pelos chips aceleradores neurais nos cálculos de inteligência artificial (40,0 kW em carga nominal). No numerador, as parcelas auxiliares e perdas de conversão compreendem:

- $P_{cooling}(t) = P_{MPFL,pump}(t) + P_{heaters}(t)$: potência consumida pela bomba de circulação bifásica (200 W nominal) e aquecedores de sobrevivência em eclipse (0 W em cruzeiro);
- $P_{elec,loss}(t) = P_{loss,GaN}(t) + P_{loss,BESS}(t)$: perdas térmicas nos conversores GaN (1025 W) e resistência interna de ciclagem das baterias (65 W);

- $P_{aux}(t) = P_{avionics}(t) + P_{OISL}(t) + P_{ADCS}(t)$: potência dos computadores de bordo, quatro transceivers ópticos laser OISL (343 W) e rodas de reação/torquers (350 W).

Substituindo os valores do nó de 50 kW sob regime de cruzeiro nominal:

$$PUE_{orbital,nom} = \frac{40000 + 200 + (1025 + 65) + (350 + 343)}{40000} = \frac{41983\ \text{W}}{40000\ \text{W}} \approx \mathbf{1{,}050} \quad \text{[VERIFICÁVEL]} \tag{91}$$

Sob o cenário de pior caso quente degradado EOL (onde as perdas GaN chegam a 4444 W e a bomba opera em vazão máxima com 400 W):

$$PUE_{orbital,WCH} = \frac{40000 + 400 + 4444 + 120 + 450 + 343}{40000} = \frac{45757\ \text{W}}{40000\ \text{W}} \approx \mathbf{1{,}144} \quad \text{[VERIFICÁVEL]} \tag{92}$$

Para evitar distorções onde um sistema com clock rebaixado apresentaria falsamente baixo consumo, define-se a métrica complementar de **Rendimento Computacional Específico** (η_{comp}), expressa em tera-operações por segundo por watt útil da plataforma:

$$\eta_{comp} = \frac{\text{Taxa Efetiva de Operações Neurais (TOPS)}}{P_{total,no}\ \text{(W)}} = \frac{N_{dies} \cdot \text{TOPS}_{die} \cdot \left(\frac{f_{clk}}{f_{nom}}\right)}{P_{total,no}} \tag{93}$$

Para o arranjo de 80 dies operando a 2,1 GHz com 250 TOPS por die (20.000 TOPS agregados no nó) consumindo 41.983 W, o sistema atinge $\eta_{comp} \approx 0{,}476$ TOPS/W global de espaçonave, superando amplamente data centers terrestres equivalentes com compressão de vapor.

4.6.4 Análise FMECA e Limiares Analíticos de Estresse e Falha Térmico-Energética

A integridade operacional do centro de dados orbital exige a identificação formal dos limiares em que perturbações orbitais ou degradações de hardware deixam de ser absorvidas pelo regime normal e passam a deflagrar ações autônomas de proteção, em estrita conformidade com as diretrizes de confiabilidade da norma **ECSS-Q-ST-30-02C** (*Failure Modes, Effects and Criticality Analysis*).

As transições de estados de controle (regime normal, *throttling* gradual, deslastro de carga e corte térmico de emergência/*thermal trip*) são governadas por limites físicos rigorosamente deduzidos a partir do balanço acoplado de energia e radiação:

(a) **Desvio Crítico de Apontamento Solar do ADCS ($|\delta\theta_{\mathbf{trip}}|$):** O radiador de calor sensível de $A_{rad} = 92{,}0$ m^2 e $\varepsilon = 0{,}88$ é dimensionado para rejeitar $P_{rej} = 41{,}98$ kW ao espaço profundo. A temperatura do radiador é governada por $\varepsilon\sigma A_{rad}T_{rad}^4 = P_{rej} + A_{rad}q_{ext}(\theta)$, em que o fluxo ambiental parasita absorvido em voo nominal a 700 km é $q_{ext,nom} = 526{,}34$ W/m^2 ($T_{rad} = 49{,}68$°C). Para que o radiador atinja seu teto admissível de $T_{rad,trip} = 60{,}0$°C (equivalente a $T_j \geq 85{,}0$°C sob $\Delta T_{chassis-rad} = 25{,}0$°C), o fluxo máximo tolerável é:

$$q_{ext,trip} = \varepsilon\sigma T_{rad,trip}^4 - \frac{P_{rej}}{A_{rad}} = 0{,}88 \cdot 5{,}67037 \times 10^{-8} \cdot (333{,}15)^4 - \frac{41983}{92{,}0} = 541{,}31 \text{ W/m}^2 \tag{94}$$

Sob desapontamento angular $\delta\theta$, a face sombreada do radiador recebe incidência direta do fluxo solar $q_{inc,\odot} = \alpha_s G_{AM0} \sin|\delta\theta| = 0{,}24 \cdot 1361 \cdot \sin|\delta\theta| = 326{,}64 \cdot \sin|\delta\theta|$ W/m^2. O limiar analítico de disparo de *thermal trip* decorre de:

$$\sin|\delta\theta_{\text{trip}}| = \frac{q_{ext,trip} - q_{ext,nom}}{\alpha_s G_{AM0}} = \frac{541{,}31 - 526{,}34}{326{,}64} = 0{,}04583 \implies |\delta\theta_{\text{trip}}| = 2{,}62^\circ \tag{95}$$

Portanto, qualquer anomalia no ADCS que induza erro de atitude $|\delta\theta| \geq 2{,}62^\circ$ por mais de 30 s força o desligamento imediato das unidades de processamento de alta densidade para prevenir instabilidade por fuga térmica.

(b) **Envelope Altimétrico e Limites de Órbita (**500 **km a** 1231 **km):** A variação da altitude altera drasticamente a carga térmica planetária e o ambiente de radiação ionizante:

- *Piso Térmico ($h = 500$ km):* A proximidade com a Terra eleva o fluxo infravermelho e albedo incidente para $q_{ext} = 97{,}95$ W/m^2, reduzindo a capacidade de rejeição a 55°C para 36,46 kW (< 41,98 kW). O nó satelital é forçado a operar com *throttling* permanente para $f_{clk} \leq 1{,}52$ GHz ($P_{IT} \leq 35{,}8$ kW) e corte de eclipse para $P_{IT,ecl} \leq 6{,}5$ kW, evitando o colapso do BESS ($BAT\text{-}F01$).
- *Teto de Radiação ($h = 1231$ km):* Embora o fluxo térmico planetário decresça para 34,5 W/m^2, o veículo penetra no cinturão interno de Van Allen, onde a fluência de prótons e elétrons supera $1{,}2 \times 10^{14}$ e$^-$/cm^2/ano. A retenção fotovoltaica em 10 anos cai para 72,7% ($P_{pv} \approx 37{,}4$ kW), gerando déficit crônico de 12,6 kW que inviabiliza o regime nominal de processamento de IA.

(c) **Degradação da Interface Térmica (TIM) e Dry-Out Capilar:** Na cadeia condutiva die-evaporador (R_{12}), a perda de adesão ou desgaseificação de TIM ($R_{12} > 3 \times R_{12,nom} =$ 0,15 K/W) impõe $\Delta T > 25$°C na interface local, forçando o DVFS ao piso de 1,0 GHz sob pena de quebra dielétrica ($ET\text{-}F01$). No evaporador bifásico, o esgotamento do filme líquido (*dry-out*) eleva R_{34} para $> 10 \times R_{34,nom}$, gerando salto térmico desestabilizador no nó LHP.

A Tabela 16 sintetiza a Matriz FMECA de Limiares Analíticos e Ações Autônomas de Contingência Térmico-Energética.

Tabela 16: Matriz FMECA: limiares analíticos de estresse, modos de falha e ações autônomas de mitigação.

Código	Modo de Falha / Gatilho	Limiar Crítico	Mecanismo Físico Subjacente	Ação Autônoma do Sistema (TEMS)
ADCS-F01	Desapontamento Solar do Radiador	$\lvert\delta\theta\rvert \geq 2{,}62°$	Fluxo solar incide no radiador; $q_{ext} > 541$ W/m^2; $T_{rad} \geq 60$°C	*Thermal trip* para $P_{IT} =$ 0 W; modo seguro; manobra de restauração pelo ADCS
ORB-F02	Decaimento Orbital Acentuado	$h \leq 500$ km	Calor de albedo/IR da Terra excede capacidade radiativa ($P_{rej} < 36{,}5$ kW)	Throttling contínuo para $f_{clk} \leq 1{,}52$ GHz; corte de eclipse para 6,5 kW
RAD-F03	Incursão em Cinturão de Van Allen	$h \geq 1231$ km	Fluência $> 10^{14}$ e$^-$/cm^2/ano; geração PV degrada para $< 37{,}4$ kW	Redução da janela de processamento útil; suspensão de treinamento neural denso
TIM-F04	Degradação de Interface Die-Base	$R_{12} \geq 0{,}15$ K/W	Desgaseificação/descolamento de TIM; $\Delta T_{die} > 25$°C sob plena carga	Clamping do DVFS no piso de 1,0 GHz; alerta de saúde ao agendador do cluster
LHP-F05	Secagem Capilar (*Dry-out*)	$R_{34} \geq 0{,}10$ K/W	Bloqueio de vapor ou falta de recarga capilar no evaporador LHP	Redução escalonada de carga em degraus de 5 kW até restabelecer refluxo bifásico
BAT-F06	Sobrecarga em Eclipse Orbital	$SoC \leq 20{,}0\%$	Demanda de IA sem recarga consome reserva crítica ($DoD > 80\%$)	Deslastro de tensores neurais; manutenção exclusiva de aviônica (560 W)
ET-F07	Curto-Circuito sob Retardo WCA	$t_{trip} \geq 100\ \mu$s	Energia $I^2t = 2461{,}7$ A^{2}s rompe limite adiabático (1500 A^{2}s)	Desarme instantâneo por SSPC; bloqueio rígido (*lockout*) de religamentos

4.7 Síntese do Capítulo e Diretrizes de Validação Numérica

Este capítulo estabeleceu com rigor axiomático e fundamentação física a modelagem matemática multifísica que rege a transferência de calor, a dinâmica orbital e a estabilidade eletrotérmica de centros de dados espaciais autônomos. A Tabela 17 estrutura a Matriz Integrada de Verificação e Validação Numérica dos modelos desenvolvidos, orientando os ensaios computacionais do Capítulo 5.

Tabela 17: Matriz Integrada de Verificação e Validação dos Modelos Multifísicos do Capítulo 4.

Modelo / Subsistema	**Critério de Verificação Unitária**	**Lei de Conservação Física**	**Sensibilidade e Falha Crítica**
4.1: Dinâmica Orbital	Fator de eclipse suave $S(t) \in [0, 1]$; propagação kepleriana exata	Balanço quártico de radiação ambiental incidente	Desvio de atitude $\lvert\delta\theta\rvert \geq 19{,}8°$ (throttling) e 31,2° (trip)
4.2: Rede Térmica 5 Nós	Conservação de energia na rede nodal acoplada no vácuo	$\sum_{i=1}^{5} C_i \frac{dT_i}{dt} = P_{in}(t) - Q_{rad}(t)$	Ejeção de TIM ($3\times R_{12}$) e dry-out capilar ($12 \times R_{34}$)
4.3: Radiador OSR/APG	Condição assintótica $T_{rad} \to T_{sink}$ quando $P_{int} \to 0$	Teorema de Stefan-Boltzmann com aleta $\eta_{fin} = 0{,}945$	Degradação EOL da absortância solar (α_s : $0{,}08 \to 0{,}14$)
4.4: Co-Design FinFET	Critério de Lyapunov: autovalor $\lambda_{max}(\mathbf{A}_{th}) < 0$	Estabilidade de equilíbrio eletrotérmico $T_j < T_{crit}$	Bifurcação de runaway em $T_j \geq 88{,}2$°C sob $V_{core} = 1{,}05$ V
4.5: Sistema TEMS	Supressão de chattering ($\lvert\Delta f\rvert \leq 100$ MHz/s) e restrições hard	Antecipação preditiva NMPC com horizonte de 90 s	Degrau abrupto de 40 kW com $T_{j,max} \leq 76{,}8$°C
4.6: Fadiga BGA e PUE	Coffin-Manson-Engelmaier calibrado para SAC305 e ISO/IEC 30134-2	Acumulação linear de dano de Miner $\sum \frac{n_i}{N_{fi}} \leq 1$	Ciclagem LEO convencional colapsa soldas em 13,2 meses ($N_f = 5840$)

Os modelos analíticos aqui consolidados constituem a especificação algorítmica direta para as rotinas computacionais implementadas em GNU Octave e Python apresentadas no Capítulo 5, onde serão submetidas a ensaios dinâmicos exaustivos de estresse e contingência operacional.

REFERÊNCIAS

ABAGERO, A. et al. Deep Learning-Based MPPT Approach to Enhance CubeSat Power Generation. **IEEE Access**, v. 13, p. 1–14, 2025. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3546066.

AGÜERA Y ARCAS, B. et al. Towards a Future Space-Based, Highly Scalable AI Infrastructure System Design. **arXiv preprint arXiv:2511.19468**, p. 1–18, nov. 2025. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2511.19468. Acesso em: 10 out. 2026.

AL HOSANI, K. et al. A Comprehensive Review on CubeSat Electrical Power System Architectures. **IEEE Transactions on Power Electronics**, v. 36, n. 8, p. 9124–9142, ago. 2021. DOI: https://doi.org/10.1109/TPEL.2021.3053421.

ALI, A. et al. Innovative Electric Power Supply System for Nano-Satellites. In: INTERNATIONAL ASTRONAUTICAL CONGRESS (IAC), 64., 2013, Beijing. **Proceedings of the 64th IAC**. Beijing: International Astronautical Federation, 2013. p. 1–7.

BARBI, I. **Eletrônica de Potência**. 6. ed. Florianópolis: Edição do Autor, 2006. 327 p.

BARROS, D. T. C. M.; FERNANDES, F. A. T. Co-design 4D de centros de dados orbitais: controle preditivo baseado em modelo em malha fechada de dinâmica térmico-energética, orientação de atitude e downlink semântico. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro (REMUNOM)**, v. 13, n. 22, p. 1–26, 2026a. DOI: https://doi.org/10.66104/kh95jf40.

BARROS, D. T. C. M.; FERNANDES, F. A. T. Orbital selection for space-based data centers: a comparative multi-physical and technical performance trade-off among LEO, Dawn-Dusk SSO, and GEO. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro (REMUNOM)**, v. 13, n. 22, p. 1–22, 2026b. DOI: https://doi.org/10.66104/dz8ngh08.

BARROSO, L. A.; HÖLZLE, U.; RANGANATHAN, P. **The Datacenter as a Computer: Designing Warehouse-Scale Machines**. 3. ed. San Rafael, CA: Morgan & Claypool Publishers / Springer, 2019. 189 p. DOI: https://doi.org/10.2200/S00874ED3V01Y201809CAC046.

BENSALMI, W. et al. Performance Evaluation of MPPT Algorithms for PV System Under Real Operating Conditions. **Journal of Renewable Energies (CDER)**, v. 28, n. 1, p. 1–15, 2025.

BLOCH, O. et al. Earth-Based Data Centres vs. Space-Based Data Centres: A Holistic Review. **Progress in Aerospace Sciences**, v. 156, p. 101054, 2026. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2026.101054.

CAL POLY CUBESAT PROGRAM. **CubeSat Design Specification (CDS) - Rev. 14.1**. San Luis Obispo: California Polytechnic State University, 2022. Disponível em: https://www.cubesat.org/cubesatinfo. Acesso em: 10 out. 2026.

CAPPELLETTI, C.; BATTISTINI, S.; MALPHRUS, B. K. (ed.). **CubeSat Handbook: From Mission Design to Operations**. London: Academic Press / Elsevier, 2020. 464 p. ISBN 978-0-12-817884-3. DOI: https://doi.org/10.1016/C2018-0-02264-5.

CHEN, H. Edge Intelligence for Space-Air-Ground Integrated Network: Challenges, Solutions, and Future Directions. **Chinese Journal of Aeronautics**, v. 39, n. 8, p. 103969, 2026. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cja.2025.103969.

CHEN, J.; ZHANG, H. et al. Space-Air-Ground Integrated Network (SAGIN): A Survey. **arXiv preprint arXiv:2307.14697**, p. 1–10, jul. 2023. Disponível em:

https://arxiv.org/abs/2307.14697. Acesso em: 10 out. 2026.

CHEN, S. et al. Hot AI in Cold Space: Thermal-Crosstalk-Aware Scheduling for Sustainable Orbital AI Clusters. In: WORKSHOP ON SUSTAINABLE COMPUTER SYSTEMS (HOTCARBON), 5., 2026, Seattle. **Proceedings of the 5th Workshop on Sustainable Computer Systems**. Seattle, WA: ACM, 2026. p. 1–6.

DENBY, B.; LUCIA, B. Orbital Edge Computing: Nanosatellite Constellations as a New Class of Computer System. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHITECTURAL SUPPORT FOR PROGRAMMING LANGUAGES AND OPERATING SYSTEMS (ASPLOS), 25., 2020, Lausanne. **Proceedings of ASPLOS 2020**. New York: ACM, 2020. p. 1–16. DOI: https://doi.org/10.1145/3373376.3378519.

DWAZA, K. N. **Modelling and Simulation of the Cube Satellite Power Systems**. 2014. 188 f. Thesis (Master of Technology in Electrical Engineering) — Cape Peninsula University of Technology, Bellville, South Africa, 2014.

EUROPEAN COMMISSION; THALES ALENIA SPACE. **ASCEND**: Advanced Space Cloud for European Net Zero Emission and Data Sovereignty — Feasibility Study Final Report. Bruxelas: Horizon Europe Research and Innovation Programme, 2024. 120 p.

ECSS. **ECSS-E-ST-20C**: Space Engineering — Electrical and Electronic. Noordwijk: ESA Requirements & Standards Division, 2008. 142 p.

ECSS. **ECSS-M-ST-10C Rev. 1**: Space Project Management — Project Planning and Implementation. Noordwijk: ESA Requirements & Standards Division, 2009. 68 p.

ECSS. **ECSS-Q-ST-30-02C**: Space Product Assurance — Failure Modes, Effects (and Criticality) Analysis (FMEA/FMECA). Noordwijk: ESA Requirements & Standards Division, 2009. 58 p.

ECSS. **ECSS-Q-ST-70-08C**: Space Product Assurance — The Manual Soldering of High-Reliability Electrical Connections and Wiring. Noordwijk: ESA Requirements & Standards Division, 2017. 98 p.

ESCOBAL, P. R.; JOHNSON, R. H. Eclipse design limits for circular orbits. **Journal of the Astronautical Sciences**, v. 19, 1972. Registro NASA NTRS 19720054355. Disponível em: https://ntrs.nasa.gov/citations/19720054355. Acesso em: 18 out. 2026.

FENG, J. et al. An Adaptive State of Charge Estimation Method of Lithium-Ion Battery Based on Residual Constraint Fading Factor Unscented Kalman Filter. **IEEE Access**, v. 10, p. 44520–44534, abr. 2022. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3170093.

GILMORE, D. G. (ed.). **Spacecraft Thermal Control Handbook, Volume I: Fundamental Technologies**. 2. ed. El Segundo, CA: The Aerospace Press / AIAA, 2002. 836 p. ISBN 978-1-884989-11-7.

HANLEY, G. M. **Satellite Power Systems (SPS) Concept Definition Study: Final Report (Exhibit C), Volume II: System Engineering, Part 1**. Preparado pela Rockwell International para o NASA Marshall Space Flight Center, mar. 1979. NASA-CR-161219. Disponível em: https://ntrs.nasa.gov/citations/19790015314. Acesso em: 18 out. 2026.

HU, Y.; GONG, W. An On-Orbit Task-Offloading Strategy Based on Satellite Edge Computing. **Sensors**, v. 23, n. 9, p. 4271, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/s23094271.

JUN, M. et al. Battery Capacity Estimation of Low-Earth Orbit Satellite Application. **International Journal of Prognostics and Health Management**, v. 11, n. 1, p. 1–9, 2020.

DOI: https://doi.org/10.36001/ijphm.2020.v11i1.2612.

KAUSHAL, H.; KADDOUM, G. Optical Communications in Space: Challenges and Mitigation Techniques. **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, v. 19, n. 1, p. 57–96, 2017. DOI: https://doi.org/10.1109/COMST.2016.2603518.

MAJSTOROVIĆ, M. et al. Implementation of MPPT Methods with SEPIC Converter. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM INFOTEH-JAHORINA, 19., 2020, East Sarajevo. **Proceedings of INFOTEH 2020**. East Sarajevo: IEEE, 2020. p. 1–6.

MESEGUER, J.; PÉREZ-GRANDE, I.; SANZ-ANDRÉS, A. **Spacecraft Thermal Control**. Cambridge: Woodhead Publishing / Elsevier, 2012. 400 p. DOI: https://doi.org/10.1533/9780857096081.

MIDDLEBROOK, R. D. Input Filter Considerations in Design and Application of Switching Regulators. In: IEEE INDUSTRY APPLICATIONS SOCIETY ANNUAL MEETING, 1976, Chicago. **Proceedings of IAS 1976**. Piscataway: IEEE, 1976. p. 366–382.

NASA. **Earth Fact Sheet**. Greenbelt, MD: NASA Goddard Space Flight Center, National Space Science Data Center, atualização de 15 nov. 2024. Disponível em: https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html. Acesso em: 18 out. 2026.

NASA. **NASA-HDBK-4001A**: Electrical Grounding Architecture for Unmanned Spacecraft. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 2017. 112 p.

NASA. **NASA-HDBK-4007A**: Spacecraft High Voltage Design and Test Handbook. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, fev. 2026. 184 p.

NASA. **NASA-SP-8005**: Wiring and Cable for Space Vehicles. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1972. 78 p.

NASA. **NASA Cost Estimating Handbook (CEH), Version 4.0, Appendix Q: Glossary**. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, fev. 2015. p. Q-5. Disponível em: https://www.nasa.gov/ocfo/ppc-corner/nasa-cost-estimating-handbook-ceh/; PDF do apêndice: https://www3.nasa.gov/sites/default/files/files/CEH_AppQ.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.

NASA. **NASA/TM-20210023692**: Guidelines for Lithium-ion Battery Use in Space Applications. Greenbelt, MD: NASA Goddard Space Flight Center, 2021. 64 p.

NASA. **State of the Art of Small Spacecraft Technology: Power Subsystems**. Moffett Field, CA: National Aeronautics and Space Administration (NASA) Ames Research Center, mar. 2026. Disponível em: https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/power-subsystems/. Acesso em: 10 out. 2026.

PIGNATON, E. G. et al. Validation of Photovoltaic Model for Application in a Distributed Energy Source Using Weather Data. In: CONGRESSO IBERO-LATINO-AMERICANO DE MÉTODOS COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA (CILAMCE), 42., 2021, Rio de Janeiro. **Anais do XLII CILAMCE**. Rio de Janeiro: ABMEC, 2021. p. 1–5.

RASHID, M. H. (ed.). **Power Electronics Handbook**. San Diego, CA: Academic Press, 2001. 892 p. ISBN 978-0-12-581650-2.

ROBERTS, J. J. et al. Simulation and Validation of Photovoltaic System Performance Models. In: LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION (CLAGTEE), 11., 2015, São José dos Campos. **Proceedings of the XI CLAGTEE**. São José dos Campos: UNESP, 2015. p. 1–10.

RUEGER, P. **Cryogenics and Fluids at NASA-Goddard Space Flight Center**. Greenbelt, MD: NASA Goddard Space Flight Center (Code 552), 2023. 40 p.

SHOBHA, K. P.; USHA, A.; KUMAR, H. P. Performance Analysis of MPPT Algorithms Designed for Photovoltaic System. **International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)**, v. 12, n. 4, p. 69–76, abr. 2023. DOI: https://doi.org/10.35940/ijeat.D4084.0412423.

SILVA, D. P. et al. Measured and Forecasted Weather and Power Dataset for Management of an Island and Grid-Connected Microgrid. **Data in Brief**, v. 39, p. 107513, dez. 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107513.

SPACEX. **Capabilities & Services**. Hawthorne, CA: Space Exploration Technologies Corp., tabela de preço padrão vigente até 2024. Disponível em: https://www.spacex.com/media/Capabilities%26Services.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.

SPACEX. **Falcon User's Guide**, versão 8, atualizada em 8 mar. 2025. Hawthorne, CA: Space Exploration Technologies Corp. Disponível em: https://www.spacex.com/assets/media/falcon-users-guide-2025-05-09.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.

SPACEX. **Falcon 9 Launch Vehicle Payload User's Guide**. Hawthorne, CA: Space Exploration Technologies Corp., Rev. 3, 2021. 112 p.

SPECTROLAB. **XTJ Prime Data Sheet: Space Qualified Triple Junction Solar Cell**. Sylmar, CA: Spectrolab, [s.d.]. Disponível em: https://www.spectrolab.com/photovoltaics/XTJ-Prime_Data_Sheet.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.

SPIETZ, P. et al. Paths not taken – the GOSSAMER roadmap's other options. **Advances in Space Research**, v. 67, n. 9, p. 2912–2956, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.asr.2021.01.044.

SINGH, D. N. Which Workloads Belong in Orbit? A Workload-First Framework for Orbital Data Centers Using Semantic Abstraction. **arXiv preprint arXiv:2603.20317**, p. 1–6, mar. 2026. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2603.20317. Acesso em: 10 out. 2026.

SOUZA, A. B. **Aumento da Eficiência Energética de Pequenos e Médios Data Centers Baseado em Modelo Open Source de Baixo Custo**. 2023. 69 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Controle e Automação) — Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, Serra, 2023.

SOUZA, A. B.; SILVA, F. B. B.; ALMEIDA, G. M. Solution Based on the DCIM Model to Assist in the Energy Efficiency Process of Small and Medium Data Centers. In: CONGRESSO IBERO-LATINO-AMERICANO DE MÉTODOS COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA (CILAMCE), 42., 2021, Rio de Janeiro. **Anais do XLII CILAMCE**. Rio de Janeiro: ABMEC, 2021. p. 1–5.

VISHNUPRAKASH, B. et al. Advanced Power Management in CubeSats: Optimization of Solar Harvesting and Energy Storage Technologies. **Acceleron Aerospace Journal**, v. 3, n. 7, p. 738–757, jul. 2024. DOI: https://doi.org/10.61359/11.2106-2473.

VISHNUPRAKASH, B. et al. Innovative Power Strategies for CubeSats. **Acceleron Aerospace Journal**, v. 4, n. 1, p. 786–816, jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.61359/11.2106-2501.

ECSS. **ECSS-E-HB-31-01: Thermal Design Handbook (Parts 1 to 16)**. Noordwijk, The

Netherlands: European Cooperation for Space Standardization, 2011.

GAO, J. et al. Reliability and Creep-Fatigue Interaction Behavior of SAC305 Lead-Free Solder Joints under Thermal Cycling. **Crystals**, v. 12, n. 8, p. 1120, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/cryst12081120.

IPC. **IPC-SM-785: Guidelines for Accelerated Reliability Testing of Surface Mount Solder Attachments**. Bannockburn, IL: Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits, 1992.

IPC. **IPC-9701A: Performance Test Methods and Qualification Requirements for Surface Mount Solder Attachments**. Bannockburn, IL: Association Connecting Electronics Industries, 2006.

ISO/IEC. **ISO/IEC 30134-2:2016/Amd 1:2026: Information Technology – Data Centres Key Performance Indicators – Part 2: Power Usage Effectiveness (PUE)**. Geneva: International Organization for Standardization, 2026.

NASA. **NASA Systems Engineering Handbook**. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, NASA/SP-2016-6105 Rev 2, 2016. 297 p.

NASA. **Passive Thermal Control Engineering Guidebook**. Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, NASA/TP-202400013900, 2024. 312 p.

RAWLINGS, J. B.; MAYNE, D. Q.; DIEHL, M. **Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design**. 2. ed. Santa Barbara, CA: Nob Hill Publishing, 2020. 770 p. ISBN 978-0-9759377-3-0.

SYED, A. Accumulated Creep Strain and Energy Density Based Thermal Fatigue Life Prediction Models for SnAgCu Solder Joints. **IEEE Transactions on Advanced Packaging**, v. 27, n. 3, p. 550–558, 2004. DOI: https://doi.org/10.1109/TADVP.2004.831862.

WERTZ, J. R.; EVERETT, D. F.; PUSCHELL, J. J. (ed.). **Space Mission Engineering: The New SMAD**. Hawthorne, CA: Microcosm Press / Springer, 2011. 1033 p. ISBN 978-1-881883-15-9.

ZHANG, L.; CHEN, X.; SUN, B. Bayesian Calibration and Uncertainty Quantification of BGA Solder Joint Fatigue Lifetime Models under Harsh Thermal Cycling. **Microelectronics Reliability**, v. 154, p. 115320, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.microrel.2024.115320.

ZHANG, Y. et al. Accurate Temperature-Dependent Integrated Circuit Leakage Power Estimation is Easy. In: DESIGN, AUTOMATION AND TEST IN EUROPE CONFERENCE (DATE), 2007, Nice. **Proceedings of DATE 2007**. Nice: IEEE, 2007. p. 1–6. DOI: https://doi.org/10.1109/DATE.2007.364574.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Catálogo Paramétrico Completo dos Modelos Elétricos de Potência

Este apêndice reúne o conjunto exaustivo de propriedades eletrofísicas, térmicas e dimensionais empregadas na parametrização dos modelos do barramento HVDC de 400 V e do gerador fotovoltaico multijunção AM0 desenvolvidos no Capítulo 3, discriminando os valores do nó satelital unitário representativo de 50 kW e da infraestrutura agregada da constelação (1,0 MW útil).

Tabela 18: Parâmetros detalhados de simulação do barramento HVDC de 400 V e componentes associados.

Parâmetro / Propriedade	Símbolo	Valor Adotado	Unidade	Descrição e Referência Técnica
Tensão Nominal de Barramento	V_{nom}	400,0	V	NASA-HDBK-4007A (NASA, 2026); classe HVDC
Tensão de Corte por Subtensão	V_{UV}	324,0	V	3,0 V/célula Li-ion NMC (descarga máxima 100%)
Tensão Máxima de Sobretensão	V_{OV}	442,8	V	4,1 V/célula Li-ion NMC (teto de recarga segura)
Potência Máxima Útil de IA (Nó)	$P_{IT,max}$	40000	W	Aceleradores de IA em carga plena no nó (2 racks de 20 kW)
Potência em Repouso do Nó de IA	$P_{IT,idle}$	2000	W	Consumo de polarização e standby no eclipse
Potência Nominal Bruta do Satélite	$P_{no,nom}$	50000	W	40 kW IA + 10 kW cargas auxiliares e recarga
Eficiência Nominal dos Conversores	$\eta_{conv,nom}$	97,5	%	Topologia GaN com retificação síncrona a 150 kHz
Eficiência Conservadora de Projeto	$\eta_{conv,cons}$	90,0	%	Pior caso para envelope de dissipação térmica
Capacidade do Banco BESS por Nó	$E_{bat,no}$	9,0	kWh	Bateria 108S1P Li-ion NMC (22,5 Ah, 60 kg) (NASA, 2021)
Capacidade Agregada da Constelação	$E_{bat,tot}$	180,0	kWh	20 nós satelitais operacionais (20×9,0 kWh)
Resistência Interna BESS BOL (20°C)	$R_{0,nom}$	45	mΩ	Medição de impedância em acumuladores NMC de 108S
Resistência Interna BESS EOL (5°C)	$R_{0,eol}$	85	mΩ	Degradação eletroquímica após 10 anos de ciclagem
Material dos Cabos de Distribuição	–	Al 6061-T6	–	Densidade 2,70 g/cm^3, resistividade $2{,}82 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot$ m
Bitola dos Condutores Principais	AWG	AWG 4	–	Área de seção transversal condutora de 21,15 mm^2
Comprimento do Chicote Interno	L_{cabo}	4,5	m	Distância entre bay de baterias e rack computacional
Resistência Ôhmica Nominal dos Cabos	R_{cab}	14,0	mΩ	Condução em alumínio a 20°C (ida e volta 9,0 m)
Resistência de Contato dos Terminais	R_{cont}	2,0	mΩ	Terminais crimpados banhados a níquel e prata
Indutância Parasita de Distribuição	L_{dist}	1,8	μH	Arranjo blindado com retorno adjacente equilibrado
Indutância Desfavorável de Malha	$L_{dist,max}$	4,0	μH	Pior caso de afastamento e laços de chicote no chassi
Capacitância de Filtro do Barramento	C_{bus}	4,7	mF	Banco de capacitores cerâmicos/tântalo espaciais
Capacitância Degradada em EOL	$C_{bus,eol}$	1,5	mF	Limite inferior considerando perda dielétrica e estresse
Resistência de Curto-Circuito Franco	R_{sc}	1,0	mΩ	Estresse extremo de arco condutivo no vácuo
Tempo de Abertura Nominal do SSPC	$t_{trip,nom}$	15	μs	Driver de estado sólido com SiC MOSFET integrado
Tempo de Abertura Limite WCA	$t_{trip,max}$	100	μs	Degradação severa da malha de sensoriamento
Limite Térmico do SiC MOSFET	I^2t_{lim}	1500	A^{2}s	Limite de queima adiabática de junção (ECSS)
Capacitância Térmica do Chassi	$C_{th,elec}$	18000	J/K	Massa estrutural de alumínio de ≈ 20 kg
Condutância Térmica ao Loop Heat Pipe	G_{th}	120	W/K	Interface condutiva acoplada ao evaporador bifásico

Tabela 19: Parâmetros eletrofísicos e coeficientes térmicos da célula fotovoltaica multijunção AM0.

Parâmetro / Propriedade	Símbolo	Valor Adotado	Unidade	Descrição e Referência Técnica
Constante Solar Extraterrestre AM0	G_{AM0}	1361,0	W/m^2	Wertz et al. (2011); padrão extraterrestre LEO
Tecnologia Semicondutora	–	InGaP/InGaAs/Ge	–	Tripla junção monolítica III-V (Spectrolab XTJ Prime)
Área Ativa adotada no modelo	A_{cel}	30,18	cm^2	Geometria escolhida para o cálculo [PROVISÓRIA; não universal do catálogo]
Eficiência MPP BOL declarada no datasheet (28°C)	η_{mp}	30,7	%	Valor de catálogo; discrepante de $V_{mp}J_{mp}/G$ arredondados
Tensão de Circuito Aberto por Célula	$V_{oc,ref}$	2,720	V	Valor de catálogo Spectrolab a 28°C
Densidade de Curto-Circuito	$J_{sc,ref}$	18,00	mA/cm^2	Valor de catálogo; corrente depende da área adotada
Tensão no Ponto de Máxima Potência	$V_{mp,ref}$	2,406	V	Valor de catálogo Spectrolab a 28°C
Densidade no Ponto de Máxima Potência	$J_{mp,ref}$	17,50	mA/cm^2	Valor de catálogo; corrente depende da área adotada
Corrente de MPP para A_{cel} = 30,18 cm^2	$I_{mp,ref}$	0,52815	A	Calculada de $J_{mp,ref}A_{cel}$; área [PROVISÓRIA]
Potência MPP calculada por célula	$P_{mp,cel}$	1,27073	W	$V_{mp,ref}I_{mp,ref}$; antes de perdas
Coeficiente Térmico de V_{oc}	K_V	$-5,60$	mV/K	Valor de catálogo usado no script
Coeficiente Térmico de J_{sc}	dJ_{sc}/dT	$+10,0$	μA/(cm^2 K)	Valor de catálogo usado no script
Coeficiente Térmico de V_{mp}	dV_{mp}/dT	$-6,30$	mV/K	Valor de catálogo usado nas curvas [VERIFICÁVEL]
Coeficiente Térmico de J_{mp}	dJ_{mp}/dT	$+5,0$	μA/(cm^2 K)	Valor de catálogo usado nas curvas [VERIFICÁVEL]
Fator de Idealidade Equivalente	a_{eq}	3,00	–	Parâmetro do modelo concentrado [PROVISÓRIO]
Resistência Série Concentrada	R_s	0,080	Ω	Parâmetro do modelo concentrado [PROVISÓRIO]
Resistência Shunt de Fuga	R_{sh}	1200,0	Ω	Parâmetro do modelo concentrado [PROVISÓRIO]
Corrente de Saturação Equivalente (28°C)	$I_{0,ref}$	$3,6309 \times 10^{-16}$	A	Recalculada no modelo concentrado [PROVISÓRIO]
Número de Células em Série por String	N_s	166	–	Arranjo adotado; V_{mp} = 399,4 V no ponto de catálogo
Número de Strings em Paralelo (Nó)	$N_{p,no}$	244	–	Arranjo adotado com margem de potência instalada
Número Total de Células por Satélite	$N_{cel,no}$	40504	–	166×244; potência MPP ideal de 51,47 kW
Área Ativa de Células por Satélite	$A_{ativa,no}$	122,24	m^2	Calculada com área por célula [PROVISÓRIA]
Potência MPP BOL por Satélite	$P_{BOL,no}$	51,47	kW	Antes de perdas de conversão e ambientais
Strings em Paralelo na Constelação	$N_{p,tot}$	4880	–	20 nós operacionais (20 × 244)
Células Totais na Constelação	N_{total}	810080	–	20 satélites operacionais (20 × 40504)
Área Ativa Total na Constelação	$A_{ativa,tot}$	2444,82	m^2	Calculada; área por célula adotada [PROVISÓRIA]
Potência MPP BOL agregada (28°C)	$P_{BOL,tot}$	1029,39	kW	Antes de perdas; meta de barramento continua 1,0 MW
Espessura do Coverglass de Proteção	t_{glass}	100	μm	Borosilicato ceriado CMG com revestimento MgF_2
Escala do modelo DDD	Φ_x	$1,0 \times 10^{14}$	e$^-$/cm^2	Escolha paramétrica [PROVISÓRIA]
Coeficiente de ajuste pontual DDD	C_d	0,12851	–	Ajustado à retenção ECSS de 0,90 a 5×10^{14} e$^-$/cm^2 [PROVISÓRIO]
Perda ambiental não radiativa (10 anos)	ΔP_{env}	5,2	%	Premissa sem calibração ou ensaio [PROVISÓRIA]

APÊNDICE B – Deduções Algébricas e Modelagem Analítica Detalhada

B.1 Dedução da Relação de Massa entre Condutores de Alumínio e Cobre

Para dois chicotes elétricos de mesmo comprimento L e mesma resistência elétrica total R, a resistência ôhmica é dada por $R = \rho\frac{L}{A}$, onde ρ é a resistividade e A é a área de seção transversal condutora. Igualando as resistências dos condutores de Alumínio (Al) e Cobre (Cu):

$$R_{Al} = R_{Cu} \implies \rho_{Al}\frac{L}{A_{Al}} = \rho_{Cu}\frac{L}{A_{Cu}} \implies \frac{A_{Al}}{A_{Cu}} = \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} \tag{96}$$

A massa total de cada condutor é expressa pelo produto do volume pela densidade mássica

Tabela 20: Parâmetros eletroquímicos de 2ª ordem (DP) e constantes térmicas do BESS de 400 V.

Parâmetro / Propriedade	Símbolo	Valor Adotado	Unidade	Descrição e Referência Técnica
Capacidade Nominal do Banco por Nó	$C_{n,no}$	22,52	Ah	Pack 108S1P Li-ion NMC por satélite (9,0 kWh)
Energia Nominal do Banco por Nó	$E_{nom,no}$	9,0	kWh	Energia instalada por satélite (60 kg)
Energia Utilizável Inicial ($DoD = 60\%$)	$E_{util,no}$	5,4	kWh	Margem segura para ciclo de vida ≥ 10 anos LEO
Capacidade e Energia Total da Constelação	$C_{n,tot}, E_{tot}$	450,5 Ah / 180,0 kWh	–	20 nós satelitais operacionais interligados
Tensão Nominal do Pack	V_{nom}	399,6	V	Platô de 3,70 V/célula a 50% de SoC (108S)
Tensão Crítica de Subtensão	V_{UV}	324,0	V	3,0 V/célula (proteção contra dissolução do cobre)
Tensão Máxima de Recarga	V_{OV}	442,8	V	4,10 V/célula (proteção contra sobrecarga e gaseificação)
Resistência Ôhmica BOL (20°C)	$R_{0,ref}$	45,0	mΩ	Impedância ôhmica pura do pack no início de vida
Resistência Ôhmica EOL (20°C)	$R_{0,eol}$	85,0	mΩ	Degradação da camada SEI após 10 anos em LEO
Resistência de Transferência de Carga	R_{p1}	18,0	mΩ	Cinética rápida de eletrodo / dupla camada elétrica
Capacitância de Dupla Camada	C_{p1}	3200,0	F	Constante de tempo rápida $\tau_1 = R_{p1}C_{p1} = 57{,}6$ s
Resistência de Difusão em Fase Sólida	R_{p2}	24,0	mΩ	Transporte de massa de íons de lítio nos sítios ativos
Capacitância de Difusão	C_{p2}	22000,0	F	Constante de tempo lenta $\tau_2 = R_{p2}C_{p2} = 528{,}0$ s
Energia de Ativação de Arrhenius	E_a	0,32	eV	Modulação térmica de transporte ($5{,}127 \times 10^{-20}$ J)
Massa Total do Pack de Baterias por Nó	M_{bat}	60,0	kg	Densidade gravimétrica de ≈ 150 Wh/kg a nível de pack
Capacitância Térmica do Pack por Nó	$C_{th,bat}$	54360	J/K	Massa e calor específico do NMC ($c_p \approx 906$ J/(kg K))
Resistência Térmica da Manta MLI	$R_{th,MLI}$	4,8	K/W	Isolamento passivo contra o chassi no vácuo
Potência Máxima do Aquecedor PWM	$P_{heat,max}$	300	W	Aquecedor com modulação PWM (teto de segurança)
Rendimento Coulombico de Recarga	η_c	0,995	–	Eficiência de reversibilidade de carga
Dimensão do Vetor de Estado AUKF	L	3	–	$\mathbf{x} = [SoC, V_{p1}, V_{p2}]^T$
Parâmetros de Espalhamento Sigma	$\alpha_{ut}, \beta_{ut}, \kappa_{ut}$	$10^{-3}, 2{,}0, 0$	–	Parâmetros canônicos da Transformada Unscented
Covariância do Ruído de Processo	$\mathbf{Q}_0$	$\mathrm{diag}(10^{-7}, 10^{-5}, 10^{-5})$	–	Matriz de incerteza de transição de estado
Covariância do Ruído de Medição	R_{meas}	0,0225	V^2	Ruído gaussiano de sensoriamento (150 mV_{rms})
Fator de Memória do Esquecimento	ρ	0,95	–	Filtro exponencial do resíduo de inovação AUKF

Tabela 21: Parâmetros eletrofísicos, perdas e estabilidade dos estágios conversores CC-CC GaN.

Parâmetro / Propriedade	Símbolo	Valor Adotado	Unidade	Descrição e Referência Técnica
Potência Nominal por Módulo Primário	P_{mod}	20,0	kW	Módulo Full-Bridge 400 V / 48 V com GaN
Frequência de Chaveamento Primária	f_{sw}	150	kHz	Otimização de volume magnético e perdas GaN
Resistência de Canal GaN (25°C)	$R_{on,25}$	18,0	mΩ	Transistor GaN HEMT 650 V classe espacial
Coeficiente Térmico do GaN	α_{sc}	0,0065	K^{-1}	Inclinação positiva de $R_{on}(T_j)$
Resistência de Canal GaN (150°C)	$R_{on,150}$	32,63	mΩ	Aumento de 81,25% sob limite térmico máximo
Tempo de Subida do Transistor	t_r	12,0	ns	Medição sob malha de gate otimizada de baixa indutância
Tempo de Descida do Transistor	t_f	15,0	ns	Rotação de chaveamento com slew-rate de 33 V/ns
Capacitância Parasita Efetiva de Saída	C_{oss}	120,0	pF	Capacitância equivalente dependente de tensão a 400 V
Carga de Porta e Tensão de Acionamento	Q_g, V_{gate}	6,0 / 5,0	nC / V	Perdas de driver de $P_{gate} = 4{,}5$ mW por dispositivo
Resistência Secundária Retificação (25°C)	$R_{on,sec}$	0,80	mΩ	Arranjo paralelo de chaves GaN 100 V a 48 V
Material Magnético do Transformador	–	Ferrite MnZn	–	Grau de alta frequência Ferroxcube 3C95
Coeficiente de Steinmetz do Núcleo	k_{fe}	0,072	$W/(m^3 Hz^\alpha T^\beta)$	Caracterização volumétrica a 100°C
Expoentes de Frequência e Indução	α, β	1,46 / 2,52	–	Ajuste de curvas de Steinmetz MnZn
Volume Efetivo do Núcleo	V_e	$4{,}5 \times 10^{-4}$	m^3	Geometria planar tipo E/PQ de alto acoplamento
Excursão de Densidade de Fluxo de Pico	ΔB	0,15	T	Ponto de operação abaixo da saturação ($B_{sat} \approx 0{,}4$ T)
Resistência CA dos Enrolamentos	$R_{ac,pri}, R_{ac,sec}$	15 / 0,25	mΩ	Cabo Litz / fita de cobre com efeito pelicular a 150 kHz
Resistência Incremental CPL a 400 V	$r_{in,400}$	−8,00	Ω	Pequenos sinais $r_{in} = -V_{bus}^2/P$ para 20 kW
Resistência Incremental CPL a 48 V	$r_{in,48}$	−0,115	Ω	Pequenos sinais $r_{in} = -V_{bus}^2/P$ para 20 kW
Resistência Incremental CPL a 0,8 V	$r_{in,0.8}$	−0,00427	Ω	Carga local de acelerador de IA de 150 W
Capacitância de Barramento de Rack (48 V)	C_{rack}	15,0	mF	Banco MLCC / tântalo com $ESR = 1{,}2$ mΩ nominal
Capacitância Degradada de Rack em EOL	$C_{rack,eol}$	3,0	mF	Condição de pior caso WCA com $ESR = 8{,}0$ mΩ

δ:

$$M_{Al} = \delta_{Al} \cdot A_{Al} \cdot L, \quad M_{Cu} = \delta_{Cu} \cdot A_{Cu} \cdot L \tag{97}$$

Substituindo a razão de áreas na razão de massas:

$$\frac{M_{Al}}{M_{Cu}} = \frac{\delta_{Al} \cdot A_{Al} \cdot L}{\delta_{Cu} \cdot A_{Cu} \cdot L} = \frac{\delta_{Al}}{\delta_{Cu}} \cdot \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} = \frac{2{,}70\ \text{g/cm}^3}{8{,}96\ \text{g/cm}^3} \cdot \frac{2{,}82 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}}{1{,}72 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}} = 0{,}3013 \times 1{,}6395 \approx 0{,}494 \tag{98}$$

Demonstra-se analiticamente que o condutor de alumínio proporciona uma redução de massa de $1 - 0{,}494 = 0{,}506$ (50,6%) em relação ao condutor de cobre equivalente.

B.2 Dedução da Corrente de Saturação Reversa da Célula Multijunção

A equação do modelo de 1 diodo modificado é expressa por:

$$I = I_{ph} - I_0 \left[\exp\left(\frac{q(V + IR_s)}{a_{eq} k_B T} \right) - 1 \right] - \frac{V + IR_s}{R_{sh}} \tag{99}$$

Na condição de circuito aberto ($V = V_{oc}$, $I = 0$):

$$0 = I_{ph} - I_0 \left[\exp\left(\frac{qV_{oc}}{a_{eq} k_B T} \right) - 1 \right] - \frac{V_{oc}}{R_{sh}} \tag{100}$$

Isolando a corrente de saturação reversa I_0:

$$I_0 \left[\exp\left(\frac{qV_{oc}}{a_{eq} k_B T} \right) - 1 \right] = I_{ph} - \frac{V_{oc}}{R_{sh}} \implies I_0 = \frac{I_{ph} - \frac{V_{oc}}{R_{sh}}}{\exp\left(\frac{qV_{oc}}{a_{eq} k_B T} \right) - 1} \tag{101}$$

Substituindo os valores de referência da Spectrolab XTJ Prime a $T_{ref} = 301{,}15$ K, com $V_{th} = 0{,}02595$ V e $a_{eq} = 3{,}45$, obtém-se o valor unívoco de $I_{0,ref} = 3{,}4268 \times 10^{-14}$ A.

B.3 Formulação Matricial da Transformada Unscented e Fator de Esquecimento do AUKF

Para um sistema não linear com dimensão de estado $L = 3$, o conjunto de $2L + 1 = 7$ pontos sigma é calculado a partir da média $\hat{\mathbf{x}}_{k-1}$ e da matriz de covariância de erro $\mathbf{P}_{k-1}$ por:

$$\boldsymbol{\chi}_{0,k-1} = \hat{\mathbf{x}}_{k-1} \tag{102}$$

$$\boldsymbol{\chi}_{i,k-1} = \hat{\mathbf{x}}_{k-1} + \left(\sqrt{(L + \lambda)\mathbf{P}_{k-1}} \right)_i, \quad i = 1, \ldots, L \tag{103}$$

$$\boldsymbol{\chi}_{i+L,k-1} = \hat{\mathbf{x}}_{k-1} - \left(\sqrt{(L + \lambda)\mathbf{P}_{k-1}} \right)_i, \quad i = 1, \ldots, L \tag{104}$$

onde o parâmetro composto de escala é $\lambda = \alpha_{ut}^2(L+\kappa_{ut}) - L$. Os pesos de média W_m e covariância W_c são:

$$W_m^{(0)} = \frac{\lambda}{L+\lambda}, \quad W_c^{(0)} = \frac{\lambda}{L+\lambda} + (1-\alpha_{ut}^2+\beta_{ut}), \quad W_m^{(i)} = W_c^{(i)} = \frac{1}{2(L+\lambda)}, \quad i = 1,\ldots,2L \tag{105}$$

A matriz de raiz quadrada é calculada deterministicamente através da fatoração triangular inferior de Cholesky $\mathbf{S}\mathbf{S}^T = (L+\lambda)\mathbf{P}_{k-1}$. A propagação a priori dos estados obedece a $\boldsymbol{\chi}_{i,k|k-1} = f(\boldsymbol{\chi}_{i,k-1}, u_{k-1})$, resultando no estado previsto ponderado:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \sum_{i=0}^{2L} W_m^{(i)} \boldsymbol{\chi}_{i,k|k-1} \tag{106}$$

A covariância a priori $\mathbf{P}_{k|k-1}$ incorpora o fator de esquecimento adaptativo $\lambda_{ad,k} \geq 1$ para mitigar erros de modelagem sob transientes extremos de IA:

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \lambda_{ad,k} \sum_{i=0}^{2L} W_c^{(i)} \left[\boldsymbol{\chi}_{i,k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}\right] \left[\boldsymbol{\chi}_{i,k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}\right]^T + \mathbf{Q}_k \tag{107}$$

em que $\lambda_{ad,k}$ é modulado pela inovação $e_k = y_k - \hat{y}_{k|k-1}$ e pela covariância residual filtrada recursivamente $C_{0,k} = \rho C_{0,k-1} + (1-\rho)e_k^2$ com memória $\rho = 0{,}95$:

$$\lambda_{ad,k} = \max\left(1, \frac{C_{0,k} - R_{meas}}{P_{yy,k} - R_{meas}}\right) \tag{108}$$

assegurando convergência estritamente estável mesmo sob desvios severos de condição inicial.

B.4 Condição de Fuga Térmica de GaN e Critério de Impedância de Middlebrook

A condição de estabilidade térmica de regime estacionário para um semicondutor de potência operando com calor de condução termodependente $P_{loss}(T_j) = P_{cond}(T_j) + P_{sw}$ em contato térmico com dissipador em temperatura T_c via resistência térmica R_{th} é dada pelo balanço:

$$f(T_j) = P_{loss}(T_j) - \frac{T_j - T_c}{R_{th}} = 0 \implies T_j = T_c + R_{th}P_{loss}(T_j) \tag{109}$$

Diferenciando ambos os lados em relação a T_j:

$$\frac{df(T_j)}{dT_j} = \frac{\partial P_{loss}}{\partial T_j} - \frac{1}{R_{th}} \tag{110}$$

Para que o ponto de equilíbrio seja assintoticamente estável frente a perturbações térmicas infinitesimais ΔT_j, qualquer incremento de temperatura deve produzir uma taxa de remoção de calor estritamente superior ao incremento de geração interna, impondo:

$$\frac{df(T_j)}{dT_j} < 0 \implies \frac{\partial P_{loss}}{\partial T_j} < \frac{1}{R_{th}} \tag{111}$$

Considerando $P_{cond}(T_j) = I_{rms}^2 R_{on,25}[1 + \alpha_{sc}(T_j - 25)]$ e perdas de comutação P_{sw} aproximadamente invariantes com a temperatura, a derivada parcial reduz-se a:

$$\frac{\partial P_{loss}}{\partial T_j} = I_{rms}^2 R_{on,25}\alpha_{sc} < \frac{1}{R_{th}} \implies R_{th} < \frac{1}{I_{rms}^2 R_{on,25}\alpha_{sc}} \tag{112}$$

Caso $R_{th} \geq R_{th,crit}$, a curva linear de resfriamento tangencia ou cai abaixo da curva de geração de calor, resultando em ausência de raiz real estável e deflagrando a fuga térmica catastrófica (*thermal runaway*).

No domínio da estabilidade de barramentos alimentando cargas de potência constante (CPL), a impedância de entrada incremental de pequenos sinais é obtida diferenciando a equação de potência constante $P_{CPL} = v(t) \cdot i(t)$:

$$dP_{CPL} = 0 \implies i_0 \cdot \hat{v} + v_0 \cdot \hat{i} = 0 \implies Z_{in,CPL}(s) = \frac{\hat{v}(s)}{\hat{i}(s)} = -\frac{v_0}{i_0} = -\frac{V_{bus}^2}{P_{CPL}} \tag{113}$$

A função de transferência de laço fechado da tensão de barramento sob interação fonte-carga é dada por:

$$T_{bus}(s) = \frac{Z_{in,CPL}(s)}{Z_{out}(s) + Z_{in,CPL}(s)} = \frac{1}{1 + \frac{Z_{out}(s)}{Z_{in,CPL}(s)}} = \frac{1}{1 + T_m(s)} \tag{114}$$

onde a razão de impedâncias minorante de Middlebrook é $T_m(s) = \frac{Z_{out}(s)}{Z_{in,CPL}(s)}$. Como $Z_{in,CPL}$ possui fase de $-180°$ no plano complexo, o sistema em malha fechada possui polos no semiplano direito se o diagrama polar de $T_m(j\omega)$ envolver o ponto crítico $(-1, j0)$. Para evitar qualquer encadeamento oscilatório ou desamortecimento na presença de incertezas e variações de carga, estabelece-se a envoltória conservadora de Middlebrook:

$$|Z_{out}(j\omega)| \leq \frac{1}{GM}|Z_{in,CPL}(j\omega)| \implies |Z_{out}(j\omega)| \leq 0{,}10\frac{V_{bus}^2}{P_{CPL}}, \quad \forall\omega \tag{115}$$

B.5 Dedução em Forma Fechada da Área de Sobreposição Cônica Solar

Para a geometria de penumbra entre o disco solar de semi-ângulo aparente $\alpha_\odot$ e o disco terrestre de semi-ângulo aparente α_E separados pela distância angular de centros γ, a área de interseção de dois círculos $A_{ocultada}$ é deduzida pela soma dos dois setores circulares subtraída da área dos triângulos centrais correspondentes:

$$A_{ocultada}(\gamma) = \alpha_\odot^2 \arccos\left(\frac{\gamma^2 + \alpha_\odot^2 - \alpha_E^2}{2\gamma\alpha_\odot}\right) + \alpha_E^2 \arccos\left(\frac{\gamma^2 + \alpha_E^2 - \alpha_\odot^2}{2\gamma\alpha_E}\right) - \frac{1}{2}\sqrt{\left[(\alpha_\odot + \alpha_E)^2 - \gamma^2\right]\left[\gamma^2 - (\alpha_E - \alpha_\odot)^2\right]} \tag{116}$$

Essa expressão fornece transição estritamente contínua de classe C^1 entre iluminação plena ($S = 1$) e umbra total ($S = 0$).

B.6 Formulação Integral do Fator de Visão de Calota Esférica (ECSS)

O fator de visão geométrico F_{k-E} para uma superfície plana com inclinação ϕ_k em relação ao vetor Nadir a partir de uma calota esférica visível com semi-ângulo $\theta_m = \arcsin(1/H)$, onde $H = (R_E + h)/R_E$, obedece à integração analítica da norma ECSS-E-HB-31-01 Parte 1:

$$F_{k-E}(h, \phi_k) = \begin{cases} \frac{1}{H^2}\cos\phi_k, & \text{se } 0 \leq \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\arcsin\left(\frac{\sqrt{H^2-1}}{H\sin\phi_k}\right) + \frac{\cos\phi_k}{\pi H^2}\arccos\left(\sqrt{H^2-1}\cot\phi_k\right) - \frac{\sqrt{H^2-1}}{\pi H^2}\sqrt{1 - H^2\cos^2\phi_k}, & \text{se } |\phi_k - \\ 0{,}0, & \text{se } \phi_k > \end{cases} \tag{117}$$

B.7 Modelo BSIM de Corrente de Fuga Sublimiar de Transistores Nanométricos

A dependência termodinâmica da corrente de fuga por tunelamento e emissão termoiônica em transistores FinFET e GAA sub-7 nm é expressa pela formulação de referência BSIM:

$$P_{leak}(T_j, V_{core}) = V_{core} I_{leak,0}(V_{core}) \left(\frac{T_j}{T_{ref}}\right)^2 \exp\left[\frac{-q\left(V_{th0} - \kappa_T(T_j - T_{ref})\right)}{\eta_{sub} k_B T_j}\right]\left[1 - \exp\left(-\frac{qV_{core}}{k_B T_j}\right)\right] \tag{118}$$

com parâmetros $V_{th0} \approx 0{,}28$ V, $\kappa_T \approx 1{,}10$ mV/K e $\eta_{sub} \approx 1{,}25$.

APÊNDICE C – Rotinas Computacionais em GNU Octave

As rotinas computacionais desenvolvidas para as simulações multifísicas encontram-se estruturadas no diretório `simulacoes/` do repositório da pesquisa:

- `simulacao_3_1_barramento_hvdc.m`: Dinâmica do barramento de 400 V, balanço orbital multicíclico do BESS (5 órbitas), amortecimento RLC e estresse I^2t do SSPC.
- `simulacao_3_2_gerador_fotovoltaico_am0.m`: Curvas $I-V/P-V$ multijunção, degradação temporal DDD (10 anos), avalanche reversa em hot spot e dinâmica do MPPT.
- `gerar_figuras_compostas_3_1.m`: Consolidação de dados e renderização das Figuras 3.1 (balanço BESS) e 3.2 (curto-circuito e acoplamento térmico LHP).
- `gerar_figuras_compostas_3_2.m`: Renderização das Figuras 3.3 (curvas AM0 térmicas e DDD) e 3.4 (hot spot e transiente do MPPT GaN).
- `gerar_figuras_compostas_3_3.m`: Modelo eletroquímico Dual-Polarization (DP) 2ª ordem, cinética de Arrhenius, estimador AUKF e colapso por subtensão (Figuras 3.5 e 3.6).
- `gerar_figuras_compostas_3_4.m`: Modelo eletrotérmico GaN, perdas de Steinmetz a 150 kHz, estabilidade de Middlebrook sob CPL e desacoplamento de rack a 48 V (Figuras 3.7 e 3.8).
- `simulacao_4_1_fluxos_orbitais.m`: Propagação kepleriana, ocultação cônica exata, fatores de forma ECSS $F_{rad-E}(h,\phi)$, fluxos ambientais e sensibilidade de atitude.
- `simulacao_4_6_fadiga_bga_pue.m`: Modelo Coffin-Manson-Engelmaier para soldas BGA SAC305, matriz fatorial orbital/TEMS, indicador $PUE_{orbital}$ e rendimento computacional TOPS/W.
- `gerar_figuras_compostas_capitulo4.py`: Script multifísico para renderização das Figuras 4.1 (fluxos orbitais), 4.2 (rede nodal 5 nós), 4.3 (co-design FinFET/runaway) e 4.4 (NMPC).

ANEXOS

ANEXO A – Especificações Técnicas de Qualificação da Célula Spectrolab XTJ Prime

Este anexo resume dados publicados pela Spectrolab para a célula solar de tripla junção XTJ Prime sob AM0 (135,3 mW/cm^2 = 1353 W/m^2, 28°C). O fabricante informa múltiplas geometrias; a área de 30,18 cm^2 adotada no modelo não é apresentada aqui como dimensão universal de catálogo. Valores calculados a partir dessa área são identificados como tais.

Tabela 22: Extrato da folha de dados técnicos de qualificação espacial da célula Spectrolab XTJ Prime.

Característica Elétrica / Física (AM0, 28°C)	**Valor Típico**	**Unidade**
Eficiência MPP BOL declarada	30,7	%
Tensão de Circuito Aberto (V_{oc})	2,720	V
Densidade de Corrente de Curto-Circuito (J_{sc})	18,0	mA/cm^2
Tensão no Ponto de Máxima Potência (V_{mp})	2,406	V
Densidade de Corrente no MPP (J_{mp})	17,5	mA/cm^2
Coeficiente Térmico de Tensão de Circuito Aberto (dV_{oc}/dT)	$-5,60$	mV/K
Coeficiente Térmico de Densidade de Corrente (dJ_{sc}/dT)	$+10,0$	μA/(cm^2 K)
Coeficiente Térmico de Tensão MPP (dV_{mp}/dT)	$-6,30$	mV/K
Coeficiente Térmico de Densidade de Corrente MPP (dJ_{mp}/dT)	$+5,0$	μA/(cm^2 K)
Espessura Típica do Substrato de Germânio	140	μm
Densidade Mássica Superficial da Célula com Coverglass	84	mg/cm^2
Tensão de Ruptura Reversa Típica (V_{break})	-25 a -30	V

Nota: Para a área adotada de 30,18 cm^2, os dados V_{mp} e J_{mp} implicam I_{mp} = 0,52815 A e P_{mp} = 1,27073 W [CALCULADO]. Esses valores arredondados não reproduzem exatamente os 30,7% de eficiência declarados no datasheet; a discrepância não foi recalibrada.

ANEXO B – Diretrizes e Boas Práticas do Manual NASA-HDBK-4007A

O manual técnico de engenharia NASA-HDBK-4007A (*Spacecraft High-Voltage Paschen and Corona Design Handbook*, 145 páginas, aprovado pela NASA em fevereiro de 2026) consolida as diretrizes de projeto e lições aprendidas para prevenção e mitigação de descargas por efeito corona, arcos de plasma no vácuo e quebra dielétrica em espaçonaves operando com barramentos de alta tensão ($V_{bus} > 100$ VDC). Embora não constitua uma norma de cumprimento mandatório genérico, o documento é adotado pelas missões da NASA e parceiros internacionais como o guia de referência para qualificação de subsistemas de potência HVDC.

Tabela 23: Diretrizes de mitigação e critérios de projeto do manual NASA-HDBK-4007A para barramentos de 400 V.

Fenômeno / Requisito	**Recomendação de Projeto**	**Diretriz de Mitigação no Satélite (ProPE-CAut/IFES)**
Tensão Crítica de Limiar de Paschen no Vácuo	$\geq$ 70 a 100 V	Barramentos de 400 V operam acima do limiar mínimo de Paschen, exigindo isolamento sólido reforçado e supressão ativa de arco.
Controle de Energia de Arco e Danos	$E_{arc} < 5$ J	Abertura ultrarrápida pelo interruptor SSPC em menos de 15 μs para restringir a energia dissipada no curto-circuito.
Distâncias de Isolamento Dielétrico (Creepage/Clearance)	$>$ 0,8 mm a 400 V	Separação mínima entre trilhas e condutores não isolados expostos ao vácuo e plasma espacial na placa de circuito impresso.
Isolamento com Película de Kapton/Silicone	$\geq$ 2 camadas	Encapsulamento de chicotes, barramentos e conexões crimpadas para evitar descargas superficiais (*flashover*).
Desgaseificação de Materiais (*Outgassing*)	CVCM $<$ 0,1%	Materiais isolantes e fitas térmicas devem atender a TML $<$ 1,0% para evitar a formação de atmosfera local ionizável.
Proteção contra Corrente Reversa de Strings	Diodos / SSPC	Segmentação de strings com diodos de bloqueio e chaves estáticas de estado sólido para isolar células sombreadas.